



Руководство оператора карьерного самосвала NTE240



Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co., Ltd.(NHL)

**Китайская Баотоуская редкоземельная высокотехнологичная
промышленная зона развития**

Введение

Данное руководство предназначено для предоставления операторам правильного и безопасного способа управления и обслуживания карьерного самосвала NTE200. Для удобного использования информация о стандартных и дополнительных конфигурациях приведена в этом руководстве. Поэтому, если вы обнаружите, что информация не применима во время использования, вы можете ее игнорировать.

Перед эксплуатацией карьерного самосвала оператор должен быть знаком с работой системы и компонентов и должен быть обучен операциям и правилам карьерного самосвала. Развивайте хорошие и безопасные привычки вождения.

Диаграммы в этом руководстве не полностью отражают всю структуру карьерного самосвала.

Информация в этом руководстве не может охватывать все детали или изменения оборудования, а также не предотвращать различных аварийных ситуаций во время проверок и безопасной эксплуатации.

Если какая-либо информация в этом руководстве неясна или требует дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Технологический центр NHL.

Знаки безопасности и предупреждения, используемые в этом руководстве, включают:



Этот символ предупреждает вас о безопасности! Понимайте все значения знаков опасности, предупреждения и внимания на самосвале и следуйте инструкциям в руководстве.



DANGER Этот символ указывает, что опасность будет произойти, и если не избежать, будет привести к серьезным травмам или смерти.



WARNING Этот символ указывает на потенциальную опасность, и если не избежать, будет привести к серьезным травмам или смерти.



CAUTION Этот символ указывает на потенциальную опасность, и если не избежать, будет привести к незначительной или средней травме. Он также используется для предупреждения о незащищенных операциях.

IMPORTANT и **NOTE** Представляют операции, статус или важную информацию, требующую внимания и объяснений.

Определение безопасной парковки

Безопасная парковка определяется следующим образом:

1. Парковка карьерного самосвала не должна препятствовать прохождению других транспортных средств.
2. Карьерный самосвал должен быть припаркован на ровной поверхности.
3. Когда припаркован карьерный самосвал, передняя и задняя части колеса должны быть покрыты клиньями.

Если карьерный самосвал припаркован в безопасном положении, как описано выше, карьерный самосвал не будет двигаться, даже если тормоз будет выпущен.

Содержание

Часть I Краткое описание	1-2
Часть II Безопасность	2-1
Часть III Инструменты, индикаторы и контроллеры	3-1
3.1 Индикатор – прибор	3-2
3.2 Индикатор - модуль сигнализатора (I)	3-4
3.3 Индикатор - модуль сигнализатора (II)	3-8
3.4 Контроллер - кулисный переключатель (в верхней части кабины, с левой стороны)	3-10
3.5 Контроллер - кулисный переключатель (в верхней части кабины, с правой стороны)	3-12
3.6 Переключатель управления	3-13
3.7 Контроллер - переключатель аварийного останова	3-14
3.8 Контроллер - комбинированный переключатель	3-15
3.9 Контроллер - педаль	3-17
3.10 Контроллер - переключатель диспетчерской вышки	3-19
3.11 Контроллер - пусковой выключатель двигателя	3-20
3.12 Контроллер - главный выключатель кабины	3-21
3.13 Автоматический выключатель	3-22
3.14 Реле	3-23
3.15 Индикация заднего света	3-24
3.16 Централизованное управление смазкой	3-25
3.17 Контроль информационной системы управления	3-66
Часть IV Проверка перед эксплуатацией	4-1
Часть V Проверка запуска двигателя	5-1
Часть VI Эксплуатация	6-1

Приложение А: Параметры транспортного средства NTE240 А-1

Приложение В: Смазочное масло..... В-1

Приложение С: Коды неисправностей двигателя С-1

Часть I Краткое описание

Карьерный самосвал NTE240, производственный NHL - это тяжелое транспортное средство с высокой нагрузкой, предназначенное специально для открытой добычи. Его огромная грузоподъемность обеспечивает эффективную транспортировку для шахт или другого внедорожного транспорта.

На карьерном самосвале установлен режим «дизель-электричество». Основной принцип его работы - обеспечить регулируемое напряжение и ток переменного тока на электрическом колесе, а также два тяговых двигателя и системы планетарных редукторов, собранные в заднем колесе преобразуют электрическую энергию в механическую энергию.

В режиме «дизель-электричество» генератор переменного тока (или генератор) напрямую подключается к дизельному двигателю с турбонаддувом, чтобы обеспечить основную энергию. Основной генератор управляет выходной мощностью (включая скорость автомобиля и двигателя, крутящий момент и эффективную мощность двигателя и т. д.) через систему управления возбуждением.

Обычно скорость, с которой карьерный самосвал идет вниз, и замедленная скорость во время нормальной парковки, контролируются системой замедления мощности. Когда система активирована, электрическое колесо действует как генератор для преобразования кинетической энергии карьерного самосвала в электрическую энергию, которая затем рассеивается как тепло через резисторную сетку. Дополнительное объяснение системы замедления мощности см. в разделе VI настоящего руководства.

Примечание: *Способность к замедлению напрямую связана со скоростью карьерного самосвала. Когда скорость составляет от 1 до 15 миль/ч (от 2 до 28 км/ч), способность к замедлению поддерживается максимум и может быть постоянной. Когда эта скорость превышена, способность к замедлению уменьшается по мере увеличения скорости. Чтобы эффективно обеспечить эффект замедления мощности, необходимо контролировать скорость карьерного самосвала на протяжении всей операции. То есть, чтобы указать рабочий диапазон или дать ограниченную скорость, предельное значение будет измениться от веса самосвала, скорости, тяговой системы и наклона. Если этот предел будет превышен, скорость самосвала не будет эффективно контролироваться без помощи торможения трением. На специальных участках шахты определяется от конкретных ситуаций.*

Торможение трением требуется для аварийного останова (любой скорости) и кратковременной парковки (оператор находится в кабине и двигатель работает). В это время тормозная система с трением в каком-то смысле похожа на механический тормоз обычного транспортного средства и может полностью остановить транспортное средство. Не используйте фрикционный тормоз при нормальной высокой скорости, за исключением чрезвычайных ситуаций. Использование тормоза с трением на высоких скоростях может привести к перегреву, уменьшению эффекта торможения (только для чрезвычайных ситуаций) и увеличению износа компонентов системы.

Стояночный тормоз используется для долгосрочной парковки (оператор не находится в кабине или двигатель не работает). Система заблокирована пружиной и затормаживается, только когда карьерный самосвал полностью остановлен. Припаркуйте карьерный самосвал в безопасном положении и поставьте стояночный тормоз, прежде чем оператор покинет кабину.

На карьерном самосвале используются суспензионные цилиндры с азотным маслом, каждый из которых обладает хорошими характеристиками амортизации и может поглощать удар от земли.

Многие из функций карьерного самосвала контролируются электрическими и гидравлическими системами. Электрическая энергия системы обеспечивается 24-вольтным аккумулятором, который заряжается отдельным генератором, установленным на двигателе. Мощность гидравлической системы обеспечивается гидравлическим насосом, который напрямую приводится в действие генератором переменного тока. Конкретные операции и подробные инструкции могут быть получены в соответствующих разделах руководства по обслуживанию.

Кабина оснащена различными инструментами, индикаторами и органами управления, включая рулевое

колесо, дроссель, мощность замедления, педаль тормоза, рычаг переключения передач (вперед, нейтральное положение и назад) и управление подъемом и опусканием кузова, чтобы кабина удобная и надежная. Подробное описание функций различных инструментов, индикаторов и контроллеров в кабине см. в разделе 3 настоящего руководства.

Часть II Безопасность

Общие сведения

Оператор должен сосредоточиться на безопасности, соблюдать требования к предупреждению о безопасности и разрабатывать хорошие привычки вождения и суждения для предотвращения травм персонала и повреждения машины. Оператор должен знать всю информацию о безопасности.

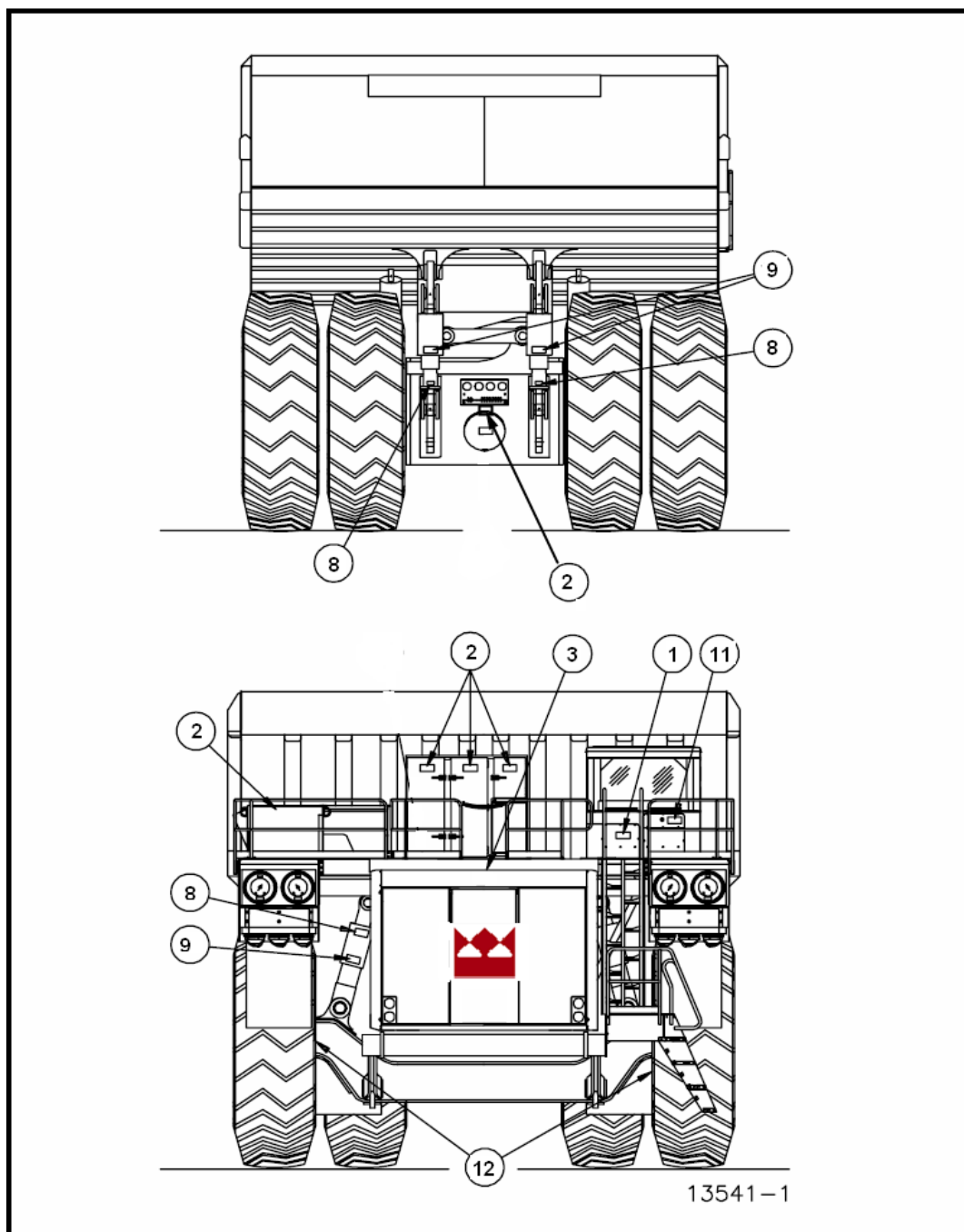


Рисунок 1 - Типичный знак безопасности

На каждом грузовике есть много предупреждающих знаков опасности, указывающих на потенциальную опасность в этом районе. Если некоторые из знаков отсутствуют или неясны, их следует немедленно заменить. Расположение знаков безопасности приведено в рисунке 1.

Примечание: Точное значение знаков безопасности и указанные зоны могут варьироваться в зависимости от модели грузовика и настроенного оборудования. Если у вас есть какие-либо вопросы об этих знаках обратитесь к персоналу шахты или к NHL.

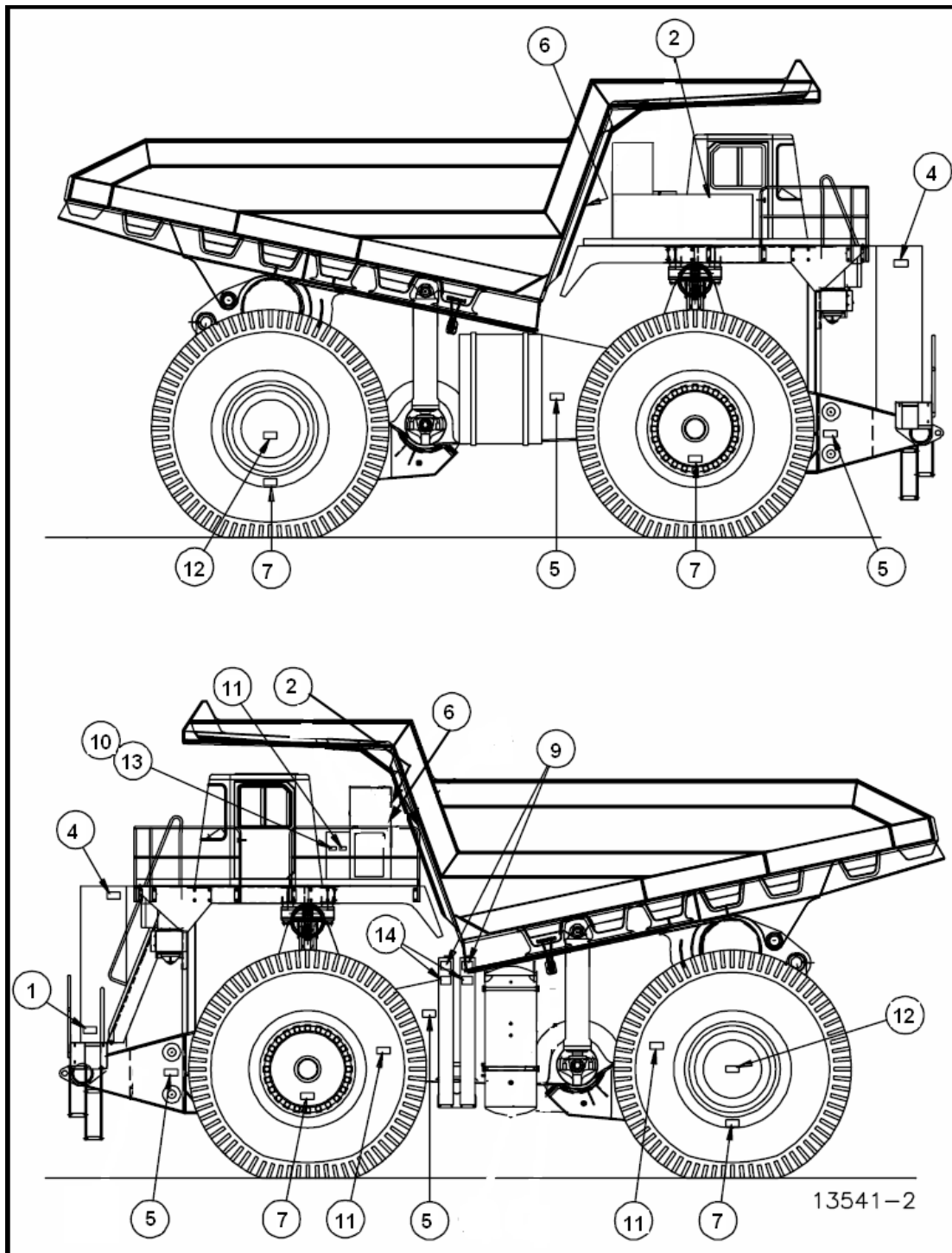
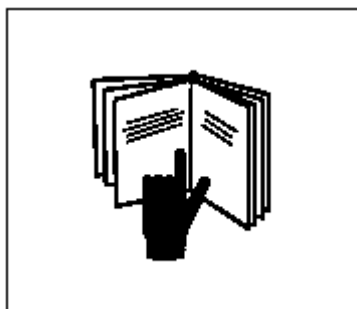


Рисунок 1 - Продолжение

Важно, чтобы все операторы прочитали и поняли содержание руководства для оператора, прежде чем начать работу с грузовиком. Если есть какая-либо проблема, ее следует обсудить с персоналом шахты или послепродажным персоналом NHL.



Серийный номер 1



20038074

Поручни используются для помощи вверх и вниз по лестнице. Поручни должны всегда использоваться на лестнице, чтобы снизить риск падения.

Серийный номер 2



20038086

Чтобы эффективно управлять электрическим колесом, в тяговой системе используется высокое напряжение и высокий ток. При работе в этой области, особенно при работе двигателя, обратите особое внимание на безопасность.

Серийный номер 3



20038079

Система охлаждения автоматически начинает работать, когда рабочая температура двигателя повышается, и в этот момент система находится под давлением. Крышка радиатора и соответствующие контрольные компоненты используются для регулирования и поддержания этого давления. Необходимо осторожно при открывании или снятии крышки радиатора, чтобы предотвратить внезапное выпадение давления и перелив жидкости. Это может привести к травме людей, которые вступают в контакт с крышками или горячими жидкостями. Правильная процедура описана в настоящем руководстве.

Серийный номер 4



20038075

Вентилятор охлаждения двигателя также работает при большинстве времени работы двигателя. В большей части времени грузовиков (оснащенных вентилятором муфты) скорость вентилятора зависит от температуры окружающей среды, температуры двигателя, нагрузки и т. д. Будьте осторожны в этой области, чтобы избежать травм.

Серийный номер 5



20038065

Когда рулевое колесо карьерного самосвала вращается, переднее колесо также вращается, а промежуток между рамой и шиной меняется. В это время люди, работающие в этой области, могут застревать или травмироваться. Поэтому, когда самосвал поворачивается, весь персонал и оборудование должны держаться подальше от этой области.

Серийный номер 6



20038073

При подъеме кузова для обслуживания необходимо использовать безопасный трос или прокладку для

крепления бункера. Когда бункер поднимается и не фиксируется, не работайте в этой области или рядом с грузовиком.

Серийный номер 7



20038085

Если обод или шина неправильно зафиксированы, выпуск сжатого газа из шины может привести к взрыву. Поэтому газ в шине полностью освобождается до того, как гайка уплотнителя будет выпущена. Установите и закрепите узел шины и обода перед повторной установкой.

Серийный номер 8



20038072

Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 9



20038084

Цилиндр суспензии азотного масла заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см.

Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 10



20038082

Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Серийный номер 11



20038081

Аккумулятор имеет высокое давление во время работы карьерного самосвала, даже когда карьерный самосвал остановлен и двигатель выключен. Неправильная операция может привести к утечке масла под высоким давлением, что может привести к травмам персонала и загрязнению оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь с правильными инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Серийный номер 12



20038078

Аккумулятор имеет высокое давление во время работы карьерного самосвала, даже когда карьерный

самосвал остановлен и двигатель выключен. Неправильная операция может привести к утечке масла под высоким давлением, что может привести к травмам персонала и загрязнению оборудования. Пожалуйста, ознакомьтесь с правильными инструкциями в руководстве по обслуживанию.

Серийный номер 13



20038087

Аккумулятор заполнен сухим азотом. Азот - это инертный, невзрывчатый газ. Опасность может возникнуть, если газ в аккумуляторе не полностью освобожден до снятия деталей. Поэтому перед техническим обслуживанием азот должен быть полностью выпущен. Подробнее см. Руководство по обслуживанию NHL.

Если используются другие газы (например, кислород), это может привести к взрыву. Поэтому можно использовать только сухой азот.

Одежда

Во время эксплуатации или ремонта самосвала рекомендуется, чтобы весь персонал носил защитные средства, такие как защитные шлемы, защитные очки и защитную обувь и следовал конкретным требованиям и рекомендациям шахты.

Ремень безопасности

Оператор и любой человек в положении второго пилота должны носить ремень безопасности перед тем, как работает карьерный самосвал.

Знакомство с рабочей зоной

Оператор должен быть знаком с рабочей зоной грузовика, чтобы понять дорожные условия и потенциальные опасности.

Соблюдайте всю рабочую среду. Обратите внимание на расположение кабелей, мостов, лопаты или другого загрузочного оборудования и других важных деталей.



Опасно

Не поднимайте кузова рядом с зоной подвесных кабелей

Оператор должен знать и понимать сигналы жестов и инструкции сигнальщиков.

Познакомиться с правилами и правилами всех местоположений и понять их. Всегда соблюдайте правила техники безопасности и рабочие процедуры.

Видимость

Хорошая видимость очень важна для безопасной эксплуатации карьерного самосвала. Перед началом работы карьерного самосвала очистите лобовое стекло, зеркало и фары, проверьте стеклоочиститель, чтобы обеспечить безопасную работу.

Скорость карьерного самосвала

Безопасная скорость карьерного самосвала определяется дорожным и погодным условиями, а также ограничена нагрузкой карьерного самосвала. Будьте особенно осторожны при движении в неблагоприятных погодных условиях, медленно двигаться с медленным вождением. Соблюдайте ограничение скорости шахты, отмеченной в определенной области.

Обычно скорость при спуске не должна превышать 15 mph (24km/hr). Во время восходящего процесса, когда карьерный самосвал идет на вершину склона, тормозная педаль предварительно запущена для управления скоростью карьерного самосвала. Не надо вкладывать всю способность к замедлению при сохранении безопасной скорости, чтобы иметь достаточную способность к замедлению в чрезвычайной ситуации.

Для обеспечения достаточной способности к замедлению транспортного средства в аварийной ситуации транспортное средство должно проходить в безопасном диапазоне скоростей.

Парковка

Есть два способа парковки: кратковременная парковка (оператор остается в кабине) и длительная парковка (оператор покидает самосвал).

Торможение трением должно использоваться для кратковременной парковки. Поскольку оператор остается в кабине, и двигатель продолжает работать, даже если какое-то устройство выходит из строя, можно управлять самосвалом.

Тем не менее, долгосрочная парковка включает в себя больше проблем, потому что карьерный самосвал будет оставлен без присмотра, поэтому транспортное средство должно быть припарковано в безопасном месте, и транспортное средство не будет двигаться, даже если тормоз будет выпущен. Может использоваться любой объект, который может предотвратить случайное перемещение карьерного самосвала, например, клиновидные деревянные блоки, канавки или бровка, и должны быть установлены стояночные тормоза.

Подробное описание двух способов парковки см. в разделе VI руководства.

Предотвращение электрических аварий

Курение и открытое пламя или искры строго запрещены вблизи аккумулятора.

При ремонте электрической системы отсоедините кабель аккумулятора, чтобы предотвратить пожар. Сначала отсоедините провод заземления и снова подключите его к концу работы.

Перед выполнением любых сварочных работ на транспортном средстве отсоедините соединительные провода между аккумулятором и генератором переменного тока, а также соединительный жгут проводов двигателя ЕСМ и контрольный жгут, убедитесь, что провод заземления находится близко к месту сварки как можно больше.

Предотвращение взрыва шины

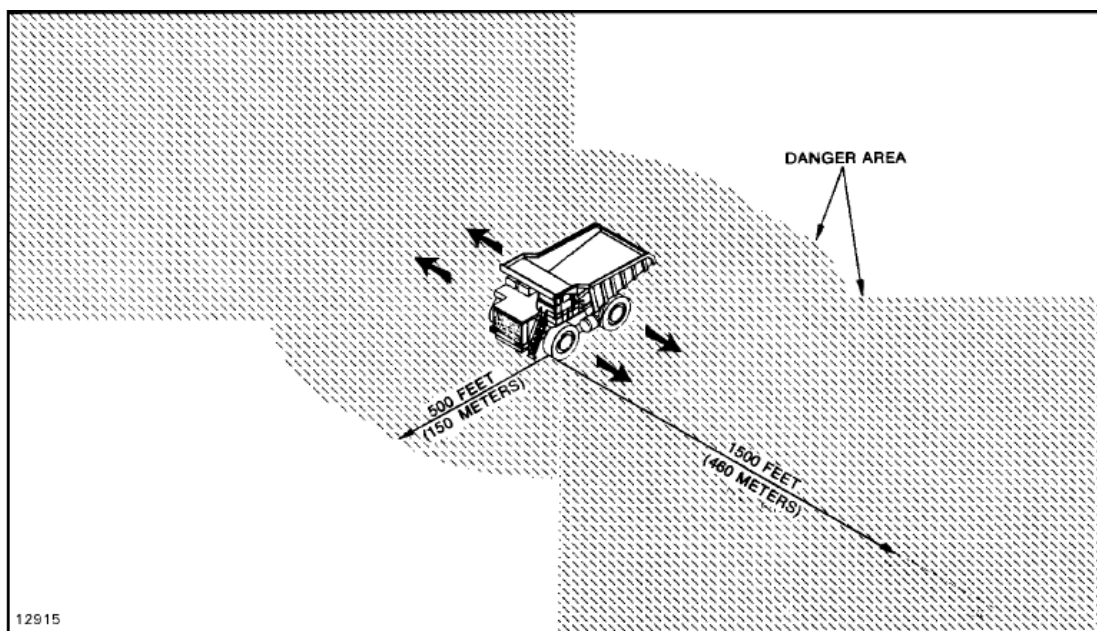


Рисунок 2 - Типичная зона опасности взрыва шины (затененная часть, 150 м спереди и сзади, 460 м влево и вправо)



Опасно

Огонь или высокие температуры вблизи шины могут привести к взрыву шины.

В любое время перегрев тормоза и сжигание шины могут привести к взрыву шины. Когда загорается самосвал и распространяется на колесо, это также может привести к взрыву шины. Не приближайтесь к самосвалу или не входите в опасную зону, когда это произойдет (как показано на рисунке 2). Если возможно, переместите самосвал от опасной зоны, не подвергая опасности оператора или другого персонала.

Поддерживайте расстояние не менее 500 футов (150 метров) от передней и задней части шины и на расстоянии 1500 футов (460 метров) от боковой стенки шины. Если нужно приблизиться к опасной шине, используйте большой бульдозер в качестве барьера, приближайтесь с передней или задней части самосвала. Если тормоз загорается или пахнут резины шин, не приближайтесь к самосвалу и старайтесь тушить огонь на отдаленном расстоянии. Не используйте огнетушитель, чтобы спешить на самосвал и погасить огонь. Подождите, по крайней мере, после охлаждения шин 8 часов приближаться к самосвалу.

Часть III Инструменты, индикаторы и контроллеры

Кабина электрических колес NTE240 оснащена инструментами, индикаторами и контроллерами, чтобы оператор мог контролировать рабочие условия грузовика и обеспечивать безопасное вождение.

Примечание: описано как стандартное, так и дополнительное оборудование. Игнорировать не применимые пункты.

Перед эксплуатацией грузовика оператор должен уметь идентифицировать каждый инструмент, индикатор и контроллер, освоить их функциями.

Модуль индикатора предупреждает о серьезной проблеме, которая может повлиять на работу грузовика. Если критический системный модуль выходит из строя, транспортное средство должно быть немедленно припарковано в безопасном месте, и двигатель (как указано прои́зооператором двигателя) гаснет, а затем запрашивается помощь. После определения причины аварийного сигнала и устранения неисправности попробуйте снова перемещать самосвал.

3.1 Индикатор – прибор

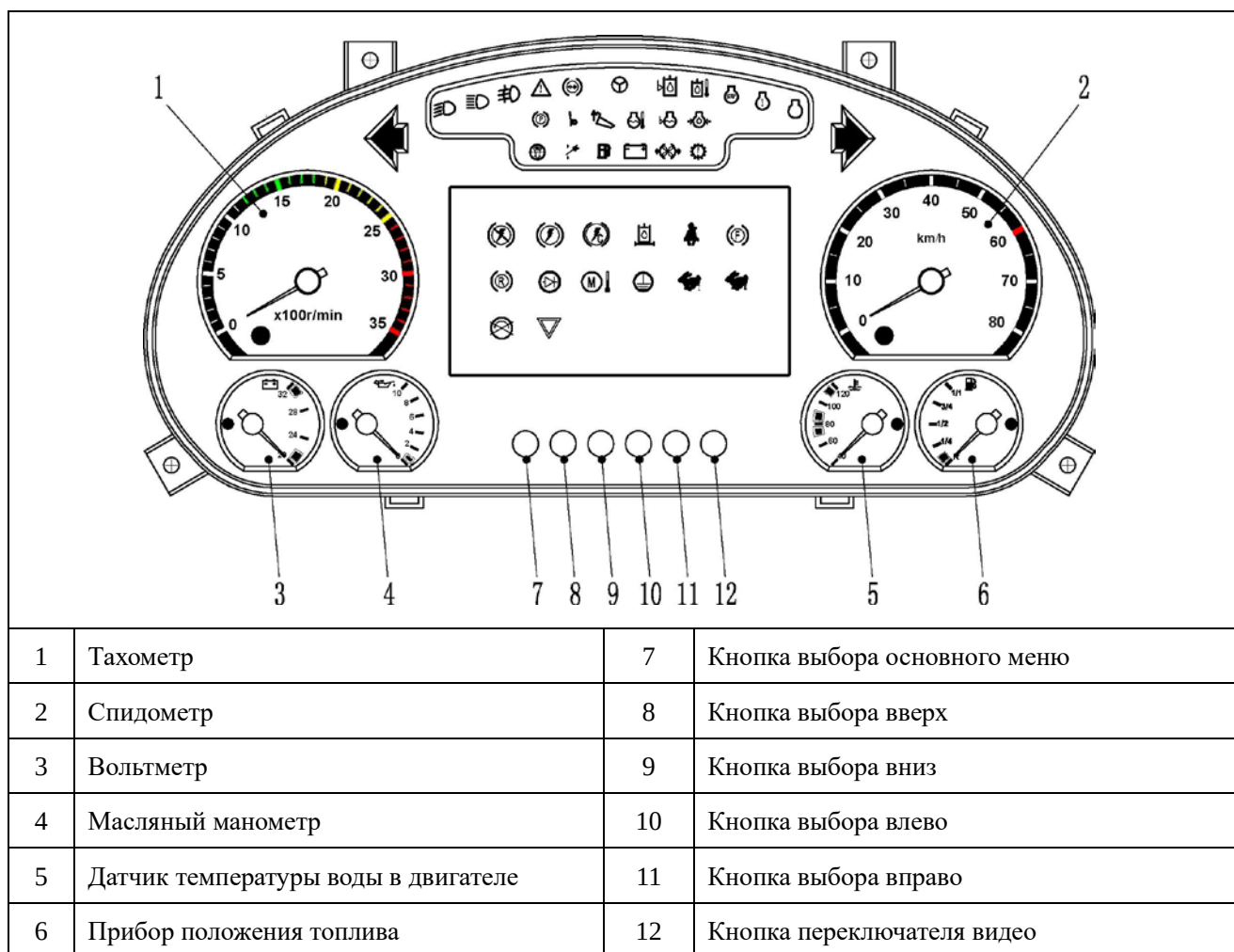


Рисунок 1 -Схема комбинационных приборов кабины

Тахометр (1) - указывает на скорость вращения двигателя в реальном времени. Двигатель NTE240 имеет скорость холостого хода 700rpm, номинальную скорость 1900 rpm и максимальную скорость 1930 rpm.

Спидометр (2) - указывает текущее значение скорости грузовика.

Вольтметр (3) - указывает на текущее напряжение аккумулятора грузовика. С помощью настоящего прибора видно, заряжена ли батарея, недостаток напряжения ли.

Масляный манометр (4) - указывает значение давления масла в двигателе. Нормальный диапазон давления масла составляет 20 PSI-70 PSI (138Кпа-480КПа).

Датчик температуры воды в двигателе (5) - указывает значение температуры охлаждающей жидкости двигателя. Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости двигателя составляет 102 ° C.

Прибор положения топлива (6) - указывает текущее количество топлива в грузовике. Сигнальная лампа загорается, если количество топлива ниже заданного значения. В это время, пожалуйста, не запускайте самосвала, нужно сначала добавить топливо.

Кнопка выбора основного меню (7) - короткое нажатие для отображения главного меню измерителя.

Кнопка выбора вверх (8) - короткое нажатие, выберите вверх.

Кнопка выбора вниз (9) - короткое нажатие, выберите вниз.

Кнопка выбора влево (10) - короткое нажатие, выберите влево.

Кнопка выбора вправо (11) - короткое нажатие, выберите вправо.

Кнопка переключателя видео (12) - NTE240 не использует эту кнопку.

3.2 Индикатор - сигнальная лампа

Сигнальная лампа на панели показана на рисунке 2:

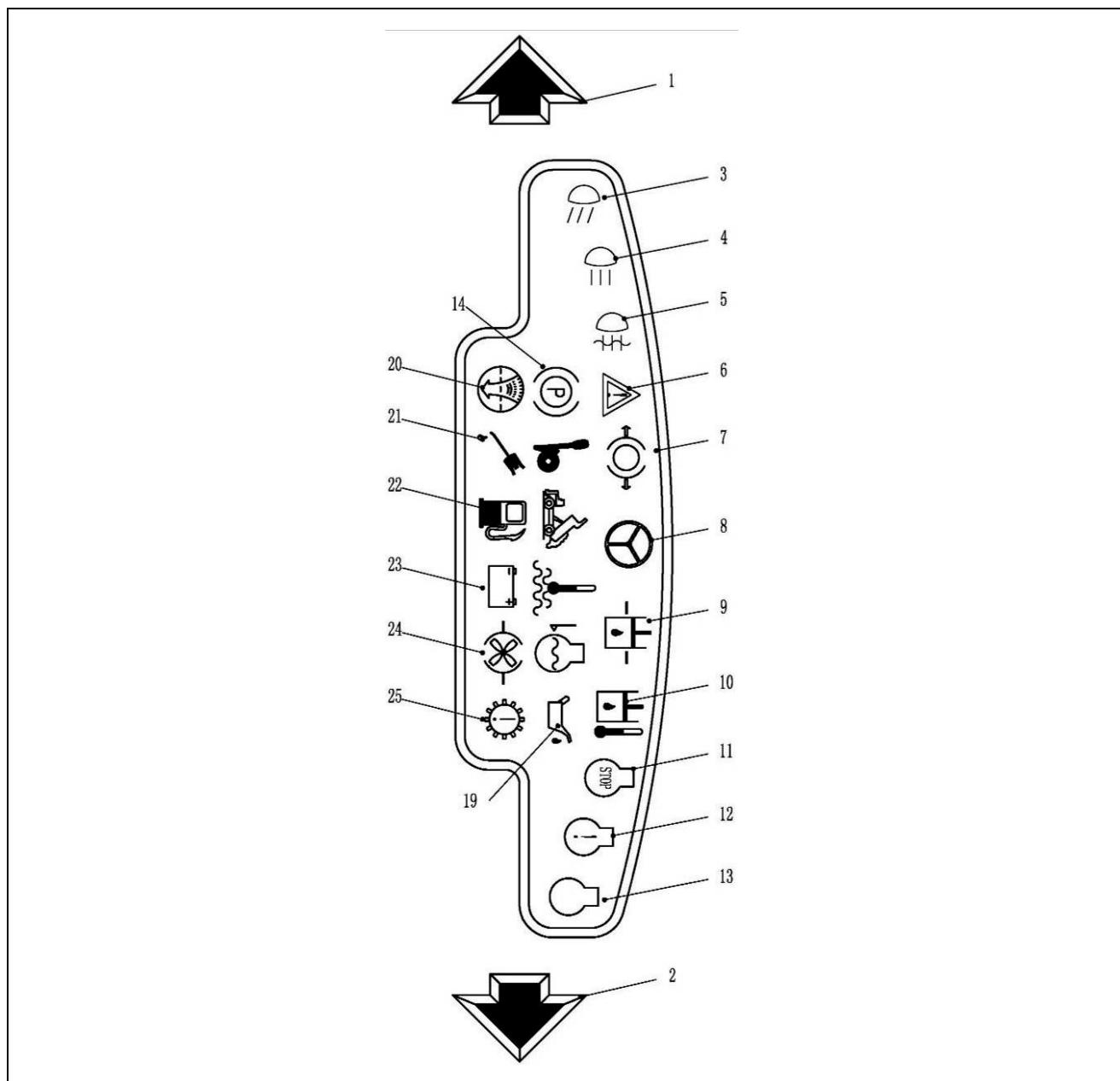


Рисунок 2 - Схема сигнальной лампы комбинации приборов

Индикатор левого/правого рулевого управления (1, 2) - индикатор левого/правого рулевого управления, указывающий соответствующий сигнал поворота при мигании, при нажатии переключателя аварийной сигнализации одновременно мигает сигнал левого/правого рулевого управления. Регулярно проверяйте рулевое освещение на наличие повреждений. Если он поврежден, остановите самосвал и проверьте детали.

Индикатор ближнего света (3) - используется для индикации ближнего света, что указывает на включение ближнего света. Если индикаторная лампа не загорается при включении ближнего света, необходимо немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор дальнего света (4) - используется для индикации ближнего света, что указывает на включение дальнего света. Если индикаторная лампа не загорается при включении дальнего света, необходимо

немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор противотуманной фары (5) - используется для индикации противотуманной фары, что указывает на включение противотуманной фары. Если индикаторная лампа не загорается при включении противотуманной фары, необходимо немедленно остановить грузовик и припарковать в безопасном месте для помощи.

Индикатор неисправности (6) - NTE240 не использует этот индикатор.

Индикатор низкого тормозного давления (7) - используется для сигнализации при низком тормозном давлении. Этот индикатор загорается, когда тормозное давление ниже 2100PSI. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор низкого давления рулевого управления (8) - используется для сигнализации при низком давлении рулевого управления. Этот индикатор загорается, когда давление рулевого управления ниже 2100PSI. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор низкого уровня масла гидравлического масла (9) - используется для сигнализации при низком уровне гидравлического масла. Этот индикатор загорается, когда уровень гидравлического масла ниже минимального уровня масла. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор высокой температуры гидравлического масла (10) - используется для сигнализации при высокой температуре гидравлического масла. Этот индикатор загорается, когда температура гидравлического масла превышает 80 ° C. Если он загорается, раздастся зуммер.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.



Внимание

Непрерывная работа с высокими температурами гидравлического масла может привести к повреждению деталей и связанных с ними систем.

Индикатор остановки двигателя, свет защиты двигателя, сигнал тревоги двигателя (11, 12, 13) - используется для отображения неисправностей двигателя и рекомендаций по техническому обслуживанию. Если эти сигнальные огни загораются, запрещено запускать самосвал, а затем работать после устранения неисправностей. Для получения дополнительной информации см. руководство по обслуживанию, предоставленное производителем двигателя. Где:

Индикатор остановки двигателя (11) - когда ECU двигателя обнаруживает серьезную неисправность, требующую немедленного устранения, загорается данный индикатор, и оператор должен немедленно выключить двигатель, чтобы избежать более серьезных повреждений.

Свет защиты двигателя (12) - когда ECU двигателя обнаруживает, что двигатель нуждается в техническом обслуживании. Оператор должен выполнить соответствующее обслуживание как можно скорее. Несвоевременное обслуживание может привести к снижению мощности или скорости двигателя или даже к выходу из строя.

Сигнал тревоги двигателя (13) - когда ECU двигателя обнаруживает неисправность, сигнал тревоги двигателя продолжает загораться, и проблема не требует немедленного разрешения. Если данный сигнал мигает, оператор должен как можно скорее обнаружить и устранить неисправности, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

Индикатор стояночного тормоза (14) - используется для индикации парковки. Этот индикатор загорается после включения стояночного тормоза. Перед вождением необходимо отпустить стояночный тормоз, чтобы индикатор не загорелся. При парковке должен загореться индикатор.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор тормоза загрузки (15) - используется для индикации нагрузки, этот индикатор загорается, когда применяется нагрузочный тормоз. Должно быть гарантировано, что индикатор выключен во время вождения.

Если индикатор загорается во время нормальной езды, немедленно остановитесь самосвал и припаркуйтесь в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор подъема кузова (16) - используется для индикации подъема кузова, когда кузов поднимается с плавающего положения на раме, загорается индикатор подъема кузова. Если индикатор не загорается после того, как кузов поднят, или когда кузов не поднят, индикатор загорается, должно немедленно остановить грузовик и припарковать его в безопасном месте для помощи.

Индикатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя (17) - используется для сигнализации высокого уровня температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если индикатор загорается, должно немедленно остановить самосвал и провести техническое обслуживание. Если он загорается, раздастся зуммер.

Индикатор низкого уровня охлаждающей жидкости двигателя (18) - NTE240 не использует этот индикатор.

Индикатор низкого давления масла двигателя (19) - используется для индикации низкого давления масла двигателя. Этот индикатор загорается при парковке. Индикатор должен погаснуть после запуска двигателя. Если он загорается, раздастся зуммер. Если индикатор загорается после запуска двигателя, немедленно выключить двигатель для получения помощи и устранения неполадок. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор блокировки воздушного фильтра (20) - используется для индикации блокировки воздушного фильтра. Когда воздушный фильтр заблокирован, загорается соответствующий индикатор. Индикатор обслуживания воздушного фильтра используется для указания необходимости технического обслуживания воздушного фильтра. Если он загорается, раздастся зуммер.

Когда индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте, чтобы проверить фильтр на наличие пробки. Если индикатор не загорается в течение длительного времени, проверьте линию на наличие повреждений или короткого замыкания системы.

Индикатор неисправности централизованной смазки (21) - используется для индикации неисправности централизованной смазки, индикатор загорается, указывая на то, что имеется неисправность централизованной смазки. Когда индикатор загорается, зуммер раздастся и немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор низкого уровня положения топлива (22) - используется для индикации низкого уровня сигнала уровня топлива двигателя. Если этот индикатор загорается, должно залить топливом перед использованием грузовика.

Индикатор зарядки (23) - используется для индикации зарядки. При парковке индикатор загорается. Если напряжение ниже предела системы, загорается индикатор напряжения аккумулятора, и зуммер раздается.

Этот индикатор должен быть погаснут, когда двигатель работает. Если он не погаснет, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.



Предупреждение

Слишком низкое напряжение аккумулятора может привести к неправильной работе тяговой системы грузовика в виде отказа привода и/или электрического замедления.

Индикатор давления ветра в коробке моста (24) - используется для индикации давления ветра в коробке моста. Если индикатор загорается после запуска двигателя, указывает давление ветра низкое, а индикатор не загорается, указывает давление ветра нормальное. Если индикатор загорается в поезде, система GE сообщит о неисправности 630 и немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Индикатор неисправности системы привода (25) - используется для управления индикацией неисправности системы. Когда индикатор загорается, указывает то, что система привода неисправна и сопровождается аварийным сигналом зуммера. При возникновении неисправности в электрической/контрольной системе индикатор загорается и раздается зуммер. Для восстановления мощности требуется ручной сброс, нажмите переключатель сброса системы в кабине или кнопку сброса в электрическом блоке управления.

Если индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

3.3 Индикатор - сигнальная лампа (индикация на ЖК-дисплее)

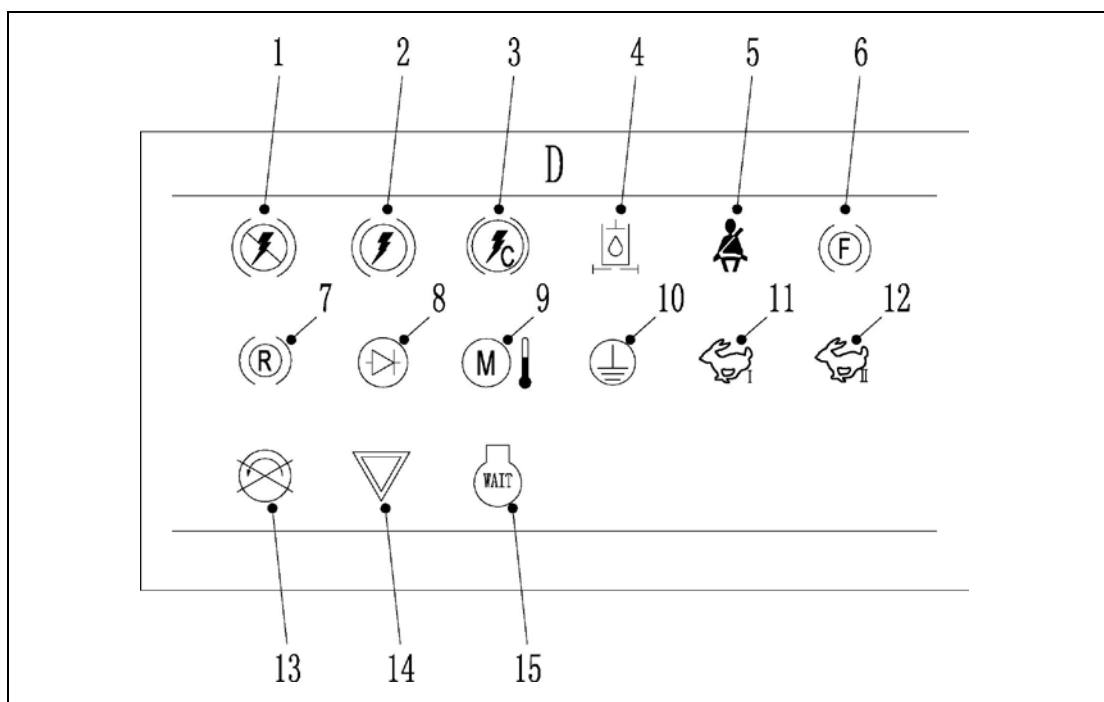


Рисунок 3 - Схема сигнальных ламп комбинированных приборов на ЖК-дисплее

Индикатор отказа замедления (1) - используется для индикации отказа замедления системы привода, этот индикатор загорается, указывает на то, что у грузовика нет способности к замедлению. Если индикатор загорается во время движения, оператор должен обратить на себя большое внимание.

Индикатор замедления (2) - Этот индикатор загорается, когда самосвал работает медленно.

Индикатор непрерывного замедления (3) - индикатор мигает, указывает на то, что система достигает теплового баланса во время медленного торможения. Если он мигает 15 секунд, это означает, что система будет войти в режим непрерывного замедления. Если индикатор всегда загорается, это означает самосвал вошел в режим непрерывного замедления.

Гидравлический масляный фильтр (4) - NTE240 не использует этот индикатор.

Сбой ремня безопасности (5) - NTE240 не использует этот свет.

Блок тормозного давления переднего колеса (6) - используется для указания того, что давление тормоза переднего колеса отпущено ли после того, как тормоз закончился. Если индикатор загорается, это указывает на то, что переднее колесо имеет остаточное тормозное давление, а тормоз все еще существует, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте.

Блок тормозного давления заднего колеса (7) - используется для указания того, что давление тормоза заднего колеса отпущено ли после того, как тормоз закончился. Если индикатор загорается, это указывает на то, что заднее колесо имеет остаточное тормозное давление, а тормоз все еще существует, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте.

Неисправность диода (8) - NTE240 не использует этот индикатор.

Температура колесного двигателя высокая (9) - NTE240 не использует этот индикатор.

Неисправность заземления (10) - NTE240 не использует этот индикатор.

Индикатор скорости 1 (11) - используется, когда скорость NTE240 достигает установленного значения скорости 1, этот индикатор даст оператору напоминание. Скорость 1 может быть установлена заводом основной машины в соответствии с потребностями шахт.

Индикатор скорости 2 (12) - используется, когда скорость NTE240 достигает установленного значения скорости 2, этот индикатор даст оператору напоминание. Скорость 2 может быть установлена заводом основной машины в соответствии с потребностями шахт.

Индикатор без тяги (13) - этот индикатор загорается, если система привода NTE240 имеет фатальную ошибку и не может буксироваться нормально.

Если индикатор загорается, немедленно остановите и припаркуйте самосвал в безопасном месте для помощи. Не перемещайте грузовик до тех пор, пока не определите и не разрешите проблему.

Содержание воды в топливе (14) - используется для указания того, что сепаратор для разделения нефти, воды и топлива спускает воду. Если индикатор загорается, это указывает на то, что вода в стакане для воды сепаратора для разделения нефти, воды и топлива достиг предельного положения, должно немедленно спускать воду в стакане для воды.

Двигатель ожидает запуска (15) - NTE240 не использует этот индикатор.

3.4 Контроллер -кулисный переключатель (в середине консоли)

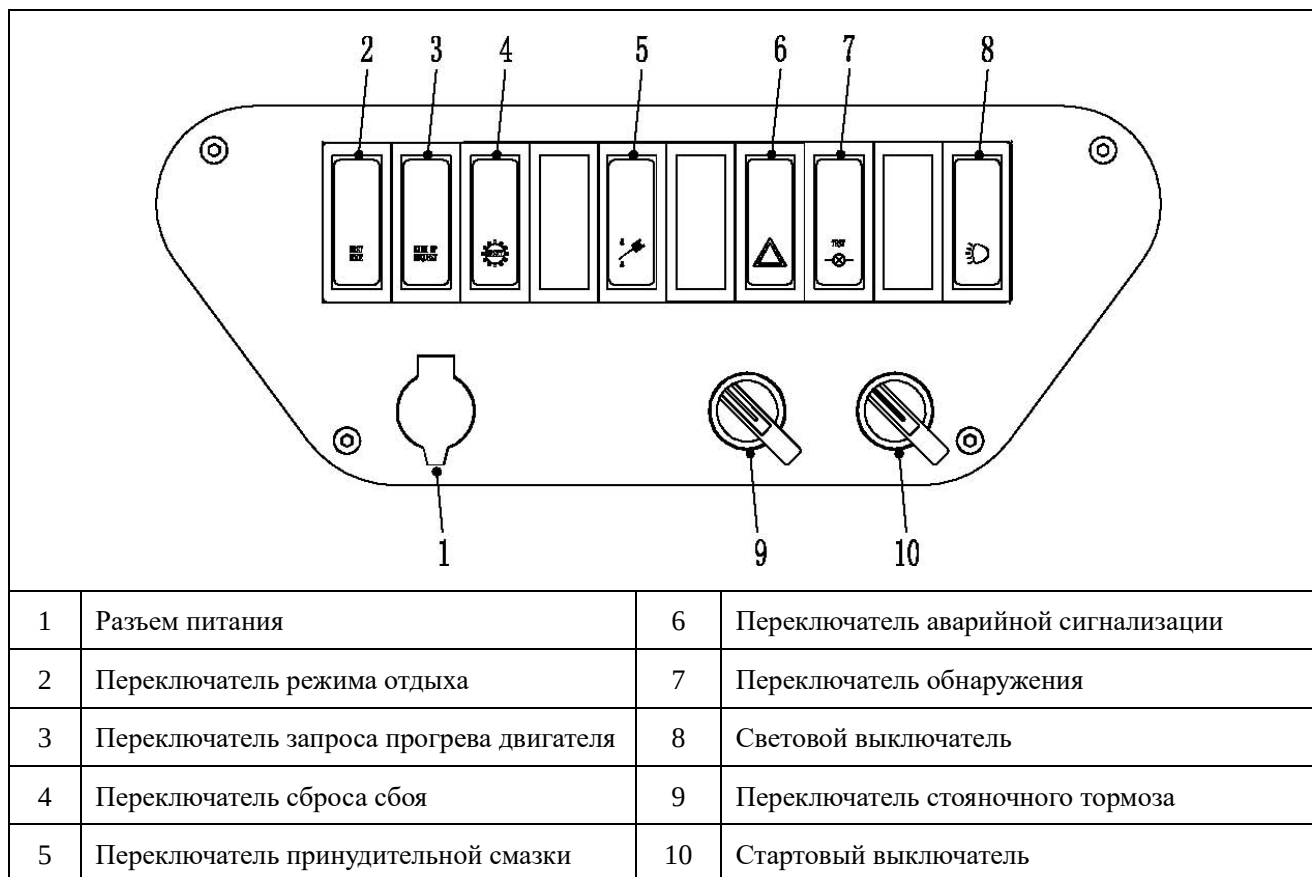


Рисунок 4 - Панельный кулисный переключатель

Разъем питания (1) - используется в кабине для «подачи питания», часто используется для питания прикуривателя, МРЗ и т. д.

Переключатель режима отдыха (2) - используется для переключения между режимом отдыха и режимом подготовки. В режиме отдыха основной генератор NTE240 не генерирует электричество, а основной генератор генерирует электричество в режиме подготовки.

Переключатель запроса прогрева двигателя (3) - используется для функции прогрева двигателя. Когда этот переключатель будет нажат, система управления автоматически потребляет энергию 300hp в резисторную сетку, что эквивалентно двигателю с нагрузкой 300hp работает, ускоряя прогрев двигателя. Эта функция подходит для рабочих условий запуска грузовика в зимний период.

Нажатие этого переключателя увеличит скорость вращения двигателя до 900rpm, и скорость автоматически вернется в диапазон системных требований по мере движения самосвала.

Переключатель сброса системы привода (4) - для функции сброса сбоя системы привода. Использовать этот переключатель для сброса системы привода, когда система неисправна. Другая функция: если вентилятор не запускается нормально при запуске, можно нажать этот переключатель, после 2 минуты вентилятор начнет нормально работать.

Переключатель принудительной смазки (5) - используется для принудительной работы централизованной смазки системы.

Переключатель аварийной сигнализации (6) - широко известный как «двойная вспышка», после нажатия левый и правый поворотные огни самосвала одновременно мигают, чтобы напомнить другим транспортным средствам и людям обратить внимание. Обычно используется в ситуациях, которые требуют аварийной парковки, или в плохую погоду, например, туманная погода.

Переключатель обнаружения (7) - этот переключатель используется, чтобы проверить, является ли сигнальная лампа нормальной.

Световой выключатель (8) - этот переключатель используется для управления огнями. Первая передача включает ночной фонарь карьерного самосвала, подходит для ночного вождения самосвала, а вторая передача включает переключатель с низкой освещенностью самосвала, при этом комбинированный переключатель управляет фарами.

Переключатель стояночного тормоза (9) -используется для запуска и отпускания стояночного тормоза. Справа - запуск стояночного тормоза, налево - опускание стояночного тормоза. При парковке в течение длительного времени, поставьте переключатель в нейтральное положение.

Стартовый выключатель (10) - используется для запуска и останова управления двигателем и системой привода. В левом положении - это положение останова, используемое для управления выключением двигателя и системы привода, а нейтральное положение - это рабочее положение, поэтому при правильном движении держите переключатель в этом положении, в правильном положении - стартовое положение двигателя. Сигнал запуска двигателя выдается контроллером. Когда температура воды в двигателе ниже -4°C , температура масла ниже -4°C , положение шестерни не находится в нейтральном положении, и запрещается запускать двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: NTE240 обладает функцией защиты при запуске в низкотемпературных условиях. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя или температура масла в двигателе ниже -4°C , даже при нажатии кнопки запуска двигатель не запускается. Допускается запуск только после нагрева охлаждающей жидкости двигателя и масла до момента достижения температуры выше -4°C .

3.5 Контроллер -кулисный переключатель (на верхней части)



Рисунок 5 -Кулисный переключатель

Переключатель хранения данных (1) - используется для записи системной информации в пределах ошибки 5S для диагностики неисправностей.

Переключатель передних фар (2) - используется для управления включением/выключением передних фар.

Переключатель противотуманной фары (3) - используется для управления включением/выключением противотуманной фары.

Переключатель лестничной лампы (4) - используется для управления включением/выключением лестничной лампы.

3.6 Контроллер -кулисный переключатель (в шкафу управления)



Рисунок 6 - Панель управления системы управления (расположена в шкафу управления GE)

Переключатель питания системы управления (1) - используется для включения/выключения питания системы управления GE, обычно используется для отладки и обслуживания.

Переключатель отключения возбуждения (2) - используется для отключения возбуждения системы привода. После отключения возбуждения NTE240 не будет генерировать электричество, используется для отладки и обслуживания.

Переключатель переключения режима двигателя (3) - используется для переключения режима работы двигателя.

Индикатор безопасности системы (4) - загорается, это указывает на то, что системный конденсатор заряжается, не загорается, это указывает на то, что система безопасная.



Внимание: При нормальном вождении запрещено использовать переключатель питания системы управления и переключатель отключения возбуждения.

3.7 Контроллер - переключатель аварийного останова



Рисунок 7 - Переключатель аварийного останова

Переключатель аварийного останова (1) - для принудительного останова самосвала в чрезвычайной ситуации. При нажатии включается тормоз, отпускать тормоз по направлению стрелы, как показанному на рисунке. Парковка таким образом имеет определенный ущерб для самосвала и только использоваться в чрезвычайных ситуациях.



Внимание: регулярно проверяйте функцию аварийного торможения, чтобы убедиться, что она работает нормально и во избежание повреждения персонала или самосвала в случае аварии.

3.8 Контроллер - комбинированный переключатель

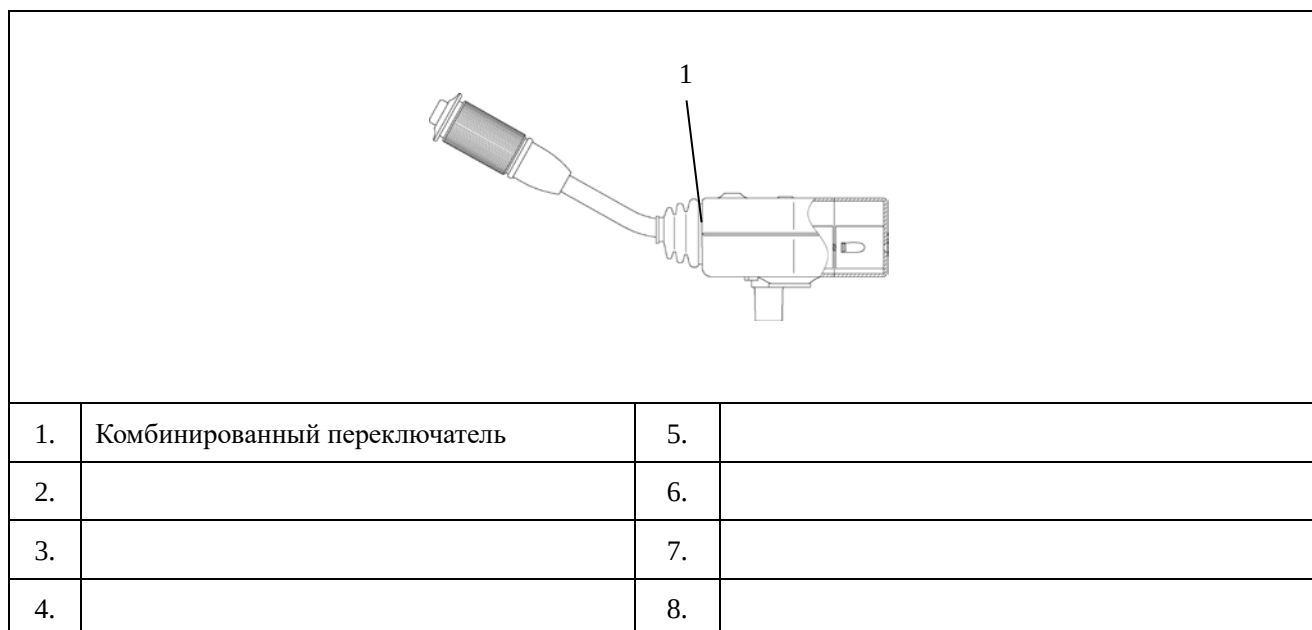
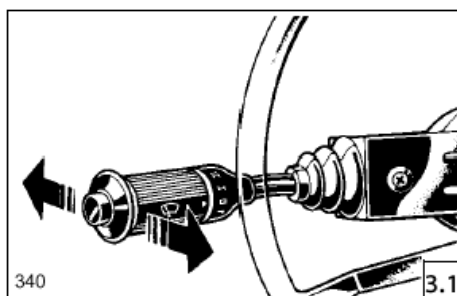


Рисунок 8 - Комбинированный переключатель

Комбинированный переключатель - для управления освещением, гудком и стеклоочистителем, это интегрированный многофункциональный комбинированный переключатель. Описывается отдельно ниже:



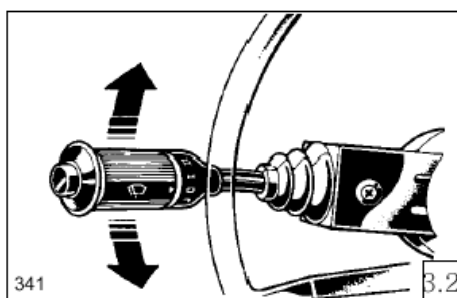
Управление освещением расположено на левой ручке комбинированного переключателя

Как показано:

Ближний свет: среднее положение - ближний свет

Дальний свет: вниз давить - дальнего света

Вспышка: поднять вверх – вспышка

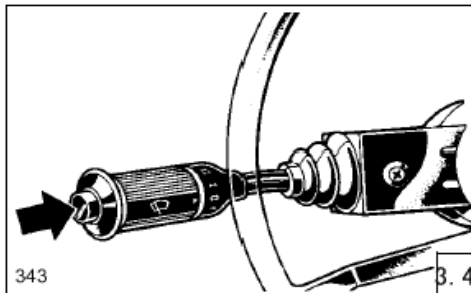


Управление сигналом поворота расположено на левой ручке комбинированного переключателя

Как показано:

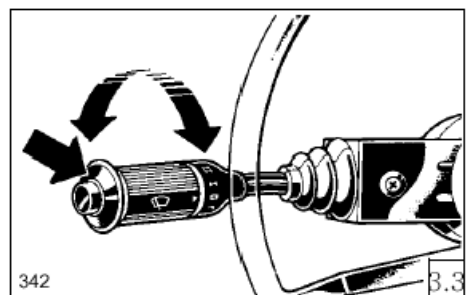
Правый поворот: вперед - правый указатель поворота

Левый поворот: задний левый указатель поворота



Регулятор гудка расположен в верхней части левой стороны комбинированного переключателя и является поднятой кнопкой.

Нажмите верхнюю кнопку на левом ручке комбинированного переключателя для управления работой гудка.



Управление стеклоочистителем расположено на левой ручке комбинированного переключателя и является поворотным переключателем.

Для управления работой стеклоочистителя включите поворотный переключатель на комбинированном переключателе.

0: стеклоочиститель останавливается;

I: медленная передача стеклоочистителя;

II: быстрая передача стеклоочистителя;

J: передача прерыва стеклоочистителя

Работу очистителя ветрового стекла можно контролировать, нажав кнопку диска в верхней части левой ручки комбинированного переключателя.

3.9 Контроллер - педаль



1. Педаль тормоза

5.

2.	Педаль замедления	6.	
3.	Педаль дроссельной заслонки	7.	
4.		8.	

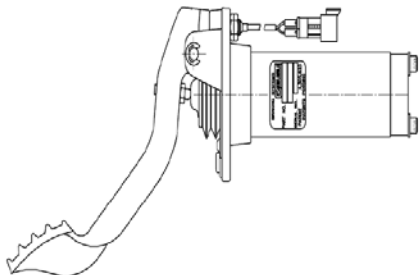
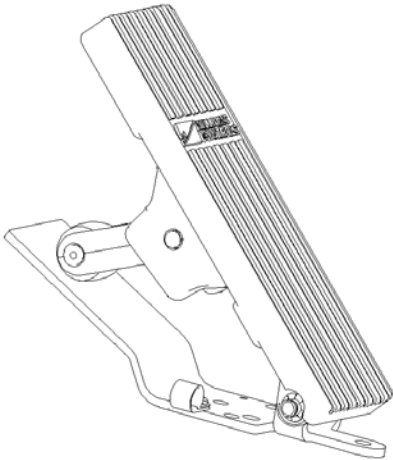
Рисунок 9 - Комбинированный переключатель

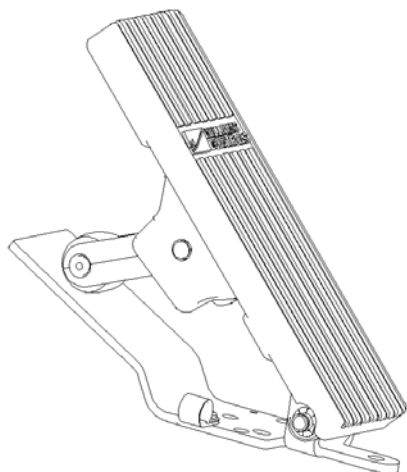
Педаль тормоза (1) - используется для управления механическим тормозом для замедления грузовика и остановки.

Педаль замедления (2) - используется для электрического медленного торможения, что является основной мерой торможения грузовика.

Педаль дроссельной заслонки (3) - используется для управления дроссельной заслонкой для ускорения грузовика.

Ниже описываются следующие функции:

	Педаль тормоза A. Описание и расположение Педаль тормоза расположена на передней стороне кабины и слева от рулевой колонки. B. Операция Педаль тормоза пропорционально управляет выходом тормозной системы в соответствии с углом педали, чтобы вывести тормозное усилие в грузовик. C. Обычно, поскольку самосвал оборудован гибридной тормозной системой, не надо управлять педалью тормоза при парковке. D. Используйте педаль тормоза только в чрезвычайной ситуации.
	Педаль замедления A. Также называется «педаль электрического тормоза», B. Описание и расположение Педаль замедления расположена на передней стороне кабины между педалью рабочего тормоза и педалью электронной дроссельной заслонки. C. Операция Педаль замедления также называют педалью электрического тормоза, а легкое нажатие педали используется для переключения NTE240 на режим замедления, чтобы реализовать замедление грузовика. D. Ход педали замедления состоит из потенциометра, поэтому при использовании педали замедления легко постучать и осторожно поставить.



Педаль электронной дроссельной заслонки

А. Описание и расположение

Педаль электронной дроссельной заслонки прикреплена к передней приборной панели кабины и расположена в крайней правой части трех педалей.

В. Операция

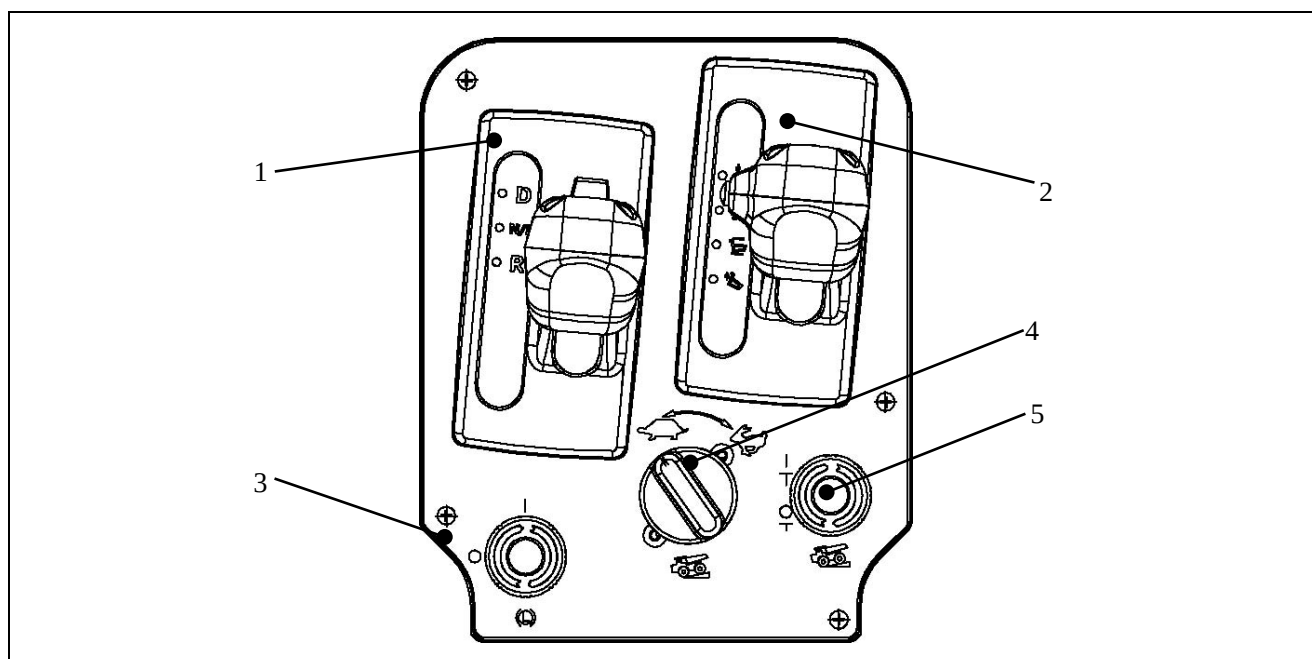
Педаль электронной дроссельной заслонки дает электронный сигнал топливной системе двигателя пропорционально углу педали электронной дроссельной заслонки.

Внимание: не пускать педаль электронной дроссельной заслонки при запуске двигателя.

Никогда не запускайте двигатель с высокой скоростью и полной нагрузкой сразу после запуска двигателя. Перед эксплуатацией при высокой скорости полной нагрузки двигатель следует прогревать и полностью смазывать.

Никогда не отпускайте двигатель на холостом ходу более 5 минут. Если больше 5 минут, выключите двигатель.

3.10 Контроллер - переключатель диспетчерской вышки



1.	Ручка переключения	5.	Селекторный переключатель RSC
2.	Ручка для управления подъемом	6.	
3.	Кнопка тормоза загрузки	7.	
4.	Переключатель подтверждения RSC	8.	

Рисунок 10 - Переключатель диспетчерской вышки

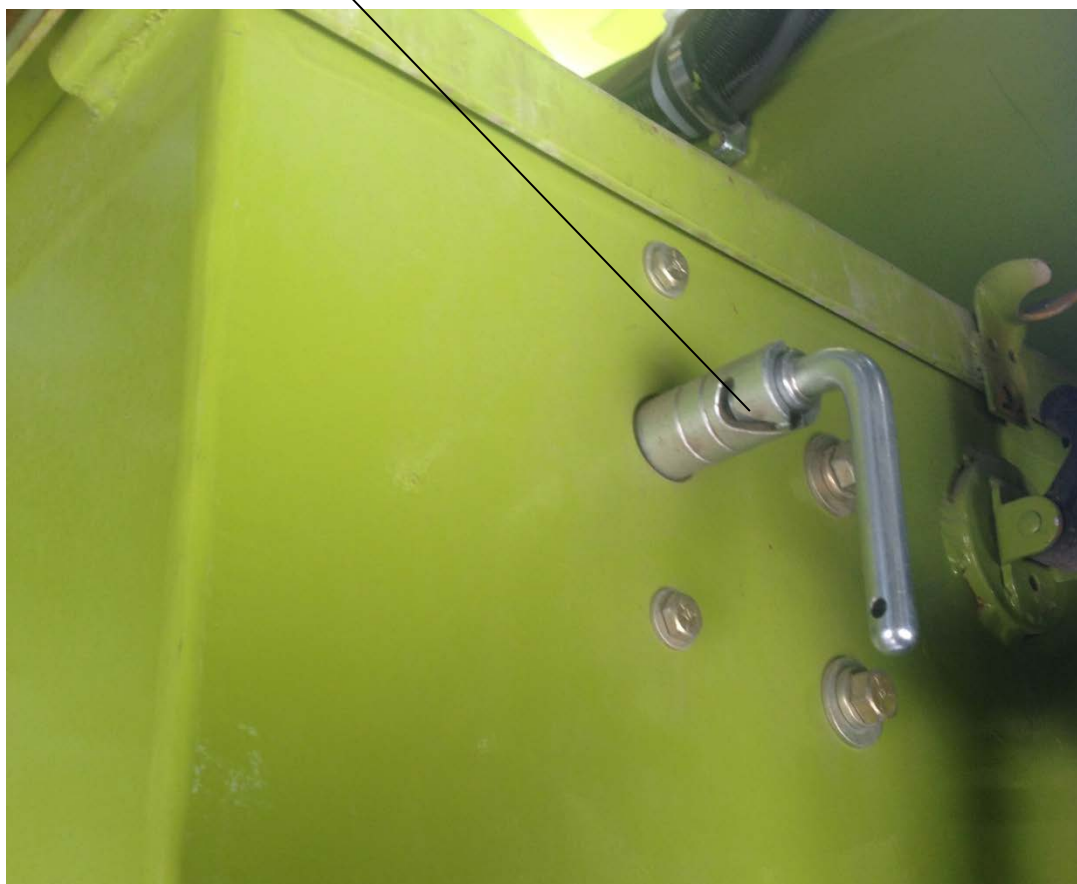
Ручка переключения (1) - используется для управления ходом и задним ходом самосвала. D - передача вперед, N - нейтральная передача, R - задняя передача.

Ручка для управления подъемом (2) - используется для подъема, спуска, колебания и сохранения кузова; при подъеме кузова перемещать ручку для управления подъемом назад, кузов поднят; при спуске кузова перемещать ручку для управления подъемом вперед, кузов спущен; при сохранении действий грузовика ручка для управления подъемом возвращается в нейтральное положение, кузов держится; при колебании кузова нажать ручку на верхней части ручки для управления подъемом, кузов колеблется. При контакте с рамой бесконтактный переключатель запускает гидравлическую систему и автоматически выполняет плавучую функцию, чтобы замедлить спуск и уменьшить воздействие кузова на раму.

Кнопка тормоза загрузки (3) - используется для загрузки материалов, в короткое время стоянки (временно остановить самосвал при загрузке и выгрузке т.д, когда оператор в кабине), только управляется тормозная система для тормоза заднего колеса. Нажать вверх, чтобы реализовать, повернуть и вытянуть, чтобы отпустить. Перед реализацией стояночного тормоза данный переключатель должен быть нажат, затем управлять кнопкой стояночного тормоза. Если стояночный тормоз отпущен, то выполняется обратная операция.

Селекторный переключатель/переключатель подтверждения RSC (4/5) - используется для управления NTE240 RSC, только после нажатия переключателя подтверждения RSC (5) нажата, селекторный переключатель RSC (4) функционирует. RSC = Speed Speed Control, что означает подтверждение медленной скорости. Когда NTE240 медленно спускается вниз, нажать переключатель подтверждения RSC, скорость NTE240 непосредственно используется для управления селекторного переключателя RSC, до повторного нажатия оператором на педаль дроссельной заслонки.

3.11 Контроллер -главный выключатель аккумулятора



1.	Выключатель аккумулятора	5.	
----	--------------------------	----	--

2.		6.	
3.		7.	
4.		8.	

Рисунок 11 - Главный выключатель аккумулятора

Выключатель аккумулятора (1) - действие: отключить систему питания 24 V всего автомобиля.

Внимание. Этот переключатель необходимо отключить для долгосрочной парковки.

3.12 Контроллер - главный выключатель кабины

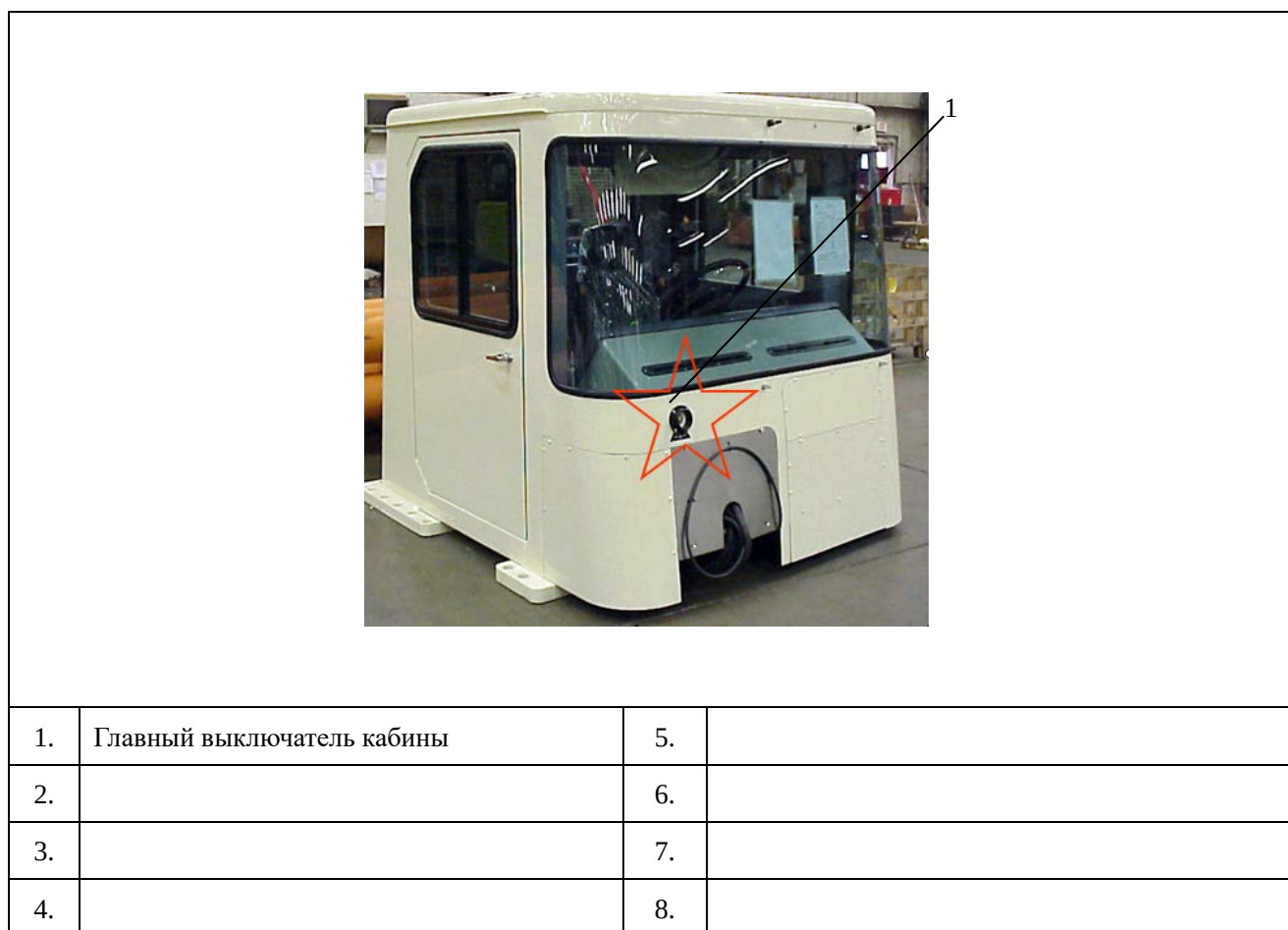


Рисунок 12 - Главный выключатель кабины

Главный выключатель кабины (1) - главный выключатель расположен в внешней правой передней части кабины, управляет мощностью всех компонентов в системе 24V постоянного тока, не включает систему ручного электропитания. гудок. панели, передние фары, тормоз, задний фонарь.



***Примечание:** каждый раз, когда главный выключатель управления отключается, аккумулятор поворота сбрасывает накопленное масло под давлением.*

3.13 Автоматический выключатель

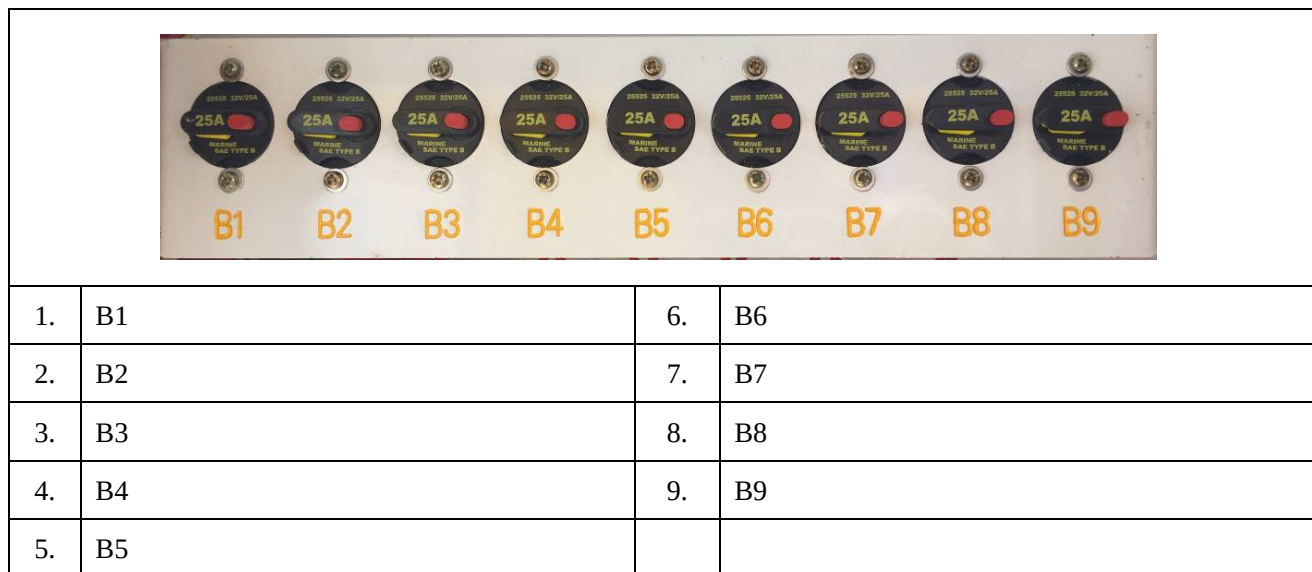


Рисунок 13 - Автоматический выключатель

Соответствующее описание каждого автоматического выключателя:

B1 -Передние фары, сигналы ночного освещения/поворота

B2 -Электродвигатель стеклоочистителя/ппгудка/стеклоочистителя, магнитола, тормозная система

B3 -Система выключения двигателя, замедления и подъема

B4 -Освещение прибора/сигнальная лампа

B5 -Запуск источника питания. предварительной смазки двигателя

B6 -Система управления электроприводом, нейтральный пуск

B7 -Гудок, свет заднего хода/ сигнализация заднего хода, лестничный свет, свет высокого положения, свет в коробке

B8-Прикуриватель, кондиционер, стеклоподъемник, потолочный светильник, пневматическое сиденье, смазка

B9 -Резерв

3.14 Реле

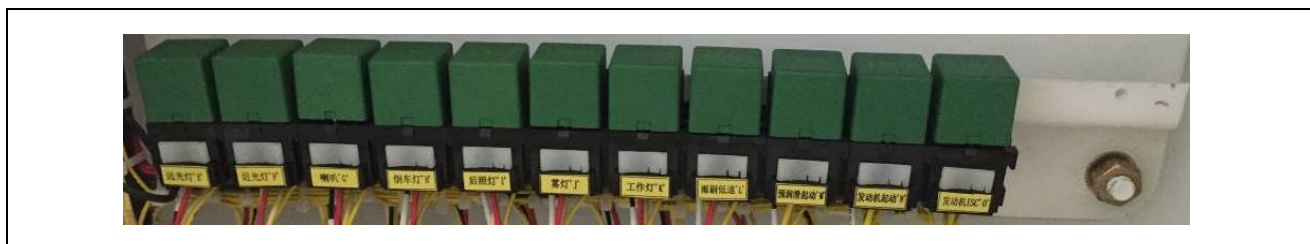


Fig.14-Реле

Соответствующее описание реле в рисунке показано в следующей таблице:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дальний свет	Ближний свет	Звуковой сигнал	Фонарь заднего хода	Задний фонарь	ПТФ	Рабочее освещение	Медленный режим работы стеклоочистителя	Пуск с предварительной смазкой	Запуск двигателя	ISC двигателя

3.15 Индикация заднего света

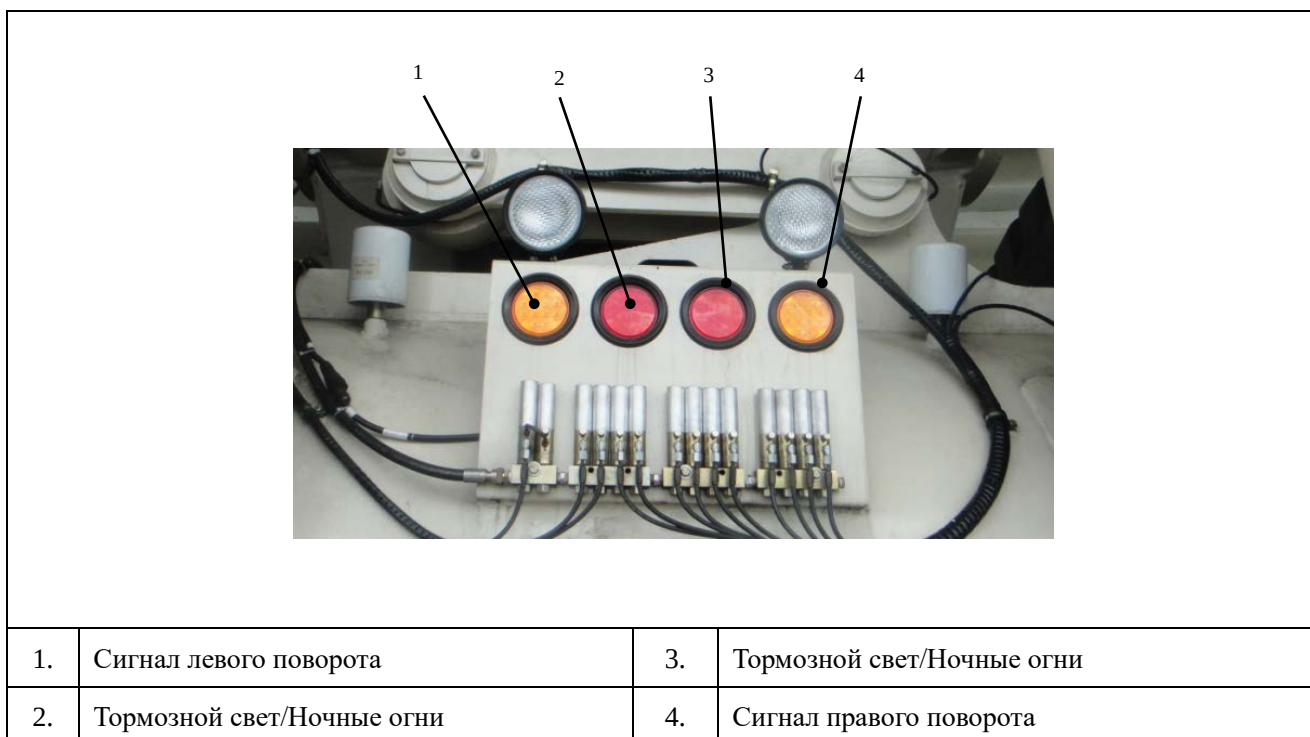


Рисунок 15 - Индикация заднего света

Сигнал левого поворота (1) - указывает, что карьерный самосвал повернется влево. Когда частота вспышки меньше 1 раза/сек или более 2 раз/сек, это указывает на то, что сигнал поворота неисправен, и неисправность должна быть устранена вовремя.

Тормозной свет (2 и 3) - предупреждает заднее транспортное средство, в настоящее время замедляется.

Ночные огни (2 и 3) - используется для предупреждения заднего транспортного средства при движении в ночь.

Сигнал правого поворота (4) - указывает, что карьерный самосвал повернется направо. Когда частота вспышки меньше 1 раза/сек или более 2 раз/сек, это указывает на то, что сигнал поворота неисправен, и неисправность должна быть устранена вовремя.

Сигнал предупреждения об опасности - Все сигналы поворота на самосвале одновременно мигают, чтобы предупредить пешеходов или транспортных средств вокруг.

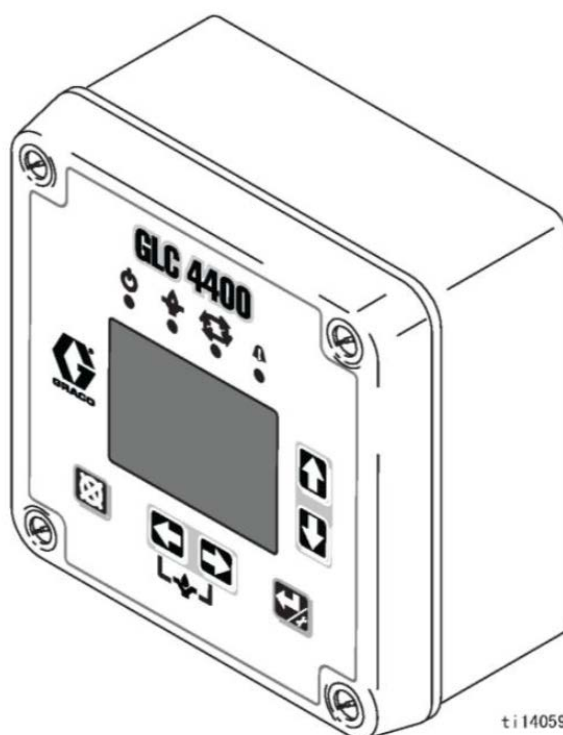
3.16 Централизованное управление смазкой



Важные указания по безопасности

Прочитайте все предупреждения и указания, приведенные в настоящей инструкции.

Сохраните эти указания должным образом.



ti14059

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ниже приведены предупреждения о настройке, использовании, заземлении, техническом обслуживании и ремонте данного оборудования. Восклицательные знаки указывают на общие предупреждения, а различные знаки опасности указывают на опасности, связанные с конкретными рабочими процедурами. Следуйте этим предупреждениям. В других определенных частях настоящей инструкции также содержатся дополнительные предупреждения, касающиеся конкретной продукции.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	Опасность поражения электрическим током Данное оборудование должно быть соединено с массой. Ненадлежащее соединение с массой, неправильные настройки или неправильное использование системы могут привести к поражению электрическим током. • Перед отсоединением любых кабелей или ремонтом оборудования следует выключить главный выключатель и отключить источник питания. • Только можно подключить к источнику питания, который соединен с массой. • Все электропроводки должны выполняться квалифицированными электриками и соответствовать всем местным правилам и нормативам.
	Опасность неправильного использования оборудования Неправильное использование оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. • Не используйте данное устройство при утомлении или после употребления наркотиков или алкоголя. • Не допускайте превышения максимального рабочего давления или номинального значения температуры системного компонента с наименьшим номинальным значением. Обратитесь к всем техническим данным, указанным в инструкции на оборудование. • Необходимо ежедневно проверять оборудование. Следует своевременно отремонтировать или заменить изношенные или поврежденные запасные части, при ремонте или замене только можно использовать оригинальные запасные части от производителя. • Не вносите никаких изменений или модификаций в оборудование. • Допускается использование оборудования только по указанному назначению. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру. • Держите шланги и кабели подальше от мест общего пользования, острых краев, движущихся частей и горячих поверхностей. • Не допускайте скручивания и перегиба шланга и протаскивания оборудования с использованием шланга. • Держите детей и животных подальше от рабочей зоны. • Соблюдайте все применимые правила техники безопасности.

Обозначение компонентов

Клавиатура, экран и значки

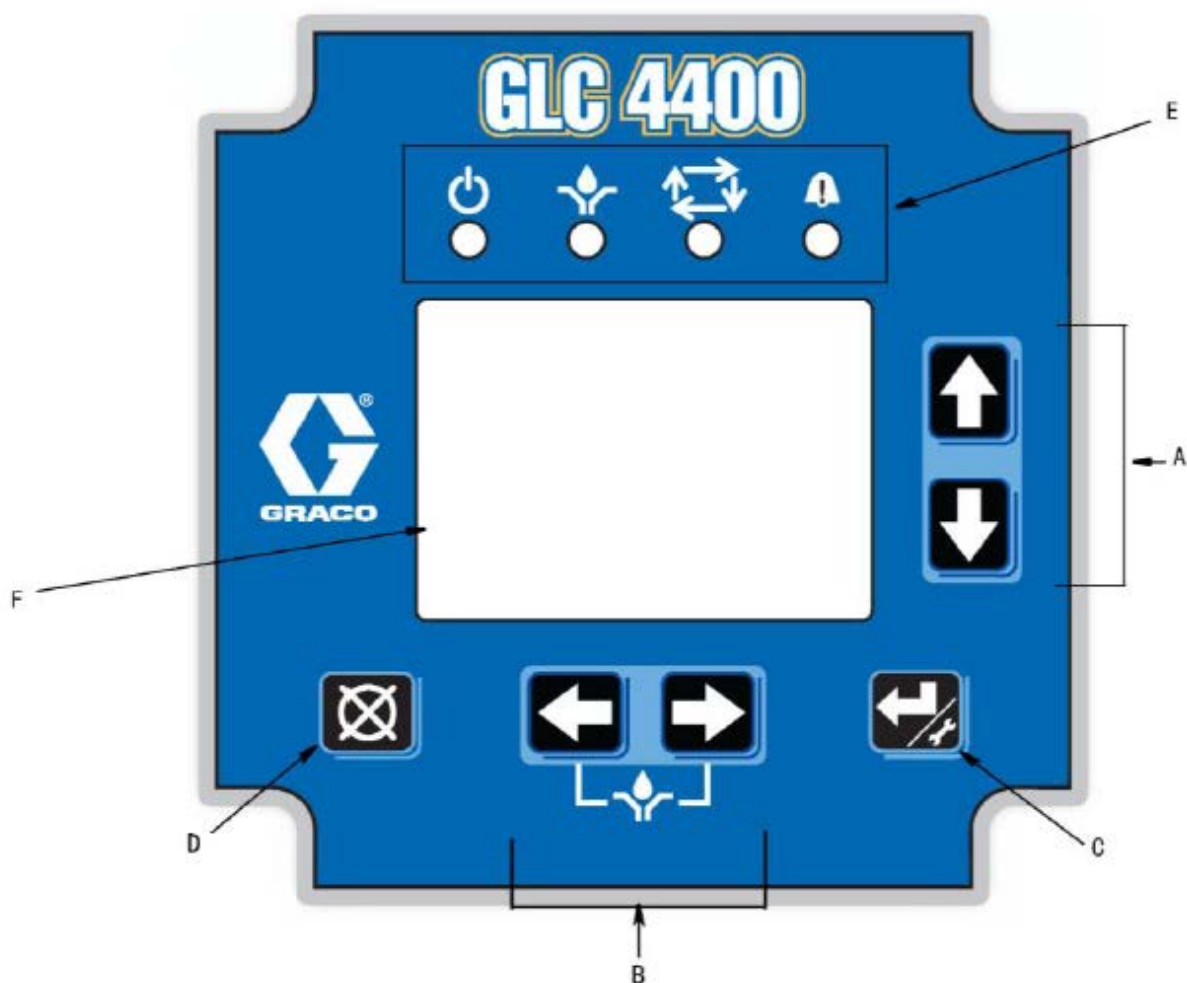


Рис. 1

Режимы работы и функции

Стрелки направления

A Клавиши со стрелками вверх и вниз: регулировка контрастности.

B Клавиши со стрелками влево и вправо: регулировка яркости.

- Одновременным нажатием клавиш со стрелками влево и вправо осуществляется ручной запуск рабочего цикла насоса.

Значки на клавиатуре

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание клавиатуры приведено в разд. «Значки» на стр. 4.

C Нажатием и удержанием клавиши «Ввод» нажатой в течение 3 секунд осуществляется доступ к настройкам.

D Клавиша «Сброс»: нажатием и удержанием клавиши нажатой в течение 3 секунд осуществляется сброс оборудования к нормальному выключенному состоянию насоса. Она также используется для сброс настроек сигнализации.

Е Функциональные LED: см. стр. 4, ознакомьтесь с описанием этих значков.

Ф Экран

Обозначение значков

Следующие значки используются во всей инструкции и на экране в режиме работы/настройки контроллера. Если невозможно точное определение значения значков обратитесь к настоящей таблице.



Индикатор включения питания*. LED под функциональным значком на экране светится зеленым цветом при включении питания контроллера смазки.



Индикатор включения насоса*. LED под функциональным значком на экране светится желтым цветом при включении насоса, значок также отображается в левой верхней части экрана в режиме работы «Prelube» (см. стр. 37).



Индикатор выключения насоса*. Значок отображается в левой верхней части экрана в режиме работы при выключении насоса (см. стр. 38).



Срабатывание сигнализации. В случае возникновения аварийной ситуации, LED светится, значок также отображается в правой верхней части экрана для предупреждения (см. стр. 40).



Регулировка яркости. Регулировка яркости подсветки экрана (ярче или темнее) производится с использованием клавиш со стрелками влево и вправо (см. стр. 20).



Регулировка контрастности. Регулировка контрастности экрана производится с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз (см. стр. 20).



Сигнализация низкого уровня жидкости. Значок отображается на экране, указывает на низкий уровень смазочной жидкости.



Значок изменения. Когда этот значок отображается на экране в режиме настройки PIN, он указывает на возможность изменения PIN-кода или добавления нового PIN-кода.



Значок блокировки. Это указывает на защиту экрана в режиме настройки паролем, доступ к данной функции требует ввода пользователем правильного PIN-кода.



Активация режима настройки. Когда пользователь переходит в основной интерфейс «Настройки» в режиме настройки, значок отображается в правом верхнем углу экрана.



Активация режима таймера. Когда появляется экран в режиме настройки таймера или в режиме работы, значок также отображается в правой части экрана (стр. 24, 27, 37 и 38).



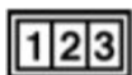
Активация режима настройки давления. Когда появляется экран в режиме настройки давления или в режиме работы, значок также отображается в правой части экрана (стр. 25 и 37).



Проблема с режимом настройки давления. Значок отображается на экране для предупреждения, указывает на истечение допустимого времени до отключения выключателя.



Активация режима расчета циклов*. LED под функциональным значком на экране светится желтым цветом. Когда появляется экран в режиме настройки циклов или в режиме работы, значок также отображается в правой части экрана (стр. 25 и 38).



Активация расчета машинного времени. Когда появляется экран для расчета машинного времени, значок отображается в правой части экрана в режиме настройки или в режиме работы (стр. 27 и 39).



Проблема с расчетом машинного времени. Когда значок отображается на экране для предупреждения, указывает на то, что не получено установочное значение от считчика машинного времени до истечения допустимого времени (стр. 39). Это может заставлять активировать функции сигнализации.



Проблема с вводом переключателя цикла. Значок отображается в центре экрана для предупреждения, указывает на истечение допустимого времени до получения установочного значения активации переключателя цикла (см. разд. «Экран для предупреждения», на стр. 40).



Тревога*. LED под функциональным значком на экране светится красным цветом. Этот значок также отображается на экране при вводе недействительного рабочего значения.

* См. поле «Е» (стр. 3), ознакомьтесь в расположением этих функциональных значков.

Установка

Типичная установка

Рекомендации по установке, показанные на рис. 2, используются только в качестве руководящих указаний по выбору и установке компонентов системы. Если существует необходимость разработки системы, соответствующей своим конкретным потребностям, обратитесь к дилеру компании Graco за помощью.

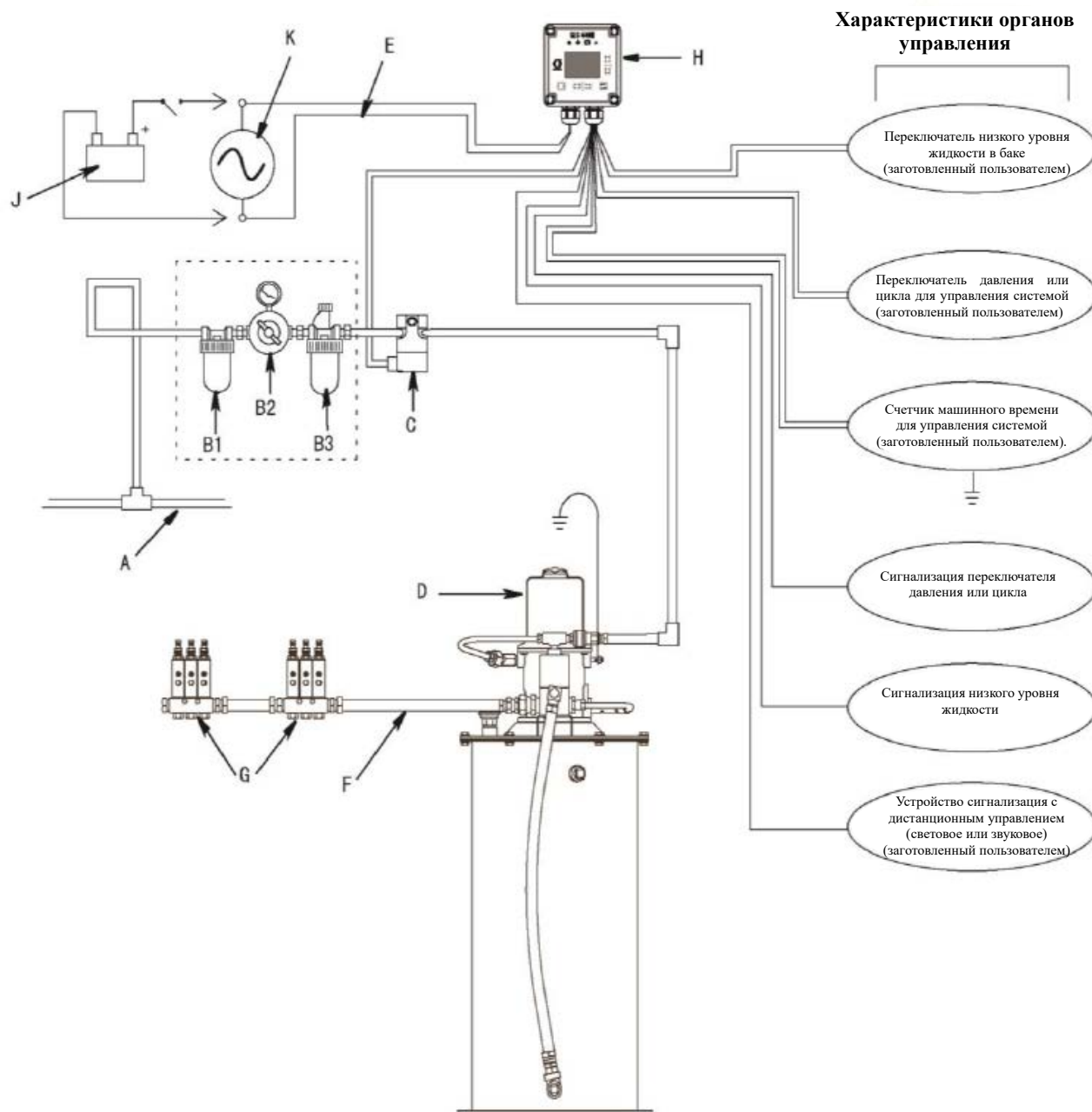


Рис. 2

- | | | | |
|----|--|---|---|
| A | Воздухоподводящая магистраль | E | Выключатель зажигания |
| B | Комбинированный фильтр/контроллер/лубликатор | F | Смазочный трубопровод высокого давления |
| B1 | Фильтр | G | Ряд инжекторов |
| B2 | Контроллер | H | Контроллер смазки |
| B3 | Лубликатор | J | Источник питания 12/24В постоянного тока 24B591 |
| C | Воздушный электромагнитный клапан | K | Источник питания 115/230В постоянного тока 24B596 |
| D | Модуль насоса | | |

Установка контроллера смазки

						
Опасность самопуска системы Случайный запуск системы может привести к серьезным травмам, таким как прокалывание кожи и ампутация. Данное оборудование оснащено автоматическим таймером, позволяющий запускать систему смазки насоса при включении питания или при выходе из функции настройки. При установке или снятии контроллера смазки из системы отключите и изолируйте все источники питания, сбросьте все давление.						

1. Выберите ровную поверхность для установки контроллера смазки. Просверлите монтажные отверстия.

Расположение монтажных отверстий приведено в разд. «Технические данные» настоящей инструкции, на стр. 42.

ВНИМАНИЕ

Предварительно просверлите и используйте только специальные отверстия для крепления контроллера смазки.

Неиспользование указанных монтажных отверстий может привести к повреждению схемной платы.

2. Снимите крышку контроллера смазки и совместите распределительную коробку с предварительно просверленными отверстиями (рис. 3, поз. а). Закрепите распределительную коробку на монтажной поверхности 4 винтами 6# (не входящих в состав поставки).

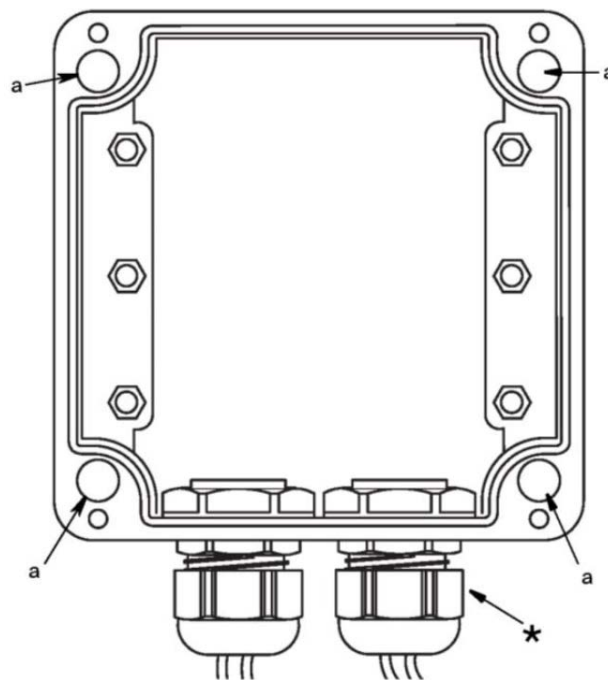
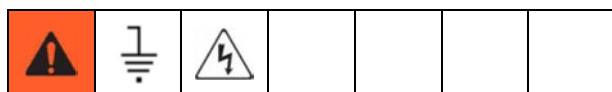


Рис. 3

* Запасные части не входят в состав поставки. Для поддержания номинального значения IP69K необходимо использовать надлежащий разъем.

Заземление



Необходимо соединить оборудование с массой. Правильно установленное заземление обеспечивает наличие канала выхода тока при накоплении статического электричества или при коротком замыкании, это позволяет снизить риск возникновения статического электричества и поражения электрическим током.

1. Открутите винт М6 от элемента (b).
2. Присоедините не более 3 заземляющих проводов (не входящих в состав поставки) к элементу (b) с использованием кольцевых клемм М6 того же типоразмера.
3. Если используются более 3 проводов, присоедините необходимое количество перемычек к соседним винтовым клеммам.

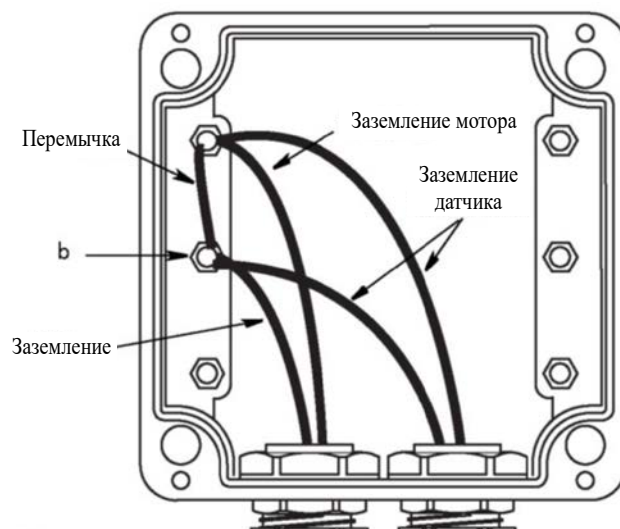


Рис. 4

Комплектация и подключение системы



Схемы комплектации системы (рис. 5-7), схемы подключения датчика (рис. 8-10) и схема подключения (рис. 11-16) на следующих страницах показывают типичную комплектацию инжектора, распределительного клапана и двухпроводной системы смазки.

Обратитесь к табл. 1, 2 и 3, определите требуемые комплектацию системы, комплектацию датчика и схемы подключения, чтобы проводить настройку системы.

В табл. 4 показаны дополнительные (необязательные) настройки и комплектация (рис. 17-19).

Табл. 1: Комплектация системы

Система	Рис.	Страница
Распределительный клапан	5	8
Двухпроводная система	6	9
Инжектор	7	10

Табл. 2: Конфигурация подключения датчика

Датчик	Рис.	Страница
Сухой контакт	8	11
Источник	9	11
Теплоотвод	10	11

Табл. 3: Режим работы

Режим	Мощность	Рис.	Страница
Включение/выключение таймера	DC	11	12
Включение/выключение таймера	AC	12	12
Включение переключателя цикла или давления/выключение таймера	DC	13	13
Включение переключателя цикла или давления/выключение таймера	AC	14	13
Включение переключателя цикла или давления/выключение счетчика машинного времени	DC	15	14
Включение переключателя цикла или давления/выключение счетчика машинного времени	AC	16	14

Табл. 4: Дополнительная схема подключения I/O

Системный режим	Схема подключения источника питания
Переключатель низкого уровня жидкости	Рис. 17, на стр. 15
Наружное ручное управление	Рис. 17, на стр. 15
Разъединение контакта О.К.	Рис. 17, на стр. 15
Вспомогательное устройство и сигнализация низкого уровня жидкости	DC: рис. 18, на стр. 16, 115/230 VAC: рис. 19, на стр. 16

Комплектация системы

Система распределительных клапанов

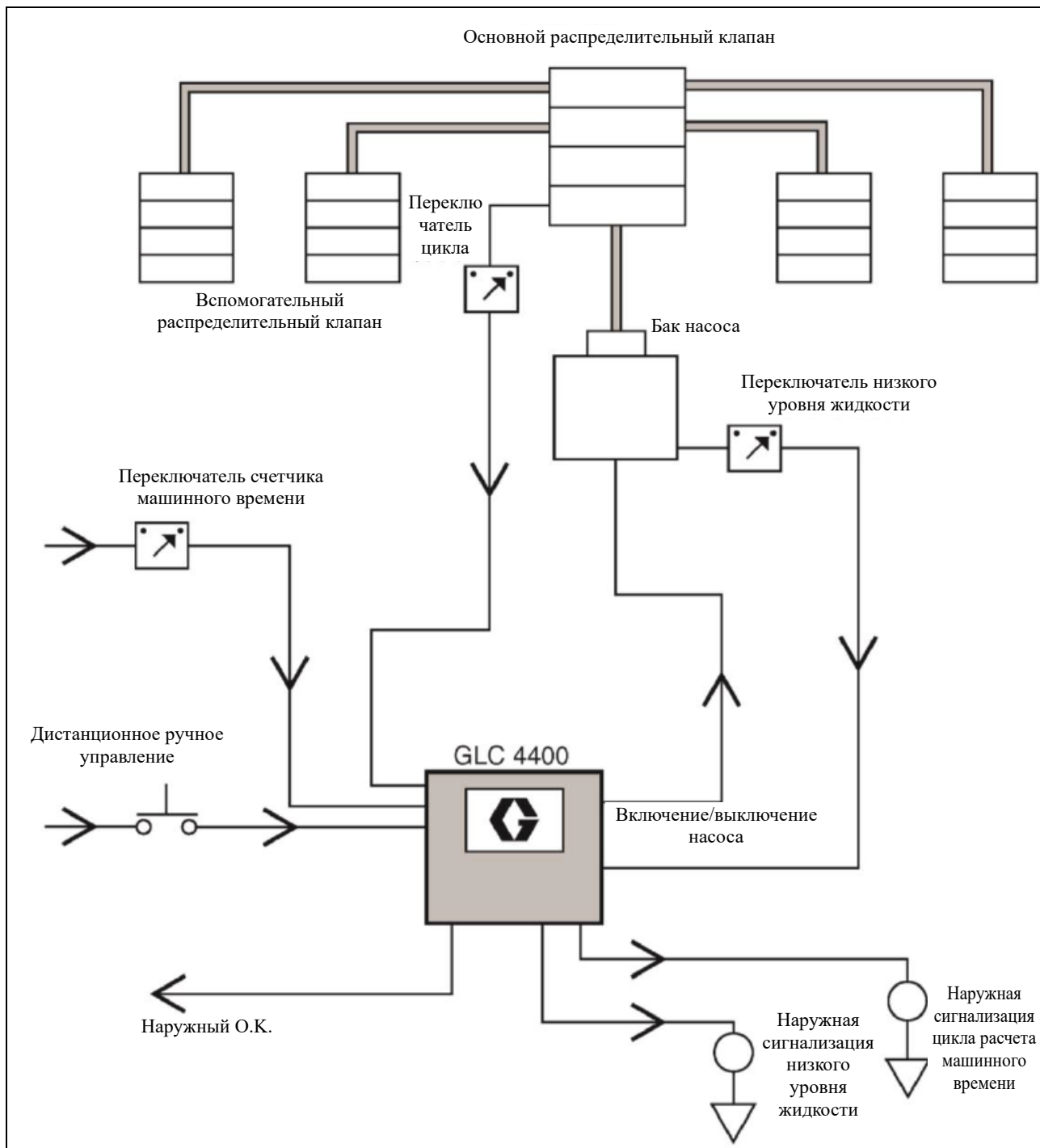


Рис. 5

Двухпроводная система

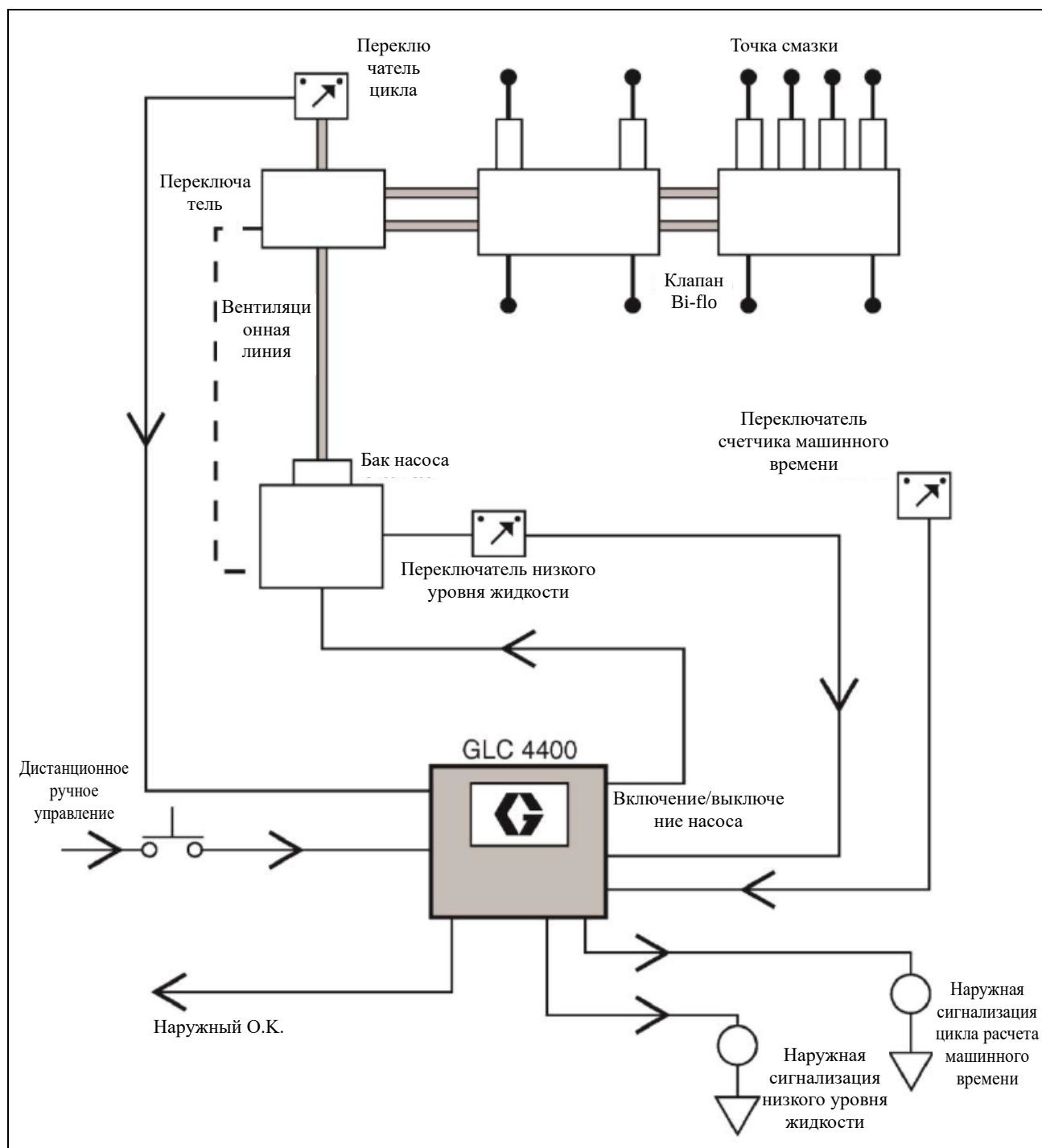


Рис. 6

Переключатель счетчика машинного времени

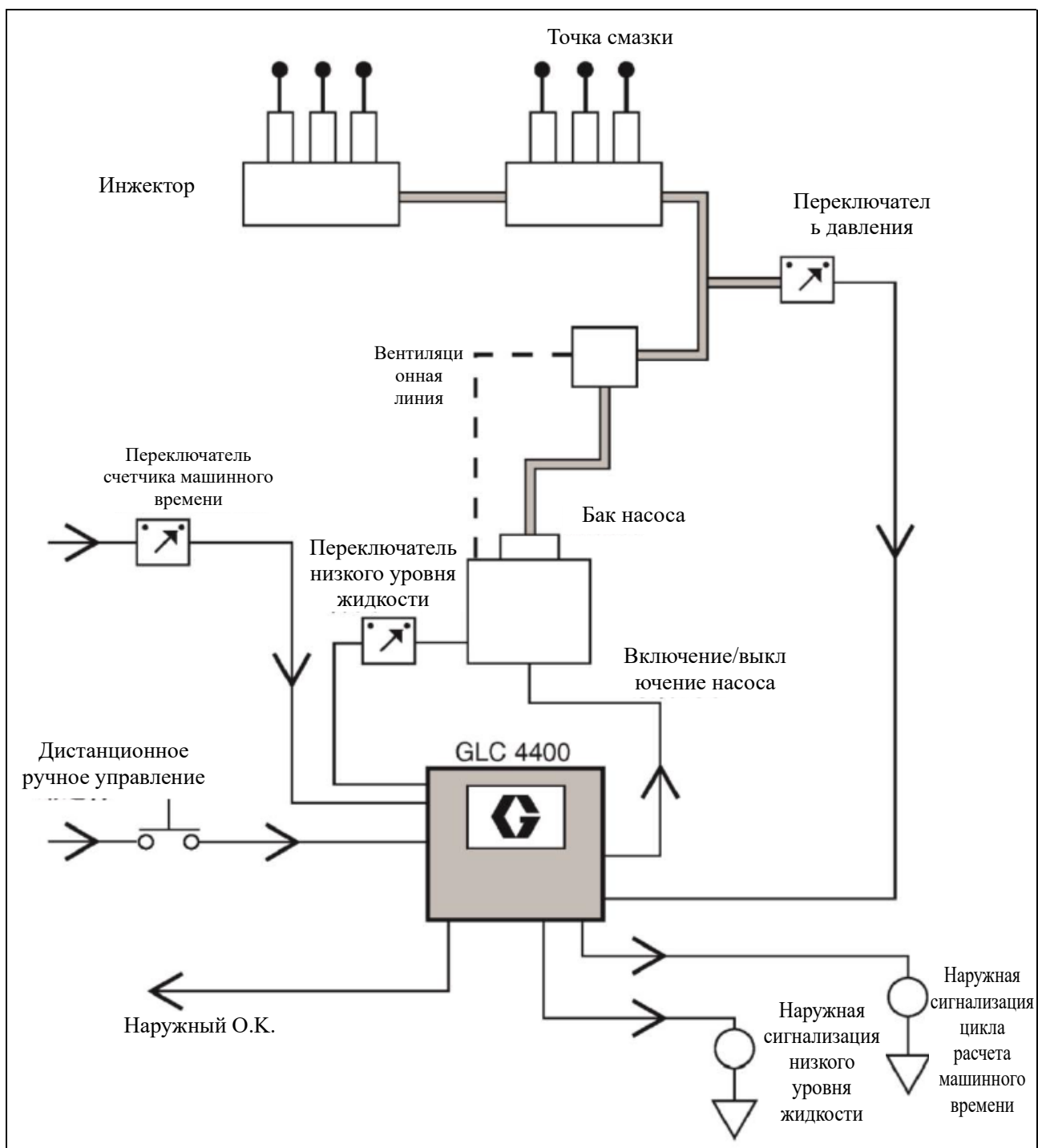


Рис. 7

Подключение системы
ВНИМАНИЕ

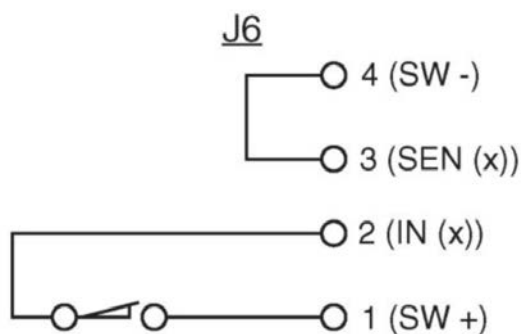
Не допускайте объединения любых выводов «SW+» (13, 9, 5, 1) и «SW-» (16, 12, 8, 4) вне зависимости от прямого подключения или замыкания через переключатель. В противном случае это может вызвать короткое замыкание, ограничение использования и привести к потенциальному повреждению контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

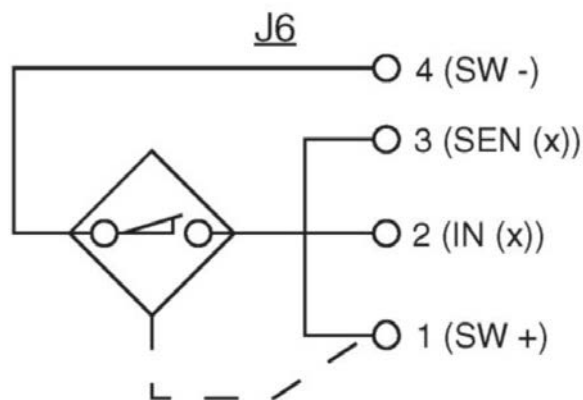
- На контроллере AC (р/н 24B596), зажим J7 выдерживает линейное (входное), но зажим J6 полностью выдерживает напряжение 24В постоянного тока.

На контроллере DC (р/н 24B591), клеммы J6 и J7 полностью выдерживают входное напряжение.

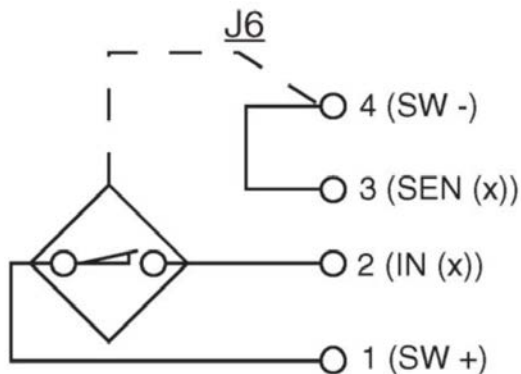
- Требуется монтаж перемычки SEN (x) на месте.

Подключение ввода датчика:
Переключатель с сухим контактом


X = ввод 1/2/3 или 4 датчика

Рис. 8
Переключатель шины - двухпроводный или трехпроводный


X = ввод 1/2/3 или 4 датчика

Рис. 10
Переключатель источника - двухпроводный или трехпроводный


X = ввод 1/2/3 или 4 датчика

Рис. 9

Включение насоса = время; выключение насоса = время

9-30VDC

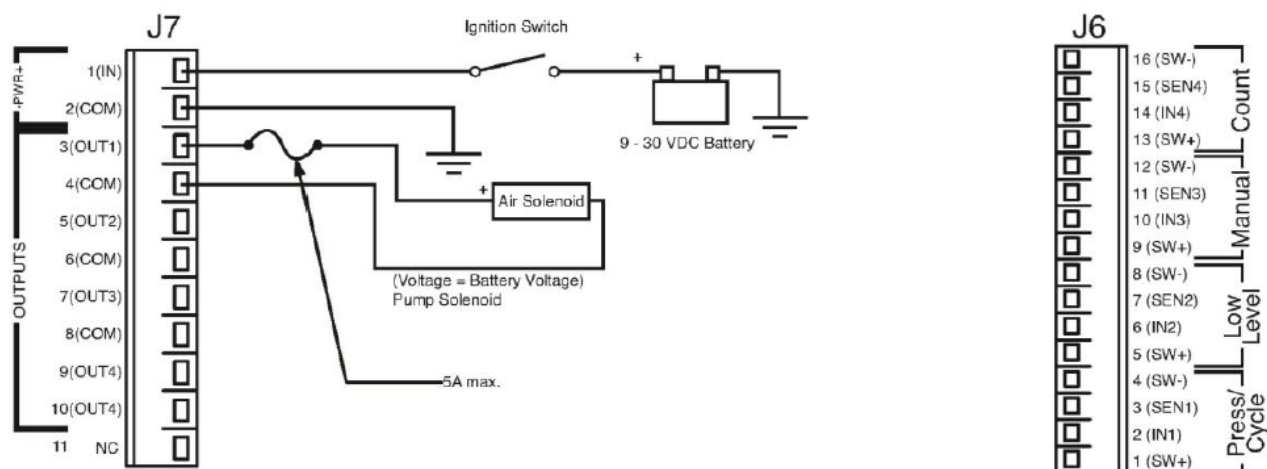


Рис. 11* - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

100VAC/240VAC

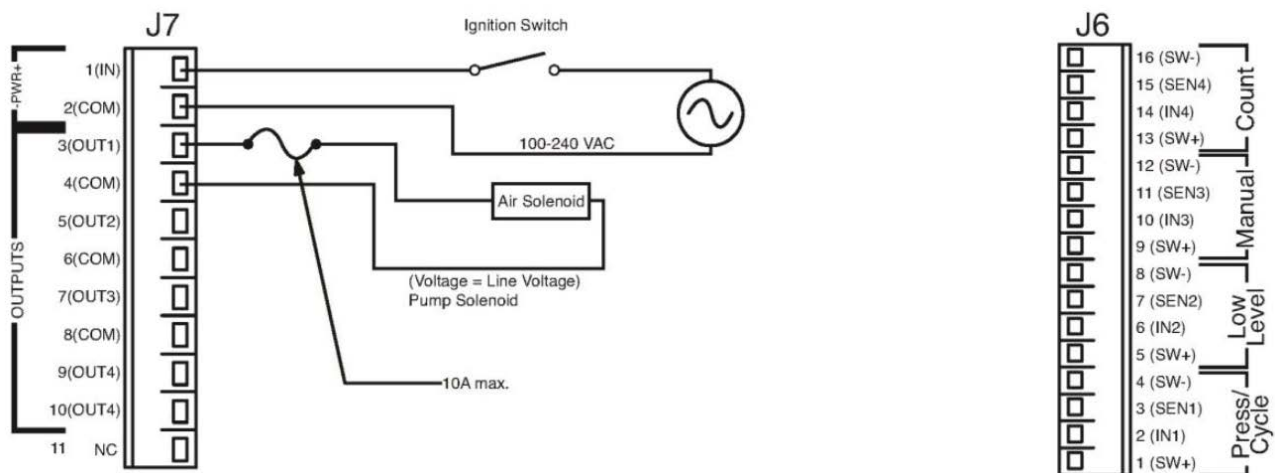


Рис. 12

Подключение системы

Включение насоса = цикл или давление; выключение насоса = время

9-30VDC

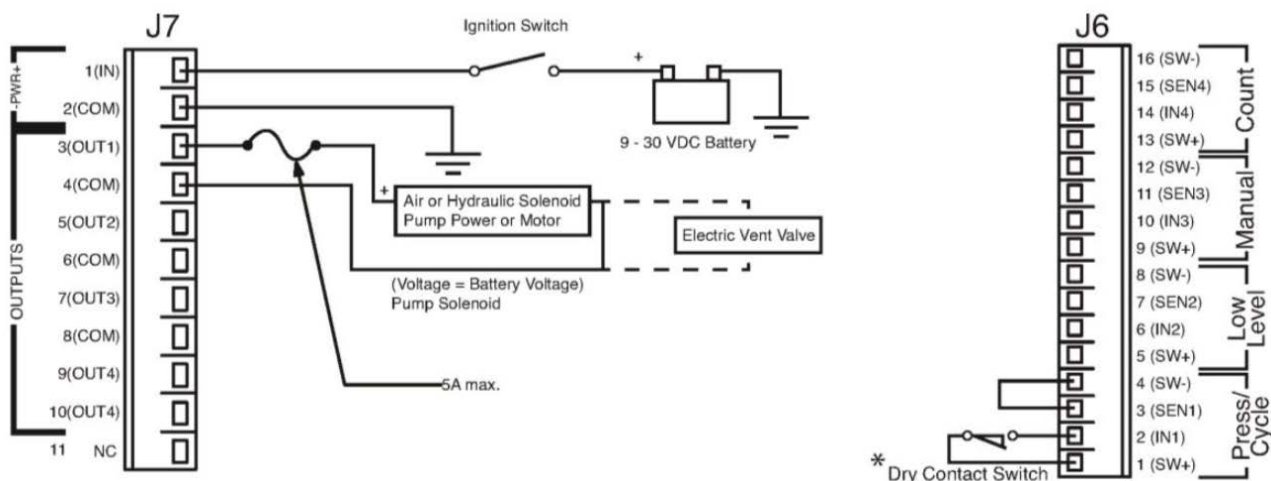


Рис. 13* - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

100VAC/240VAD

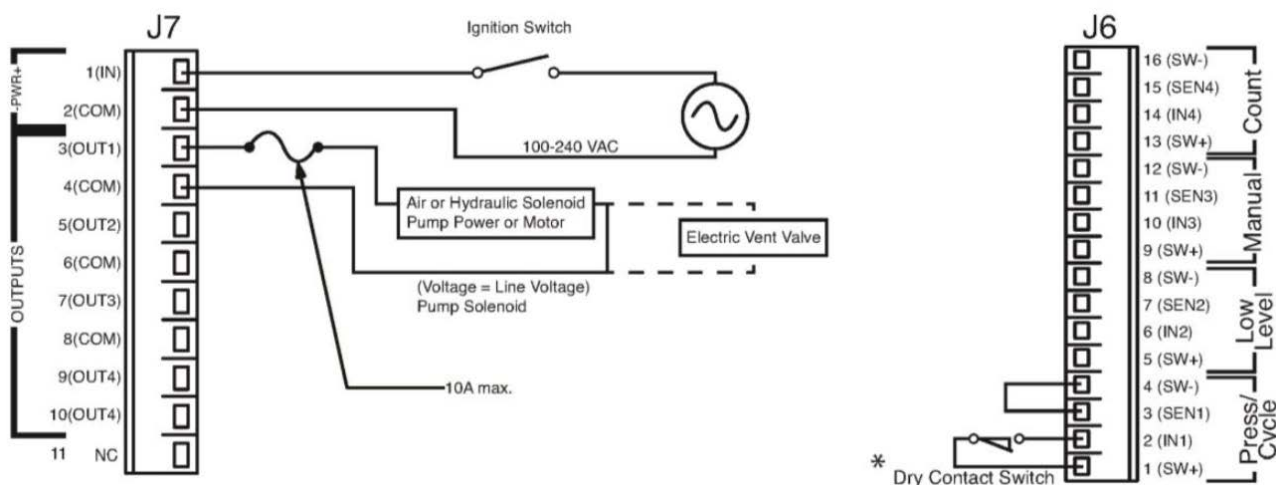


Рис. 14* - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

Подключение системы

Включение насоса = цикл или давление; выключение насоса = расчет машинного времени

9-30VDC

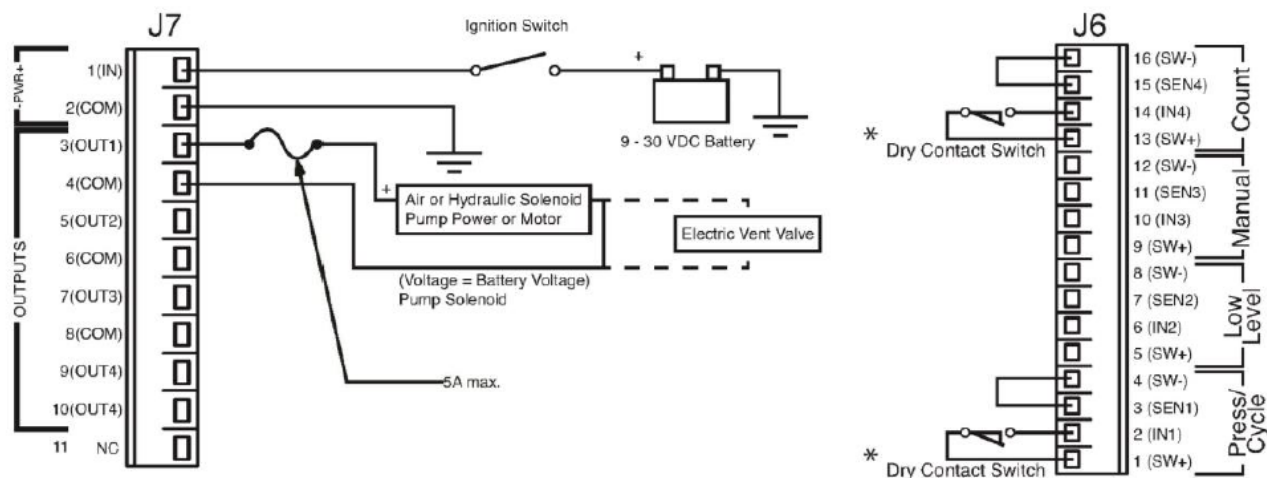


Рис. 15 - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

100VAC/240VAD

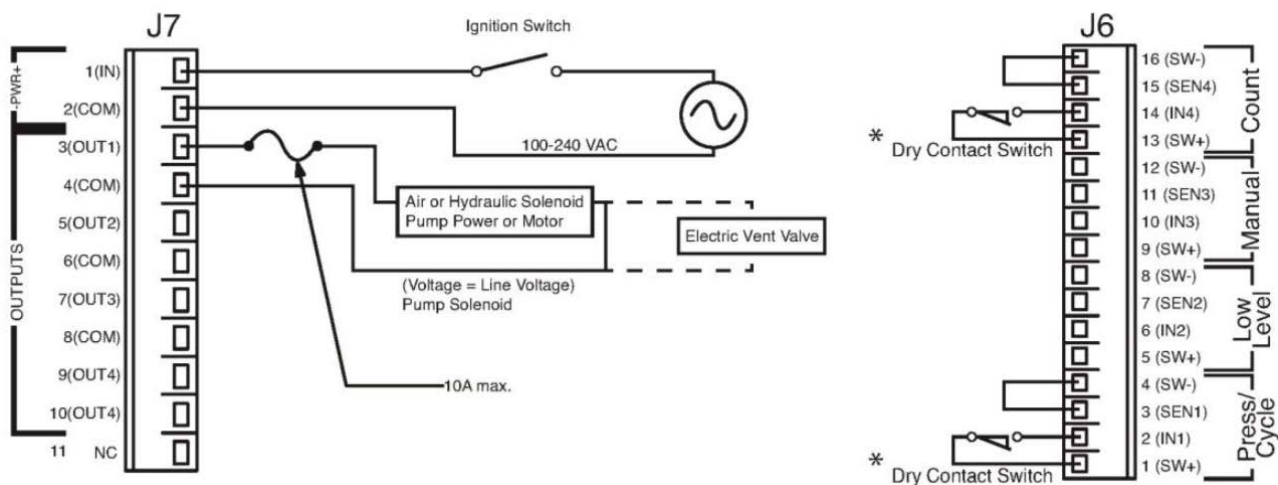


Рис. 16 - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

Варианты подключения системы
ВНИМАНИЕ

Не допускайте объединения любых выводов «SW+» (13, 9, 5, 1) и «SW-» (16, 12, 8, 4) вне зависимости от прямого подключения или замыкания через переключатель. В противном случае это может вызвать короткое замыкание, ограничение использования и привести к потенциальному повреждению контроллера.

Все оборудование: переключатель низкого уровня жидкости/наружное ручное управление/разъединение контакта О.К.

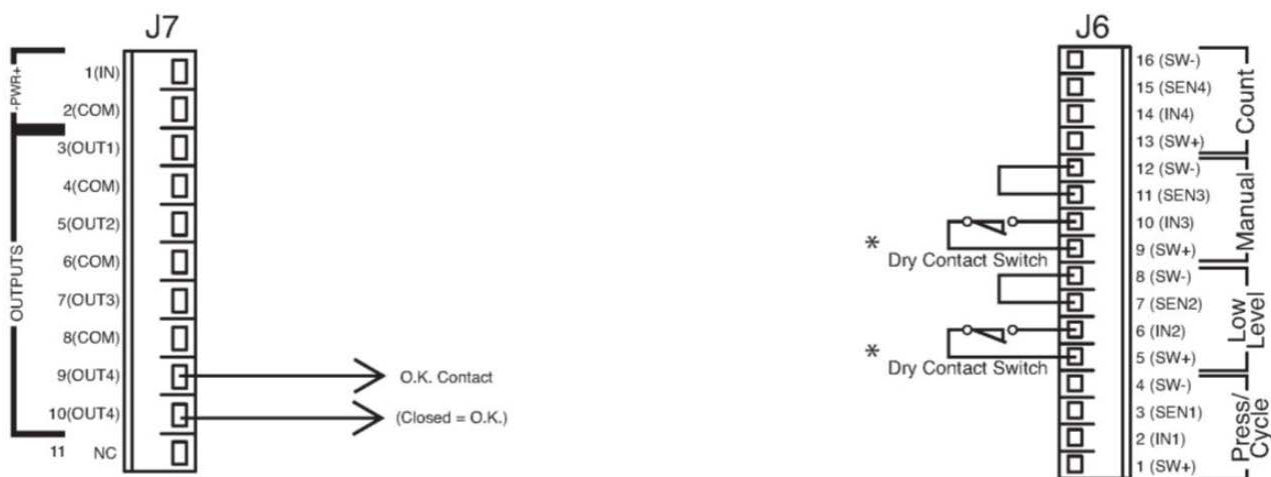


Рис. 17 - сухой контакт, как показано на рис. 8. Для получения более полезной информации о конфигурации, см. рис. 9 или рис. 10.

Вариант подключения системы: сигнализация

9-30VDC

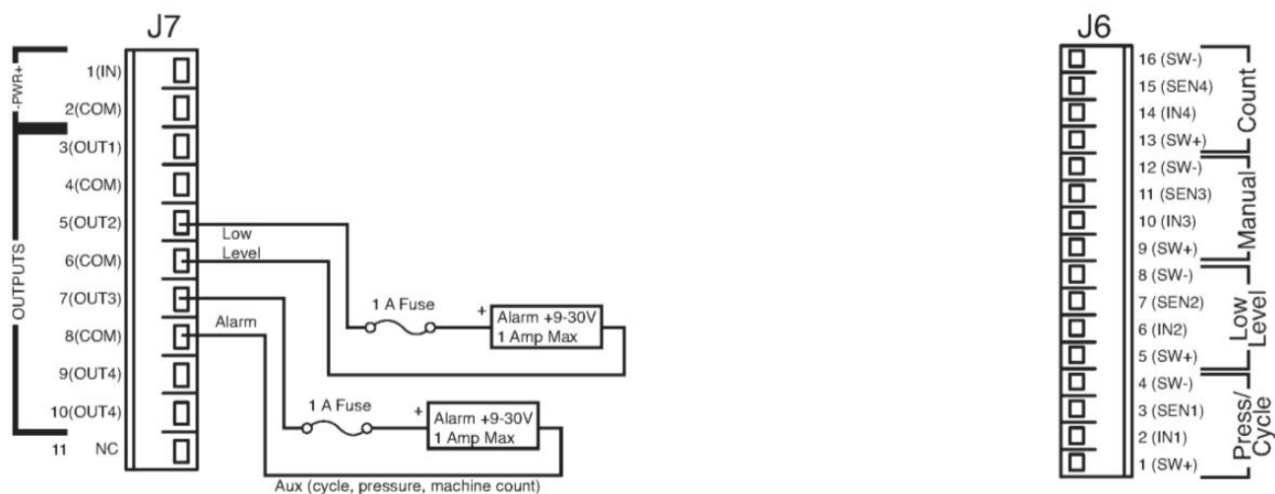


Рис. 18

100/240VAC

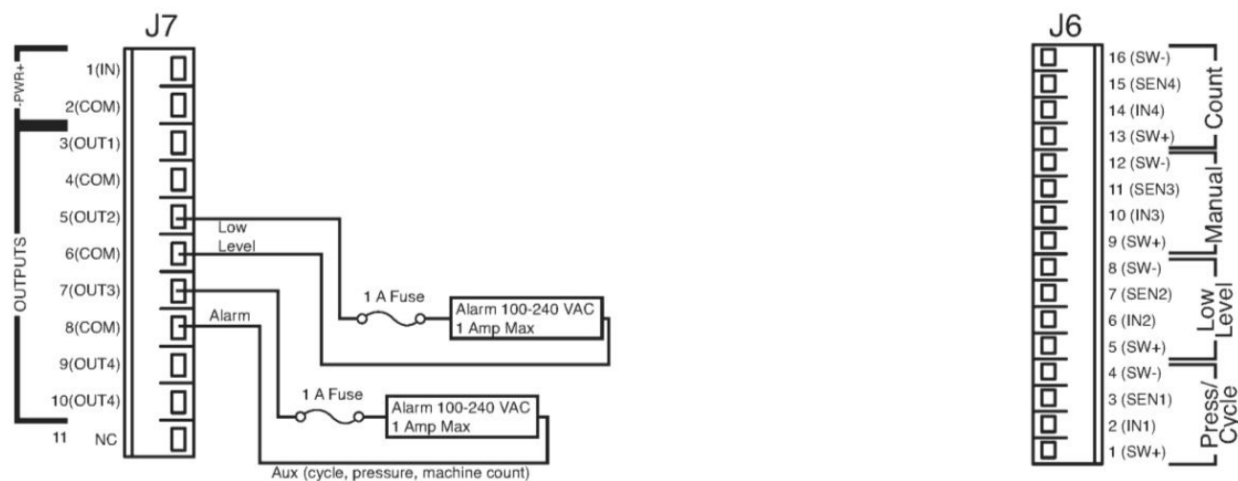
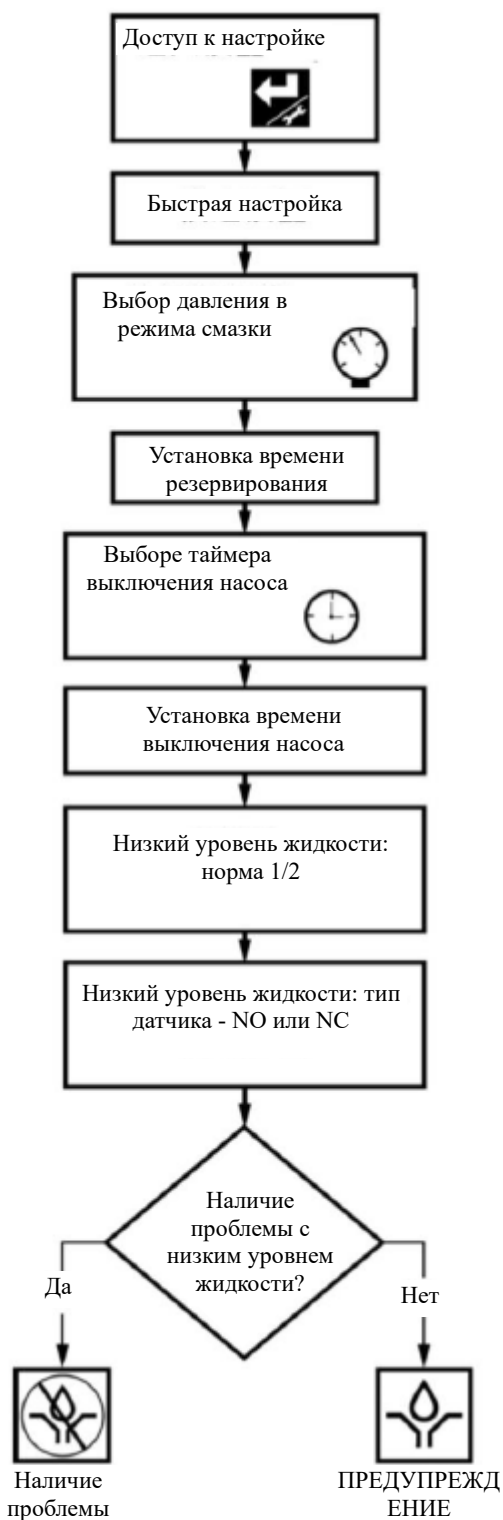


Рис. 19

Описание настройки приложения

Однопроводная параллельная настройка GLC4400



Информация о подключении

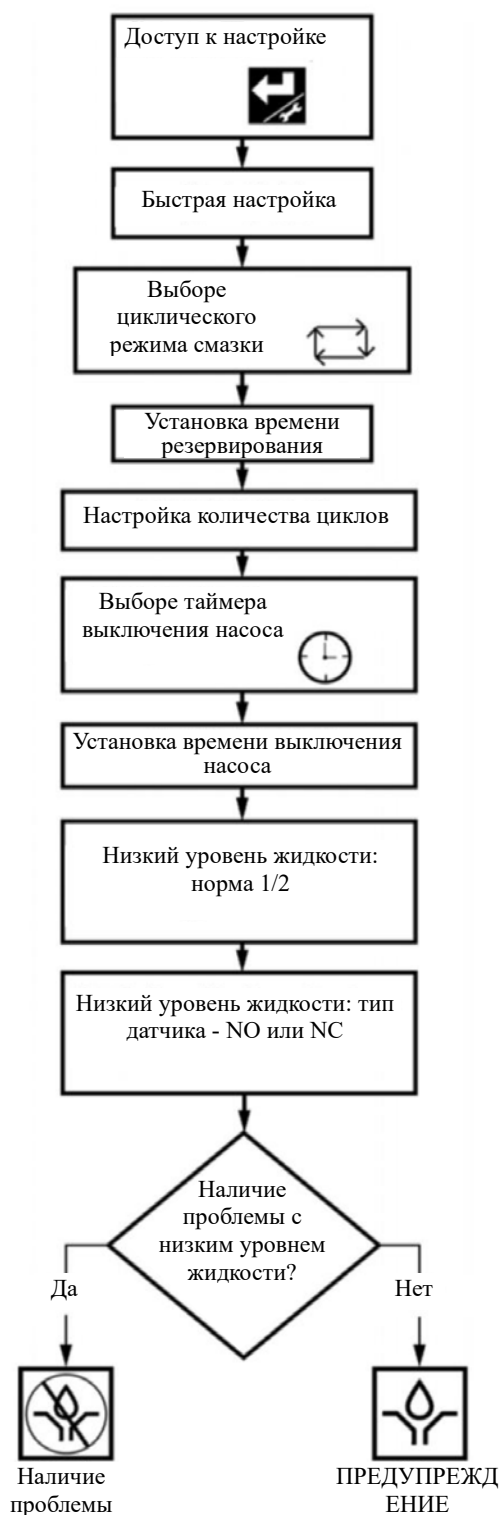
Сигнал	J?+, -	Сигнал	Вывод J?_#
Мощность	J7 1, 2	Переключатель давления	J6 2
Насос	J7 3, 4	Низкий уровень жидкости	J6 6 (опция)
Сигнализация LL	J7 5, 6 (опция)	Дистанционное управление	J6 10 (опция)
Сигнализация Аух	J7 7, 8 (опция)	Показание счетчика машинного времени - 3	J6 14 (опция)

Рассмотрение расширенной настройки

Предварительная смазка?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Задержка выполнения смазки при запуске?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Циклический насос?	ADVANCED -> PULSED (Расширенная настройка -> Добавление импульса)
Рекомендации	ADVANCED-> PIN CODE (Расширенная настройка -> PIN-код)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если сигнал низкого уровня не подключен, выберите «SKIP» (Пропуск).
2. Если используется насос G3, выберите «PADDLE» (Перемешивание).
3. Информацию о настройке счетчика машинного времени см. в разд. «Настройки» инструкции.

Постепенная настройка GLC4400

Информация о подключении

Сигнал	J? +, -	Сигнал	Вывод J?_#
Мощность	J7 1, 2	Переключатель давления	J6 2
Насос	J7 3, 4	Низкий уровень жидкости	J6 6 (опция)
Сигнализация LL	J7 5, 6 (опция)	Дистанционное управление	J6 10 (опция)
Сигнализация Аух	J7 7, 8 (опция)	Показание счетчика машинного времени - 3	J6 14 (опция)

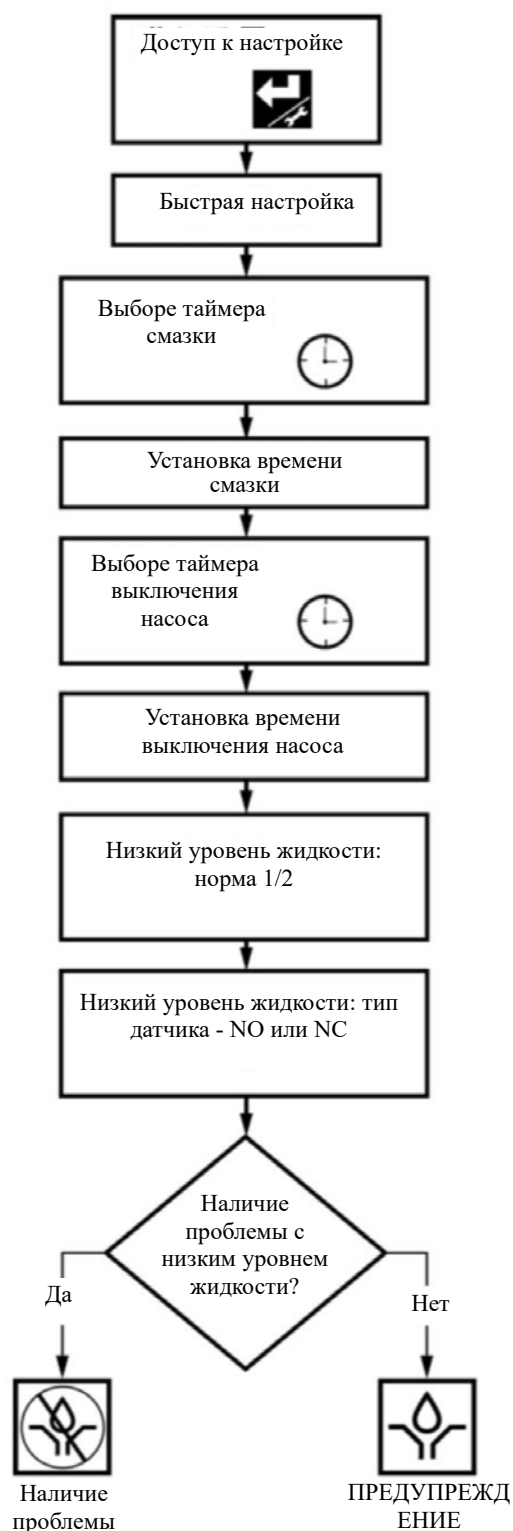
Рассмотрение расширенной настройки

Предварительная смазка?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Задержка выполнения смазки при запуске?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Циклический насос?	ADVANCED -> PULSED (Расширенная настройка -> Добавление импульса)
Рекомендации	ADVANCED-> PIN CODE (Расширенная настройка -> PIN-код)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если сигнал низкого уровня не подключен, выберите «SKIP» (Пропуск).
2. Если используется насос G3, выберите «PADDLE» (Перемешивание).
3. Информацию о настройке счетчика машинного времени см. в разд. «Настройки» инструкции.

Настройка GLC4400 на основе времени



Информация о подключении

Сигнал	J? +, -	Сигнал	Вывод J?_#
Мощность	J7 1, 2	Переключатель давления	J6 2
Насос	J7 3, 4	Низкий уровень жидкости	J6 6 (опция)
Сигнализация LL	J7 5, 6 (опция)	Дистанционное управление	J6 10 (опция)
Сигнализация Aux	J7 7, 8 (опция)	Показание счетчика машинного времени - 3	J6 14 (опция)

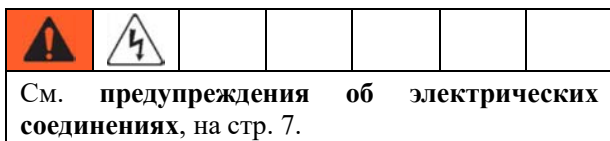
Рассмотрение расширенной настройки

Предварительная смазка?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Задержка выполнения смазки при запуске?	ADVANCED -> POWER Up (Расширенная настройка -> Включение питания)
Циклический насос?	ADVANCED -> PULSED (Расширенная настройка -> Добавление импульса)
Рекомендации	ADVANCED-> PIN CODE (Расширенная настройка -> PIN-код)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если сигнал низкого уровня не подключен, выберите «SKIP» (Пропуск).
2. Если используется насос G3, выберите «PADDLE» (Перемешивание).
3. Информацию о настройке счетчика машинного времени см. в разд. «Настройки» инструкции.

Настройка



Появляется следующий экран подтверждения при первом включении питания контроллера смазки.

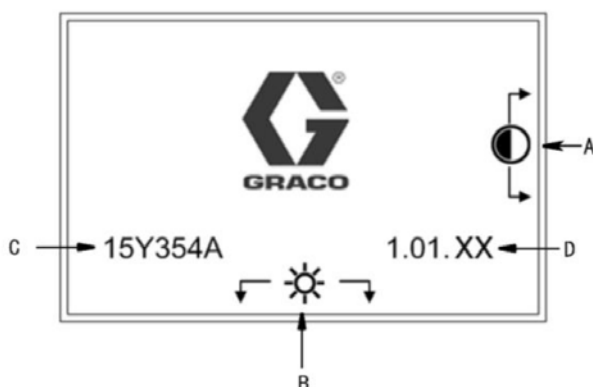


Рис. 20

A Регулировка контрастности экрана: регулировка контрастности экрана производится с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.

B Регулировка яркости: регулировка яркости подсветки экрана производится с использованием клавиш со стрелками влево и вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка контрастности и яркости может производиться в любой момент на любом экране в режиме работы.

C Программно обеспечение (номер детали): 15Y354

D Версия (программного обеспечения): 1.01.XX

ПРИМЕЧАНИЕ: Пример версии программного обеспечения (D) показан на рис. 20, «XX» - последние две цифры. На экране контроллера «XX» может быть заменен номером текущей версии программного обеспечения.

Активизирован режим PIN

1. Вход в режим настройки осуществляется нажатием и удержанием клавиши «ENTER» нажатой в течение 3 секунд.

В этот момент экран переходит в режим PIN, как показано на рис. 21.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Экран переходит в указанный на рис. 21 режим PIN только при активации режима PIN; если существует необходимость настройки системы при выключенном режиме PIN, см. описание настройки системы, на стр. 21.
- Перед переходом экрана в указанный на рис. 21 режим PIN необходимо активизировать режим на предыдущем шаге настройки. См. настройку PIN, на стр. 31.

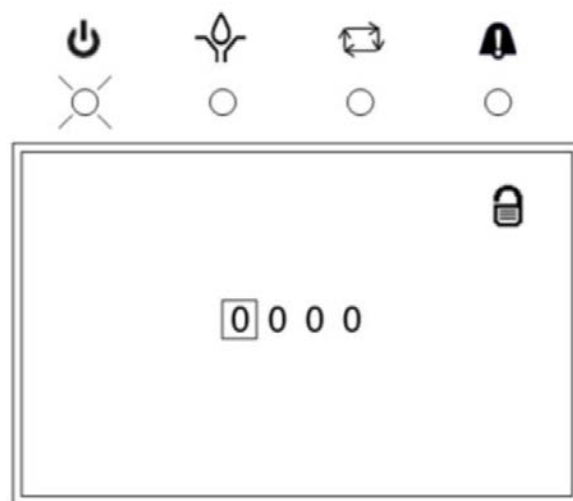


Рис. 21

2. В этот момент экран переходит в режим PIN, как показано на рис. 21.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поле для ввода PIN-кода изначально пустое.

3. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками влево и вправо на первую пустую позицию поля ввода PIN Code (PIN-кода) (рис. 21).
4. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в этом поле не отобразится первая цифра PIN-кода.
5. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле.
6. Повторите шаги 4 и 5 для заполнения каждого поля ввода PIN-кода.
7. При завершении процедуры нажмите клавишу «ENTER».

8. Если введенный PIN-код правильный, то экран переходит в режим настройки системы, как показано на рис. 23.
9. Если введенный PIN-код неправильный, то цифры мигают.

Повторите шаги 4 и 5, снова введите PIN-код.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- После нажатия любой клавиши цифры перестанут мигать.
- Выход экрана из режима настройки и возврат в исходное состояние осуществляется нажатием клавиши «RESET» (Сброс).

Настройка системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Насчет серии D или более ранних моделей, проводите Advanced System Setup (расширенную настройку системы), на стр. 24. Расширенная настройка системы - это прежний способ настройки.

Описание настройки - для серии E

Выберите между пунктом «Quick System Setup» (Быстрая настройка системы) и пунктом «Advanced System Setup» (Расширенная настройка системы) с использованием клавиши со стрелками вверх и вниз, как показано на рис. 22.

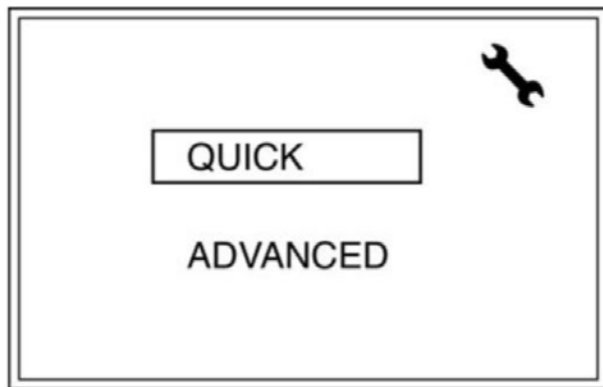
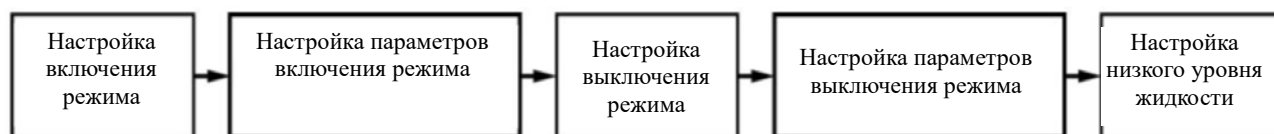


Рис. 22

Быстрая настройка системы



Включение насоса



Определение времени окончания смазочных работ.

Выключение насоса



Определение времени начала смазочных работ.

Низкий уровень жидкости



Определение входного сигнала низкого уровня жидкости. Это обычно используется для выдачи сигнала на контроллер при низком уровне масла в баке.

Переход на предыдущий подраздел или переход раздела «Быстрая настройка системы» к предыдущему разделу осуществляется нажатием клавиши «CANCEL» (Отменить) в любой момент.

Отмена настройки системы осуществляется нажатием и удерживанием клавиши «CANCEL» (Отменить) нажатой в течение 3 секунд приведет

1. Режим включения насоса



Выберите значок режима с использованием клавиш со стрелками, затем нажмите клавишу «ENTER».

a. Таймер



Введите время ON (включения) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо в формате HH:MM:SS, выберите цифры, измените время с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.

b. Давление



Введите время «ON TIMEOUT» (Активация задержки) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо в формате HH:MM:SS, выберите цифры, измените время с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз. Если невозможно доведение давления до требуемой нормы в течение данного периода ожидания, то контроллер перейдет в аварийный режим.

c. Цикл



Определение количества циклов, необходимых для завершения цикла смазки.

i. Введите время «ON TIMEOUT» (Активация задержки) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо в формате HH:MM:SS, выберите цифры, измените значение с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз. Если невозможно доведение количества циклов до требуемой нормы в течение данного периода ожидания, то контроллер перейдет в аварийный режим.

ii. Введите Cycle Count (Количество циклов) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо, выберите цифры, измените время с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.

2. Режим выключения насоса



Выберите значок режима с использованием клавиш со стрелками (пользователь может выбирать оба значка).

a. Таймер



Введите время «OFF/WAIT» (выключения/ожидания) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо в формате HH:MM:SS, выберите цифры, измените значение с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз. Установите временной интервал между смазками.

b. Расчет машинного времени


Введите количество машинного времени между циклами смазки с использованием клавиш со стрелками влево и вправо, выберите цифры, измените значение с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.

c. Расчет времени и машинного времени


- i. Введите время «OFF/WAIT» (выключения/ожидания) с использованием клавиш со стрелками влево и вправо в формате HH:MM:SS, выберите цифры, измените значение с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз. Установите временной интервал между смазками.
- ii. Введите количество машинного времени между циклами смазки с использованием клавиш со стрелками влево и вправо, выберите цифры, измените значение с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.
- iii. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Можно выбирать вариант «Тайм-аут» только через пункт «ADVANCED SYSTEM SETUP» (Расширенная настройка системы), на стр. 24. По умолчанию активизирован аварийный режим ожидания.

3. Низкий уровень жидкости

a. Пропуск:

отсутствие изменений, выход из режима настройки низкого уровня жидкости.

b. Норма:

настройка контроллера, выдача сообщения о низком уровне жидкости с контактного переключателя уровня жидкости.

i.


Выбор типа датчика

•


Нормально-разомкнутое состояние (NO)

•


Нормально-замкнутое состояние (NC)

ii.


Выбор пункта «FAULT» (Неисправность) или «Warning» (Предупреждение).

•

Выключение насоса



Настройка контроллера, переход в аварийный режим при выдаче сигнала низкого уровня жидкости.

•

Включение насоса



Настройка контроллера, выдача предупреждения о низком уровне жидкости. Продолжение работы системы при выдаче сигнала.

c. Лопасть

Настройка контроллера, выдача (10 сигналов) предупреждения о низком уровне жидкости по умолчанию G3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначение значков приведено на стр. 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в запрещении подачи сигнала низкого уровня жидкости при настройке (отсутствии условий низкого уровня жидкости), чтобы целесообразно проводить настройку.

Расширенная настройка системы

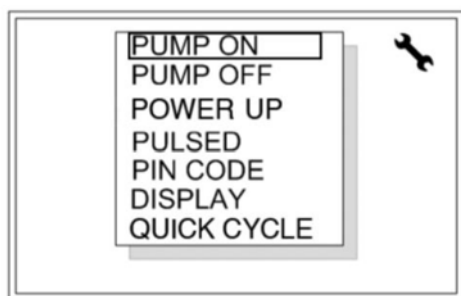


Рис. 23

1. Переместите курсор вверх/вниз по списку пунктов настроек экрана стрелками вверх и вниз (рис. 23).
2. Нажмите клавишу «ENTER», отобразятся выбранные настройки экрана.
3. При завершении всех операций настройки нажмите клавишу «RESET» (Сброс) для возврата в исходное состояние.

Настройка включения насоса

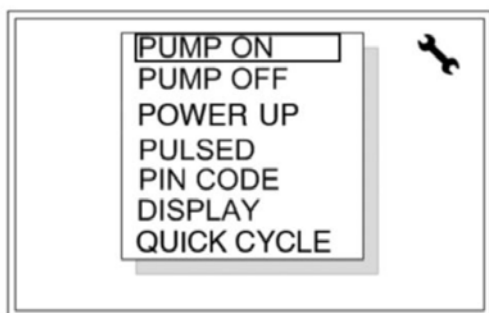


Рис. 24

Включение насоса относится к длительности рабочего насоса в сочетании с таймером, определенным количеством циклов или допустимым порогом давления.

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «PUMP ON» (Включение насоса).
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим «PUMP ON» (Включение насоса).

Настройка таймера

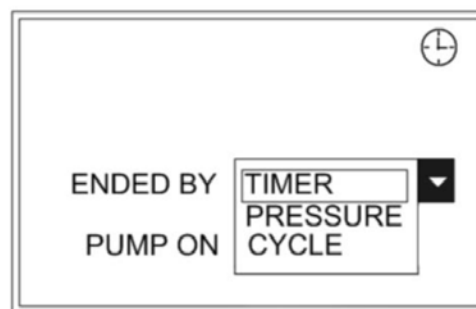


Рис. 25

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «PUMP ON» (Включение насоса).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх/вниз между цифрами 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PUMP ON» (Включение насоса) не отобразится первая цифра.
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле.
5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
6. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «ENDED BY» (Метод завершения).
7. Нажмите клавишу «ENTER».
8. В раскрывающемся списке выберите «TIMER» (Таймер).
9. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). Появляется главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок таймера отображается в правом верхнем углу экрана при выборе «TIMER» (Таймер).

Настройка давления

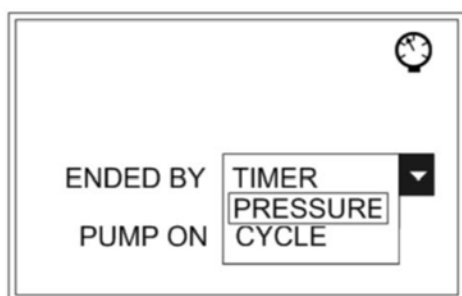


Рис. 26

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «PUMP ON» (Включение насоса).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PUMP ON» (Включение насоса) не отобразится первая цифра.
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле.
5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
6. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «ENDED BY» (Метод завершения).
7. Нажмите клавишу «ENTER».
8. В раскрывающемся списке выберите «PRESSURE» (Давление).
9. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок давления отображается в правом верхнем углу экрана при выборе «PRESSURE» (Давление).

Настройка завершения цикла

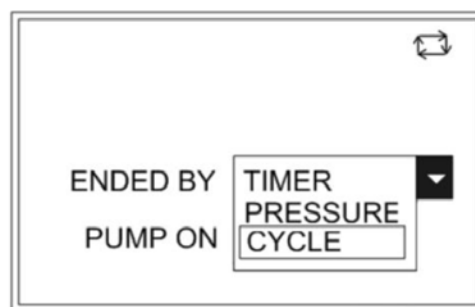


Рис. 27

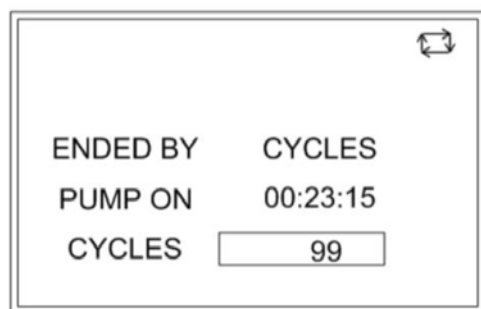
ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «PUMP ON» (Включение насоса).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх/вниз между цифрами 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PUMP ON» (Включение насоса) не отобразится первая цифра.
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле.
5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
6. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «ENDED BY» (Метод завершения).
7. Нажмите клавишу «ENTER».
8. В раскрывающемся списке выберите «CYCLE» (Цикл).
9. Нажмите клавишу «ENTER».

Выбор циклического режима

При выборе «CYCLE» (Цикл) также отобразится напоминание об установке определенного значения количество циклов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Один цикл эквивалентен двум переходам состояний цепи ввода переключателя цикла между замкнутым и разомкнутым режимами.


Рис. 28

10. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле CYCLES (Цикл).
11. Нажмите клавишу «ENTER».
12. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в нужном поле не отобразится первая цифра «CYCLE» (Цикл).
13. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 12.

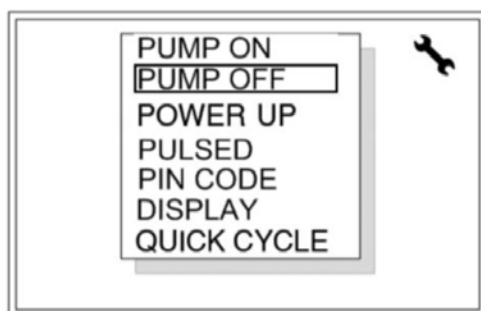
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом поле максимальное количество циклов может быть установлено равным 99.

14. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок цикла отображается в правом верхнем углу экрана при выборе «CYCLE» (Цикл).

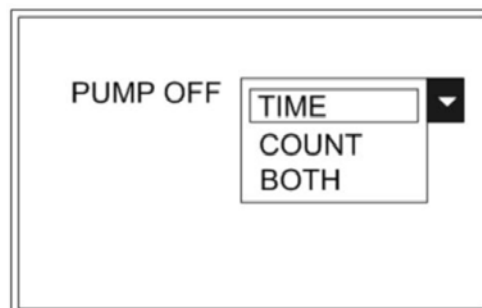
Настройка выключения питания

Настройка способа завершения цикла «PUMP OFF» (Выключение насоса): включение переключателя расчета времени и машинного времени или активация расчета машинного времени ограничена максимальной продолжительностью.


Рис. 29

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «PUMP OFF» (Выключение насоса).
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «PUMP OFF» (Выключение насоса).

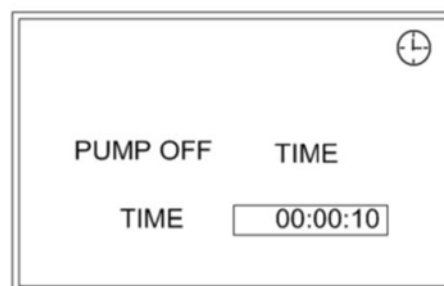
Настройки параметров выключения насоса


Рис. 30

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на «PUMP OFF» (Выключение насоса) раскрывающееся меню.
2. Нажмите клавишу «ENTER»
3. Переместите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз, выберите «TIME» (Время), «COUNT» (Расчет) или «BOTH» (Оба варианта).
4. После выборе нажмите клавишу «ENTER».

При выборе «TIME» (Время):

При выборе «TIME» (Время) также отобразится напоминание о настройке определенного значения времени.


Рис. 31

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME» (Время).
2. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PUMP OFF» (Выключение насоса) не отобразится первая цифра.
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле.
5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
6. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

При выборе «COUNT»:

При выборе «COUNT» (Расчет) также отобразится напоминание об установке определенного расчетного значения.

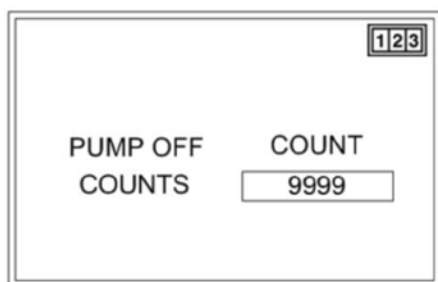


Рис. 32

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле COUNTS (Расчет).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в нужном поле не отобразится первая цифра COUNTS (Расчет).
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом поле максимальное расчетное значение может быть установлено равным 9999.

5. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

При выборе «BOTH»:

Если установить «PUMP OFF» (Выключение насоса) на «BOTH» (Оба варианта), GLC 4400 будет оставаться в состоянии «PUMP OFF»

(Выключение насоса) до тех пор, пока не достигнет входное расчетное значение машинного времени или не истечет время.

Если установить «TIMEOUT» (Тайм-аут) на «FAULT» (Неисправность), выдается предупреждающее сообщение при превышении лимита времени.

Если установить «TIMEOUT» (Тайм-аут) на «RUN» (Выполнение), оборудование переходит в режим «PUMP ON» (Включение насоса) при превышении лимита времени.

При выборе «BOTH» (Оба варианта) изобразится напоминание об установке определенного времени и определении действий по истечении времени.

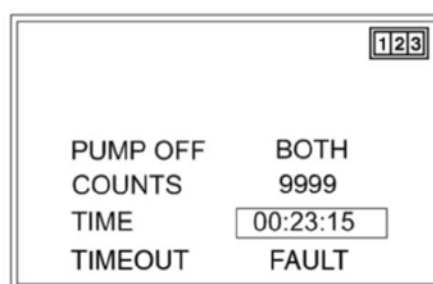


Рис. 33

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле COUNTS (Расчет).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в нужном поле не отобразится первая цифра COUNTS (Расчет).
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 3.

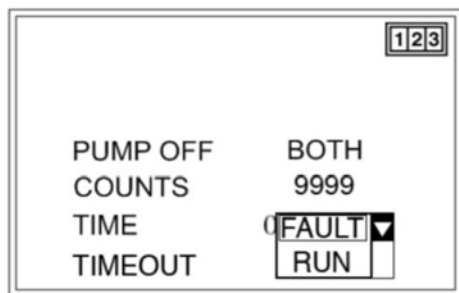
ПРИМЕЧАНИЕ: В этом поле максимальное расчетное значение может быть установлено равным 9999.

5. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME» (Время).
6. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

7. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PUMP OFF» (Выключение насоса) не отобразится первая цифра.

8. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.
9. Повторяйте шаги 7 и 8 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
10. Нажмите клавишу «ENTER».
11. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на «TIMEOUT» (Тайм-аут).

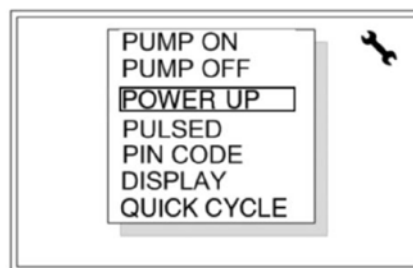

Рис. 34

12. Нажмите клавишу «ENTER».
13. По истечении времени:
 - Если выдается предупреждающее сообщение, выберите «FAULT» (Неисправность).
 - Если оборудование должно перейти в режим «PUMP ON» (Включение насоса), выберите «RUN» (Выполнение).
14. Нажмите клавишу «ENTER».
15. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок расчета отображается в правом верхнем углу экрана при выборе «COUNT» (Расчет) и «BOTH» (Оба варианта).

Настройка включения питания

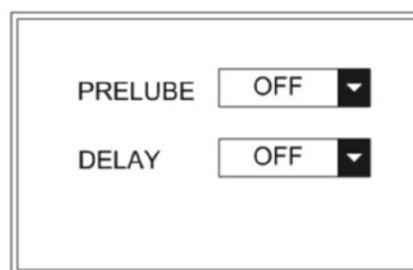
Определение действия контроллера при включении питания. Продолжении выполнения программы с точки отключения питания по умолчанию.


Рис. 35

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «POWER UP» (Включение питания).
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «POWER UP» (Включение питания).

Включение питания может быть установлено одним из четырех способов.

Способ I: при включении питания возобновится типичный цикл смазки, выполняемый во время отключения питания.


Рис. 36

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «POWER UP» (Включение питания).
2. В раскрывающемся меню выберите «OFF» (ВЫКЛ).
3. Нажмите клавишу «ENTER».
4. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «DELAY» (Задержка).
5. В раскрывающемся меню выберите «OFF» (ВЫКЛ).
6. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Способ II: при включении питания происходит задержка, насос выключен, возобновится типичный цикл смазки, выполняемый во время отключения питания.

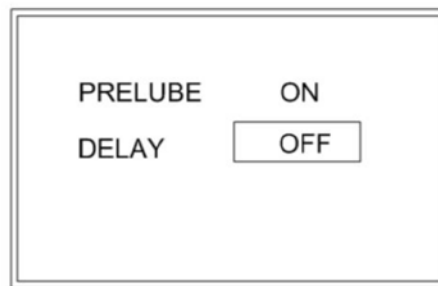

Рис. 37

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «POWER UP» (Включение питания).
2. В раскрывающемся меню выберите «OFF» (ВЫКЛ).
3. Нажмите клавишу «ENTER».
4. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «DELAY» (Задержка).
5. В раскрывающемся меню выберите «ON» (ВКЛ).
6. Нажмите клавишу «ENTER».
7. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «DELAY TIME» (Время задержки).
8. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате ММ:SS.

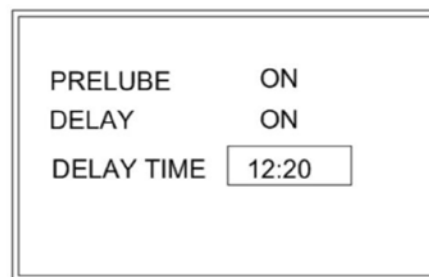
9. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «DELAY TIME» (Время задержки) не отобразится первая цифра.
10. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторите шаг 9.
11. Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
12. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Способ III: при включении питания тотчас же происходит переключение на «PUMP ON» (Включение насоса) (нормальная длительность включения).


Рис. 38

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «POWER UP» (Включение питания).
2. В раскрывающемся меню выберите «ON» (ВКЛ).
3. Нажмите клавишу «ENTER».
4. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «DELAY» (Задержка).
5. В раскрывающемся меню выберите «OFF» (ВЫКЛ).
6. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Способ IV: при включении питания происходит переключение на заданное время зарядки «PUMP OFF» (Выключение насоса), затем на «PUMP ON» (Включение насоса).


Рис. 39

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «POWER UP» (Включение питания).
2. В раскрывающемся меню выберите «ON» (ВКЛ).
3. Нажмите клавишу «ENTER».
4. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «DELAY» (Задержка).

5. В раскрывающемся меню выберите «ON» (ВКЛ).
6. Нажмите клавишу «ENTER».
7. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «DELAY TIME» (Время задержки).
8. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате ММ:СС.

9. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «DELAY TIME» (Время задержки) не отобразится первая цифра.
10. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 9.
11. Повторяйте шаги 9 и 10 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
12. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Настройка добавления импульса

Насчет системы, требующей включения и выключения питания насоса во время смазывания, пользователь может использовать импульсный режим.

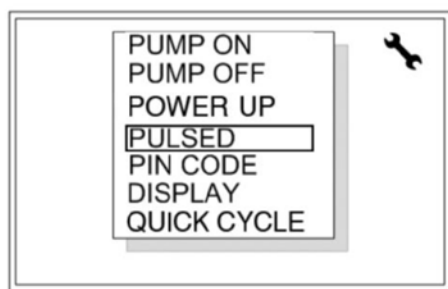


Рис. 40

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «PULSED» (Добавление импульса).
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «PULSED» (Добавление импульса).

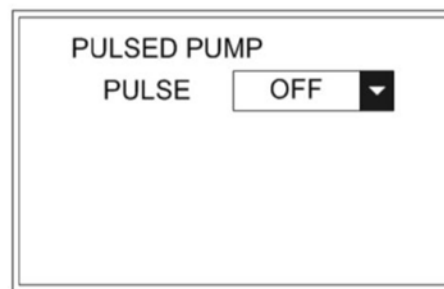


Рис. 41

Экран в импульсном режиме питания насоса

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «PULSE» (Импульс).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «ON» (ВКЛ).
4. Нажмите клавишу «ENTER».

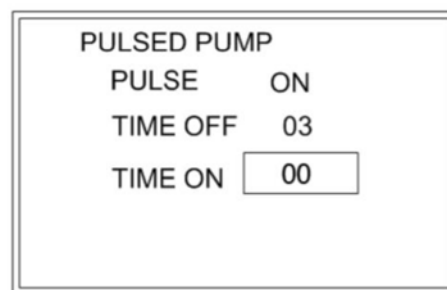
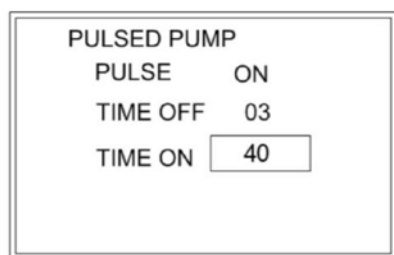


Рис. 42

5. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME OFF» (Нерабочее время).
6. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в секундах.

7. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «TIME OFF» (Время выключения) не отобразится установленная первая цифра.
8. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.
9. Нажмите клавишу «ENTER».


Рис. 43

10. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME ON» (Время включения).

11. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в секундах.

12. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «TIME ON» (Время включения) не отобразится установленная первая цифра.

13. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.

14. Нажмите клавишу «ENTER».

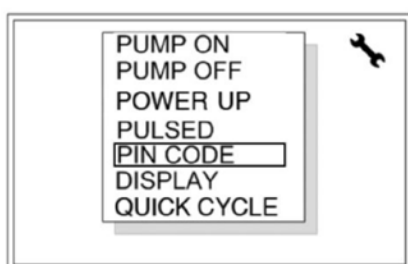
15. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Максимальное время выключения и время включения составляет 99 секунд.
- Минимальное время выключения составляет 3 секунды.
- Минимальное время включения составляет 0 (ноль) секунд.

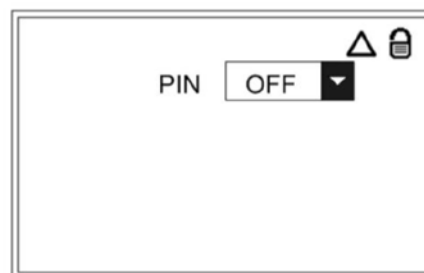
Настройка PIN

Если существует необходимость защиты режима настройки, то возможна активация ввода PIN-кода.


Рис. 44

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на PIN CODE (PIN-код).
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки PIN CODE (PIN-код).

Активация ввода PIN-кода:


Рис. 45

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «PIN».
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «ON» (ВКЛ).
4. Нажмите клавишу «ENTER».


Рис. 46

5. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле ввода PIN CODE (PIN-код).
6. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками влево и вправо на первую пустую позицию поля ввода Pin Code (Pin-кода) (рис. 21).
7. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «PIN code» (PIN-код) не отобразится установленная первая цифра.
8. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.
9. Насчет каждого напоминания о PIN-коде,

повторяйте шаги 7 и 8.

- Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Настройка экрана

Настройка состояния изображения и подсветки.

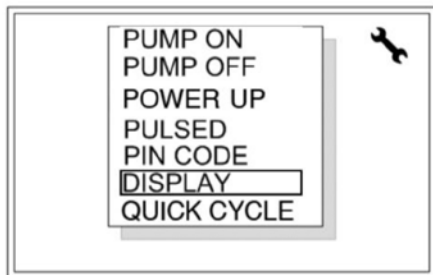


Рис. 47

- Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «DISPLAY» (Экран).
- Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «DISPLAY» (Экран).

Подсветка экрана

Возможна настройка выключения подсветки экрана через заданное время. Если подсветка выключена, то она снова загорится при нажатии любых клавиш на передней панели.



Рис. 48

- Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню «TIMER» (Таймер).
- В раскрывающемся меню выберите «ON» (Вкл).
- Нажмите клавишу «ENTER».
- Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME ON» (Время включения).

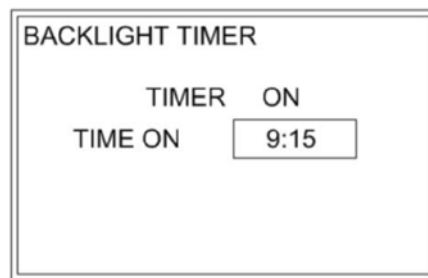


Рис. 49

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM.

- Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «TIME ON» (Время включения) не отобразится первая цифра.
- Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 5.
- Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
- Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Настройка быстрой циркуляции

Настройка состояния смазки при инициализированной диагностике или тестировании.

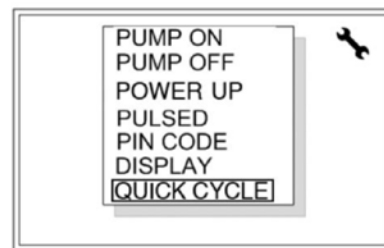


Рис. 50

- Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «QUICK CYCLE» (Быстрая циркуляция).
- Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «QUICK CYCLE» (Быстрая циркуляция).

Настройка экрана в режиме быстрой циркуляции

Настройка экрана в режиме быстрой циркуляции относится к настройке конфигурационного файла

для устранения неисправностей.

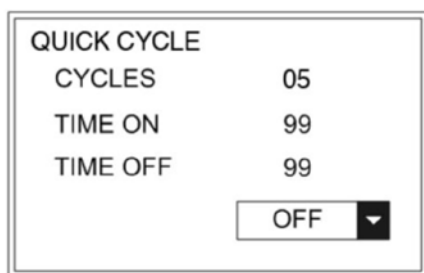


Рис. 51

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле CYCLES (Цикл).
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в нужном поле не отобразится первая цифра «CYCLE» (Цикл).
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом поле максимальное количество циклов может быть установлено равным 99.

5. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME ON» (Время включения).

6. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: «TIME ON» (Время включения) и «TIME OFF» (Время выключения) только отображаются в секундах в режиме «QUICK CYCLE» (Быстрая циркуляция).

7. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «TIME ON» (Время включения) не отобразится первая цифра.
8. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.
9. Нажмите клавишу «ENTER».
10. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME ON» (Время включения).
11. Нажмите клавишу «ENTER».

12. Насчет «TIME OFF» (Время выключения), повторяйте шаги 7-9.

13. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на раскрывающееся меню.

14. Выберите «ON» (ВКЛ).

15. Начало «Quick Cycle» (Быстрая циркуляция).

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Максимальное время выключения и время включения составляет 99 секунд.
- При завершении система возвращается в рабочий режим. Экран не перейдет в режим настройки быстрой циркуляции.

Настройка фильтрации сигнала низкого уровня жидкости

Настройка ввода низкого уровня жидкости.

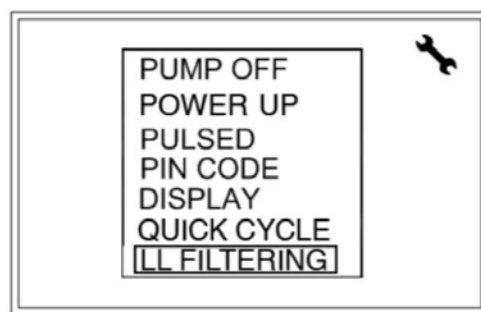


Рис. 52

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на «LL FILTERING».
2. Нажмите клавишу «ENTER», экран перейдет в режим настройки «LL FILTERING».

Настройка экрана в режиме фильтрации сигнала низкого уровня жидкости

Настройка экрана в режиме фильтрации сигнала низкого уровня жидкости относится к фильтрации ложных сигналов от лопастного датчика низкого уровня жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании GLC4400 с насосом для автоматической смазки G3 рекомендуется установить фильтрацию сигнала низкого уровня жидкости G3 по умолчанию.

Поле «NUMBER» (Число) определяет число сигналов, необходимых для установки состояния неисправным.

Поле «TIME» (Время) определяет длительность выполнения, необходимое для сброса значения

счетчика на 0 (ноль) при состоянии деактивации.

Поле «MODE» (Режим) - (для серии D и более поздних моделей)

Поле «MODE» (Режим) определяет действие контроллера при низком уровне жидкости. В случае обнаружения низкого уровня жидкости, «FAULT MODE» (Режим неисправности) заставляет насос остановиться. Когда насос работает нормально, предупреждающее сообщение на экране должно быть сброшено.

«WARNING MODE» (Режим предупреждения) заставляет предупреждать пользователя о низком уровне жидкости с использованием контакта сигнализации низкого уровня жидкости, LED сигнализации и сообщений на экране.

Насос будет продолжать нормально работать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Число сигналов для принудительной активации «WARNING MODE» (Режим предупреждения) составляет 1.
- Когда число сигналов составляет 1, перед устранением неисправности контроллера пользователь должен решить проблему с низким уровнем жидкости в «FAULT MODE» (Режим неисправности).

Поле «Sensor» (Датчик) (только для серии E или более поздних моделей)

Поле «SENSOR» (Датчик) определяет нормально-разомкнутое (NO) или нормально-замкнутое (NC) состояния переключателя низкого уровня жидкости, соединяющего контроллер.

Нормально-разомкнутое состояние (NO): когда уровень нормальный (не низкий), ввод низкого уровня жидкости не активирован (пример: переключатель разомкнут).

Нормально-замкнутое состояние (NC): когда уровень нормальный (не низкий), ввод низкого уровня жидкости активирован (пример: переключатель замкнут).

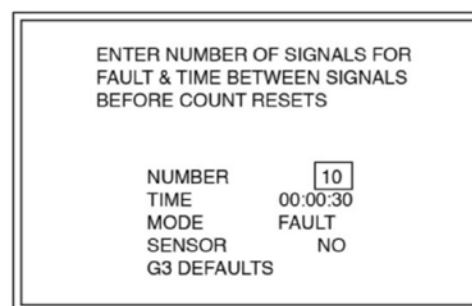


Рис. 53

1. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «NUMBER».
2. Нажмите клавишу «ENTER».
3. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «NUMBER» (Число) не отобразится нужная первая цифра.
4. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом поле максимальное расчетное значение может быть установлено равным 99.

5. Наведите курсор с использованием клавиш со стрелками на поле «TIME» (Время).
6. Нажмите клавишу «ENTER».

ПРИМЕЧАНИЕ: Время отображается в формате HH:MM:SS.

7. Переместите курсор вверх и вниз по цифрам 0-9 с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз до тех пор, пока в поле «TIME»

- (Время) не отобразится нужная первая цифра.
8. Наведите курсор с использованием клавиши со стрелкой вправо на следующее поле. Повторяйте шаг 7.
 9. Повторяйте шаги 7 и 8 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение времени.
 10. Нажмите клавишу «ENTER».
 11. Если существует необходимость использования значения по умолчанию насоса для автоматической смазки G3, переместите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на поле «G3 DEFAULT» (G3 по умолчанию).
 12. Нажмите клавишу «ENTER». Значения «NUMBER» (Число) и «TIME» (Время) будут обновлены до значений по умолчанию G3.
 13. Если существует необходимость выбора «WARNING MODE» (Режим предупреждения), переместите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на поле «MODE» (Режим).
 14. Нажмите клавишу «ENTER».
 15. Выберите между «FAULT» (Неисправность) и «WARNING» (Предупреждение) с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.
 16. Нажмите клавишу «ENTER». Выбранный режим будет отображен в поле «MODE» (Режим).
 17. переместите курсор с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз на поле «SENSOR» (Датчик).
 18. Нажмите клавишу «ENTER».
 19. Выберите между «NO» или «NC» с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.
 20. Нажмите клавишу «ENTER». Выбранный тип датчика будет отображен в поле «SENSOR» (Датчик).
 21. Нажмите клавишу «RESET» (Сброс). В этот момент появляется главный экран, как показано на стр. 24.

Режим работы

При первом включении питания контроллера смазки, срабатывает распознаваемый экран, как показано на рис. 54.

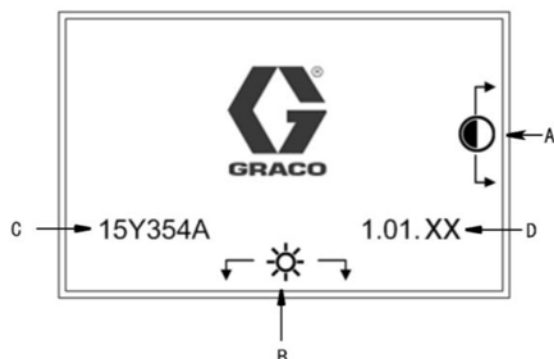


Рис. 54

A Регулировка контрастности экрана: регулировка контрастности экрана производится с использованием клавиш со стрелками вверх и вниз.

B Регулировка яркости подсветки: регулировка яркости подсветки может производиться с использованием клавиш со стрелками влево и вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировка контрастности и яркости может производиться в любой момент на любом экране в режиме работы.

C Программно обеспечение (номер детали): 15Y354

D Версия (программного обеспечения): 101.XX

Распознавание экрана

Информация, отображаемая на следующем экране, используется только для примера.

Указанное на рис. 55 полное описание значков и символом приведено на стр. 3.

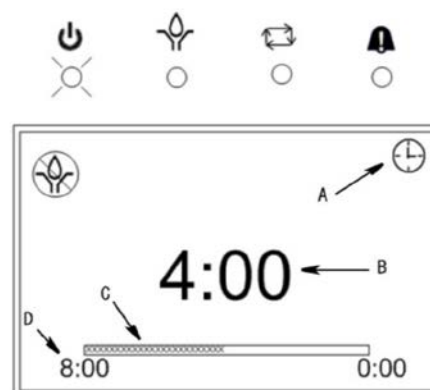


Рис. 55

A Распознавание режимов работы – настройка включения/выключения насоса, на стр. 28.

B Таймер - обратный отсчет фактического времени фактического работы при работе насоса - настройка включения насоса, на стр. 24.

C Индикатор выполнения - визуальное отображение времени работы насоса в режиме реального времени. Использование в сочетании с элементом (B).

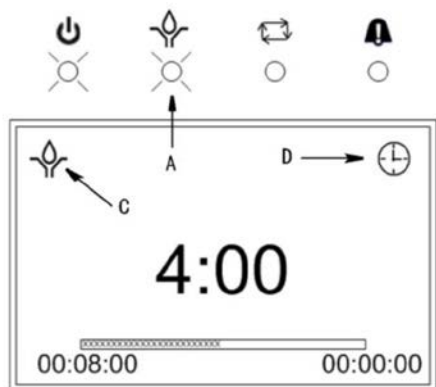
D Общее время включения насоса - отображение общего времени включения насоса, настройка экрана в режиме включения насоса, на стр. 24.

Включение питания Prelube

Рис. 56

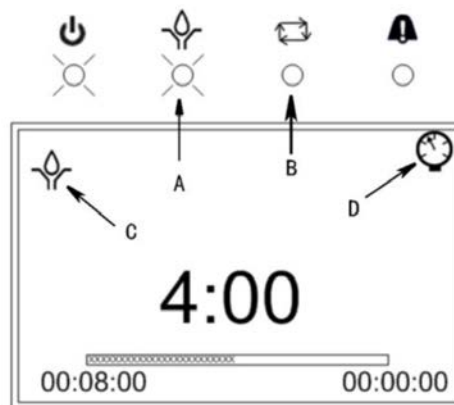
Если активирована Prelube (стр. 28), то появится установленная программа prelube.

Если программа Prelube не выбрана, то возобновится цикл смазки, выполняемый во время выключения.

Выключение работающего насоса в заданное время

Рис. 57

Если выключение работающего насоса в заданное время установлено:

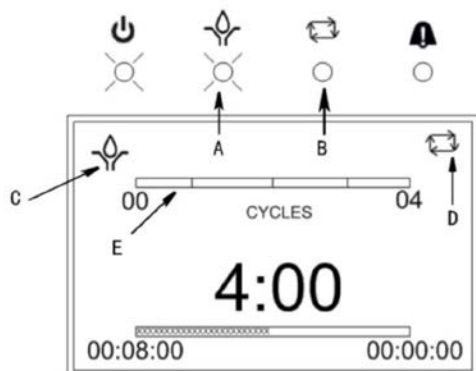
- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается включенным до истечения времени (см. меню «Настройки», включение насоса, на стр.24).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса горит постоянно.
- Значок включения насоса (C) отображается.
- Значок таймера (D) отображается, указывает на режим таймера.

Выключение работающего насоса под действием давления

Рис. 58

Если выключение работающего насоса с помощью переключателя давления установлено:

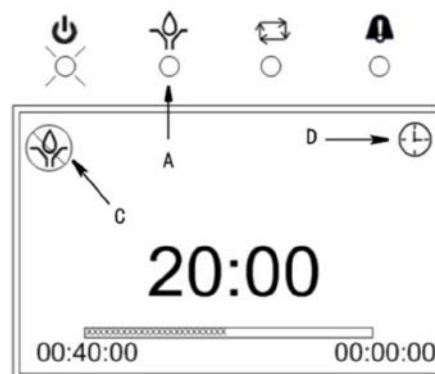
- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается включенным до тех пор, пока не будет получен сигнал замыкания от переключателя (J6-3) (см. меню «Настройки», включение насоса, на стр.25).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса горит постоянно.
- Значок включения насоса (C) отображается.
- LED (B) цикла горит, значок режима настройки давления (D) отображается, указывает на состояние переключателя давления.
- Если не получен сигнал замыкания от переключателя давления до истечения времени, то выдается предупреждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если работающий насос выключен с помощью переключателя давления и выбрана задержка включения питания, при включении питания GLC 4400 запустится в начале времени включения насоса, а не перезапустится в течение оставшегося времени включения насоса.

Выключение работающего насос с помощью переключателя цикла

Рис. 59

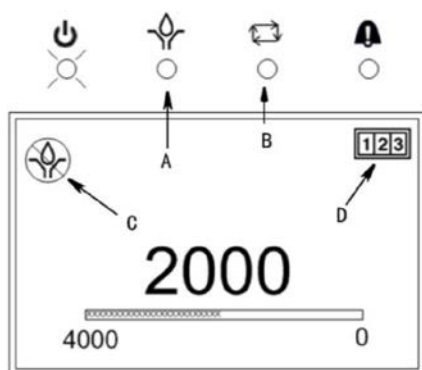
Если выключение работающего насоса с помощью переключателя цикла установлено:

- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается включенным до тех пор, пока не будет получен сигнал замыкания от переключателя (J6-3) (см. меню «Настройки», настройку завершения цикла, на стр.25).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса горит постоянно.
- Значок включения насоса (C) отображается.
- LED (B) цикла и значок (D) расчета циклов светятся, указывают на включение переключателя цикла.
- В столбце индикатора цикла (E) отображаются полученные данные о замыкании визуального переключателя цикла.
- Если не получен сигнал замыкания от переключателя цикла до истечения времени, то выдается предупреждающее сообщение.

Отмена выключения насоса в заданное время

Рис. 60

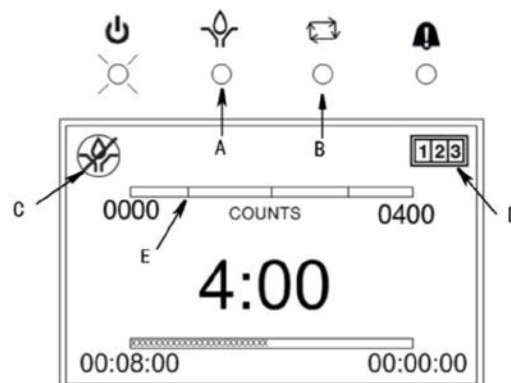
Если отмена выключения насоса в заданное время установлена:

- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается выключенным до истечения времени (см. меню «Настройки», выключение насоса, на стр. 26).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса остается выключенным.
- Значок (C) выключения насоса отображается.
- Значок (D) режима таймер отображается, указывает на режим таймера.

Отмена выключения насоса по машинному времени

Рис. 61

Если отмена выключения насоса по машинному времени установлена:

- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается выключенным до тех пор, пока не отобразится правильное расчетное значение (J6-15) (см. меню «Настройки», выключение насоса, на стр. 26).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса остается выключенным.
- Значок (C) выключения насоса отображается.
- LED (B) цикла и значок (D) машинного времени светятся, указывают на включение переключателя расчета машинного времени.

Отмена выключения насоса согласно машинному времени; ввод максимального времени

Рис. 62

Если отмена выключения насоса согласно максимальному машинному времени установлена:

- Выходное реле (J7-3) насоса GLC 4400 активировано и остается выключенным до тех пор, пока не отобразится правильное расчетное значение (J6-15) (см. меню «Настройки», выключение насоса, на стр. 26).
- В течение этого периода времени LED (A) включения насоса остается выключенным.
- Значок (C) выключения насоса отображается.
- LED (B) цикла и значок (D) машинного времени светятся, указывают на включение переключателя расчета машинного времени.
- В столбце индикатора расчета (E) отображаются полученные данные о визуальном расчете машинного времени.
- Если не получено расчетное значение машинного времени до истечения времени, то выдается предупреждающее сообщение.

Экран в режиме предупреждения

Когда сообщение циклически отображается на экране в режиме предупреждения, состояние показано на рис. 63.



Рис. 63

Для удаления сообщения, нажмите вниз и удерживайте клавишу «Удалить» нажатой на клавиатуре (см. стр. 3).

Ниже приведен список других предупреждающих сообщений, которые могут отображаться.



Сигнализация низкого уровня жидкости. Значок отображается на экране, указывает на низкий уровень смазочной жидкости.



Проблема с режимом настройки давления. Значок отображается на экране в режиме предупреждения, указывает на истечение времени до отключения переключателя давления.



Проблема с расчетом машинного времени. Когда значок отображается на экране для предупреждения, указывает на то, что не получено установочное значение от считчика машинного времени до истечения допустимого времени. Это может заставлять активировать функции сигнализации.



Проблема с вводом переключателя цикла. Значок отображается в центре экрана в режиме предупреждения, указывает на истечение времени до получения установочного значения для активации переключателя цикла.

Устранение неисправности

Описание	Вопросы	Метод устранения
Неисправность пускового электромагнитного клапана таймера	Не подается ток на электромагнитный клапан	Индикатор питания гаснет: таймер не подключен к источнику питания, проверить соединение и источник питания
		Индикатор питания горит: проверить соединение электромагнитный клапан
	Неисправность электромагнитного клапана	Замена электромагнитного клапана
	Неисправность таймера	Замена таймера
Размыкание переключателя давления, неисправность системы	Низкий уровень жидкости или другие проблемы	Повторная заправка бака
	Неправильное присоединение проводов переключателя давления	Проверка правильности соединения
	Неисправность переключателя давления	Замена переключателя давления
	Неисправность таймера	Замена таймера

Настройка программы

Описание	Режим работы Максимум/минимум и прочие
Настройка таймера, на стр. 24	HH:MM:SS (00:00:01 - 99:59:59)
Настройка давления, на стр. 25	HH:MM:SS (00:00:01 - 99:59:59)
Настройка завершения цикла, на стр. 25	HH:MM:SS (00:00:01 - 99:59:59)
Выбор циклического режима, на стр. 26	Цикл = 01-99
Настройка включения насоса, на стр. 24	Время, давление или цикл Время включения насоса: HH:MM:SS (00:00:01 - 99:59:59) Цикл: 01- 99 (только для режима работы = циклического режима)
Настройка выключения насоса, на стр. 26	Время, расчет или оба варианта Время выключения насоса: HH:MM:SS. (00:00:01-99:59:59) Диапазон чисел: 01-9999
Настройка включения питания, на стр. 28	MM:SS (00:01 - 59:59)
Импульсный выход (насоса), на стр. 30	Максимальное время выключения и время включения: SS (01-99)
Настройка PIN-кода, на стр. 31	ВКЛ/ВЫКЛ 0000 - 9999
Настройка экрана в режиме быстрой циркуляции, на стр. 33	Цикл = 01-99 Время включения и время выключения: SS (01-99) Выполнение: Да/Нет

Описание	Режим работы Максимум/минимум и прочие
PRELUBE или включение питания, на стр. 37	Да/Нет Задержка: Да/Нет Время: MM:SS (00:01 - 59:59)

Часть IV Проверка перед эксплуатацией

Перед тем, как управлять карьерным самосвалом электрического колеса (после смены, ремонта или технического обслуживания), рекомендуется проверить карьерный самосвал электрического колеса для обеспечения безопасного и нормального вождения. Оператор/ обслуживающий персонал может начинать с лестницы в соответствии с требованиями чертежа и проверять карьерный самосвал электрического колеса следующим образом, чтобы убедиться, что при его вводе в эксплуатацию нет неисправности.

Примечание: карьерный самосвал электрического колеса должен быть припаркован в безопасном месте, осуществить стояночный тормоз и закрепить передние и задние колеса клиньями для обеспечения безопасности, а затем проверить.

1. Проверьте лестницу, чтобы убедиться, что она не повреждена, а соединение с рамой и платформой прочное и неповрежденное. После подтверждения, от лестницы до платформы карьерного самосвала электрического колеса, очистите и отрегулируйте зеркала заднего вида с двух сторон.



Используйте поручни при подъеме вверх и вниз по лестнице.

2. Проверьте площадь платформы карьерного самосвала электрического колеса, чтобы убедиться, что она не повреждена и не треснута. После уверенности войдите в кабину.
3. Включите все внешние огни, включая аварийные огни, чтобы убедиться, что свет нормальный и хорошо видимый, затем вернитесь к земле, чтобы продолжить проверку.

Примечание: при проверке проверьте моторное масло, гидравлическое масло, смазку, охлаждающую жидкость на наличие утечки топлива или потери, повреждения или разрыва деталей.

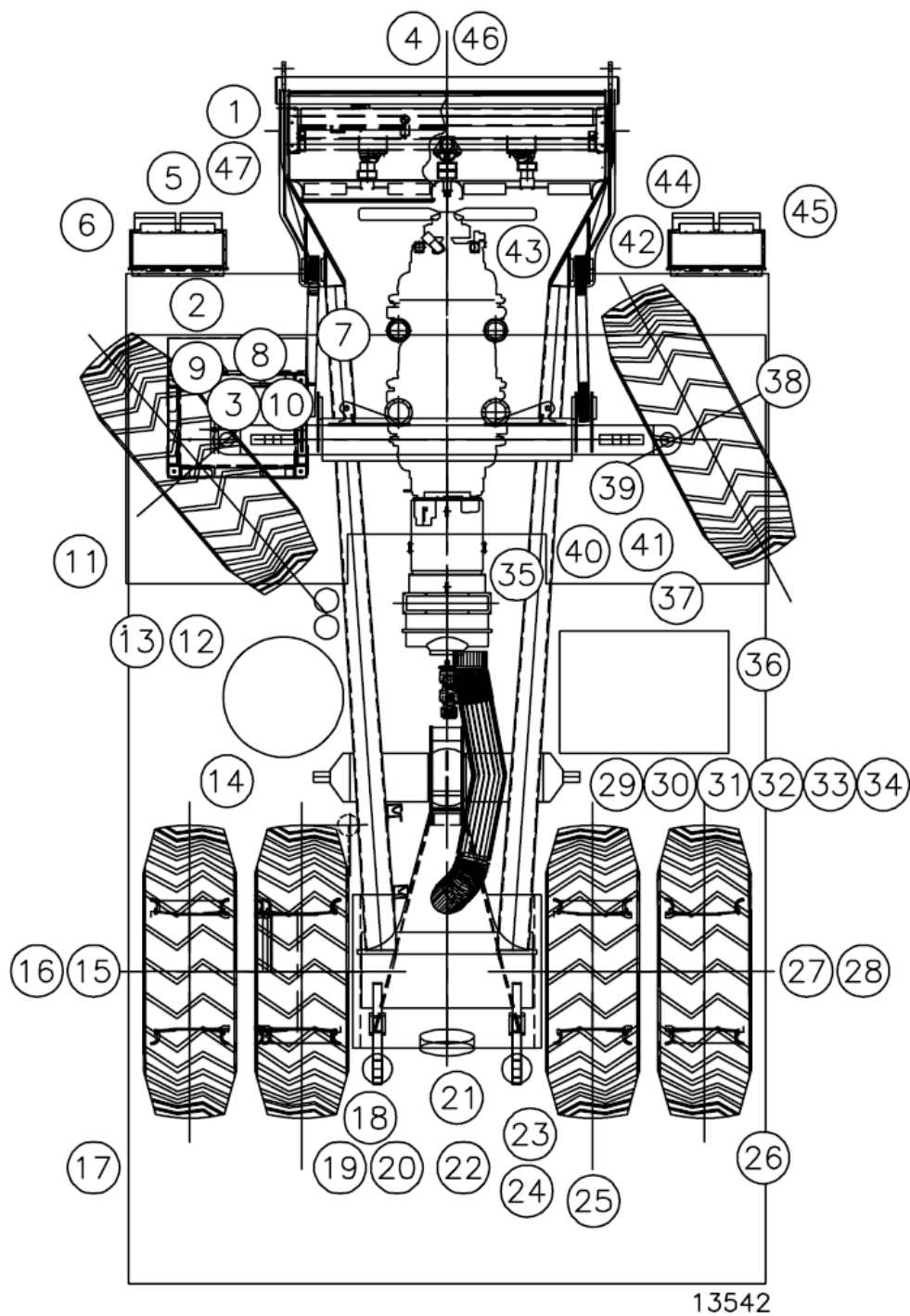


Рисунок 4.1 - Типичная карта местоположения проверки

4. Убедитесь, что все фары и другие огни чисты и правильно освещены.
5. Проверьте левый воздушный фильтр и впускной коллектор двигателя на наличие повреждений или утечек.

Очистка воздушного фильтра: снимите замок пылесборника, поверните пылесборник и вылейте пыль в пылезащитном чехле, а затем установите его.

Внимание:

1. Для поддержания воздушного фильтра требуется лестница.
2. При снятии замка не непосредственно находится под воздушным фильтром.
6. Убедитесь, что сигнальная лампочка на левой передней стороне карьерного самосвала электрического колеса чиста и нормально горит.
7. Проверьте уровень масла в двигателе следующим образом:
 - a. Используйте лестницу с поручнями, чтобы осторожно подняться на ступеньки на шупе. Если у вас нет этого оборудования, вы можете использовать лестницу, чтобы подняться в нужное место.
 - b. Вытащите шуп из двигателя, протрите его чистой тканью и вставьте его в двигатель.

Примечание: если шуп двигателя имеет сальник, поверните сальник против часовой стрелки до момента его отпускания. Не забудьте повторно запечатать шуп после проверки уровня масла.

- c. Повторно вытащите шуп и убедитесь, что уровень масла находится в безопасном нормальном диапазоне. Если нет, добавьте масло до нужного уровня масла, как требуется, перед тем, как запустить автомобиль.
 - d. Вновь вставьте шуп и осторожно вернитесь на землю.
8. Проверьте левую переднюю подвеску на наличие износа, повреждения или утечки, чтобы убедиться, что она находится на правильном уровне заполнения и надежно закреплена на корпусе автомобиля.
9. Проверьте левый передний тормоз и шкворень передней оси на наличие износа, повреждения, утечки или ослабления. Также проверьте зону уплотнения подшипника левого колеса и суппорт тормоза на наличие признаков утечки и повреждения.
10. Проверьте компоненты системы рулевого управления на передней левой части - монтажные штифты, стяжки, рулевые рычаги и цилиндры рулевого управления.
11. Проверьте левую переднюю шину и обод, шины на наличие глубоких царапин или повреждений, рисунок протектора покрышки на наличие износа, на равномерный износ на обеих сторонах, зажим для обода плотно ли установлен, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах.

Примечание: если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

12. Проверьте гидравлический бак на левой части на наличие повреждения или утечки и проверьте объем масла через гайку окна.
13. Проверьте гидравлические компоненты и другие компоненты рядом с гидравлическим баком на левой стороне на наличие повреждений или утечек.
14. Проверьте левый подъемный цилиндр на наличие утечки, износа или повреждения, изношен или поврежден. Убедитесь, что подъемный цилиндр надежно закреплен и правильно смазан, и что труба не повреждена.
15. Проверьте каждый узел шины и обода на левой задней части, рисунок протектора покрышки на наличие износа, на равномерный износ на обеих сторонах, зажим для обода плотно ли установлен, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах. Убедитесь, что каменный обработчик свободен в движении, не сильно изношен или не поврежден.

Примечание: если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

16. Проверьте внешний вид левого электрического колеса на наличие повреждения или утечки.

17. Проверьте шарнирный штифт на левой стороне кузова на наличие повреждений, износа, правильную установку и правильную смазку.
18. Проверьте левую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на правильной высоте наполнения, что верхняя и нижняя точки соединения надежно закреплены, что смазка хороша и что пылезащитное кольцо в норме.
19. Убедитесь, что ночные фонари, огни предупреждения (рулевое управление), торможения и заднего хода на хвостовой части самосвала работают правильно и хорошо видны.
20. Проверьте левую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на надлежащей высоте и что верхние и нижние точки соединения надежно и правильно смазаны.
21. Убедитесь, что все огни остановки, предупреждения (рулевое управление), тормоза и заднего хода грузовика работают правильно и хорошо видны.
22. Откройте дверь доступа к оси и убедитесь, что компоненты и фитинги хороши, и дверь закрыта.



Если дверь доступа к осевой коробке не может быть закрыта, в коробку будет подаваться воздух. Работа в этих условиях приведет к повреждению компонентов электрической тяговой системы.

23. Проверьте правую заднюю подвеску на наличие износа, повреждений и утечек, убедитесь, что она находится на надлежащей высоте и что верхние и нижние точки соединения надежно и правильно смазаны.
24. Проверьте шарнирный штифт правой стороны ковша на наличие повреждений, износа, правильной установки и надлежащей смазки.
25. Проверьте внешний вид правого электрического колеса на наличие повреждения или утечки.

Примечание: Если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

26. Убедитесь, что правый задний габаритный огонь горит и хорошо видно.
27. Проверьте площадь кожуха на правой стороне электрического колеса на наличие утечки тормозной жидкости. Убедитесь, что крышка крепится к колесу и что крышка закреплена.
28. Проверьте каждую правую заднюю шину и обод, шины на наличие глубоких следов или дефектов, на подходящий рисунок протектора, на герметичность установки, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах. Если оснащен эжектором горных пород, проверьте его на плавное перемещение, на наличие износа или повреждения.
29. Если грузовик имеет пневматическую систему, проверьте на главный резервуар подачи газа и трубопроводы и слейте воду, используя дренажное отверстие, расположенное на передней части бака. Если грузовик оснащен автоматическим выхлопным устройством, проверьте его на наличие повреждений и правильную работу.
30. Проверьте все гидравлические, пневматические и другие компоненты системы на наличие повреждений или утечек.
31. Проверьте головной обтекатель задней оси и его принадлежности на наличие повреждений или износа, правильную установку и правильную смазку.
32. Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений и утечек, вязки узлов или разрыв

шланга, чтобы он оставил движущиеся части. Убедитесь, что все детали и узлы установлены правильно и находятся в хорошем состоянии.

33. Убедитесь, что лифтовый цилиндр на правой стороне на наличие утечки, износа или повреждения, подъемный цилиндр надежно закреплен и правильно смазан, и что трубка не повреждена.
34. Проверьте гидравлический насос, привод насоса и соответствующий шланг на наличие утечек, повреждений или износа.
35. Проверьте корпус вентилятора на наличие повреждений и проверьте наличие повреждений, если оснащены фильтром для охлаждающего воздуха.
36. Проверьте топливный бак на правой стороне на наличие повреждений или утечки, проверьте объем масла с помощью окна и использование ручного выключателя давления.
37. Проверьте гидравлические и другие детали рядом с правильным топливным баком на правой стороне на наличие повреждения или утечки.
38. Проверьте правую переднюю шину и обод, шины на наличие глубоких следов или дефектов, на подходящий рисунок протектора, на герметичность установки, потеряет ли гайка и есть ли подходящее давление в шинах.

Примечание: Если имеется автоматическая система поддержания давления в шинах, убедитесь, что шланг не поврежден.

39. Проверьте компоненты системы рулевого управления на передней левой части - монтажные штифты, стяжки, рулевые рычаги и цилиндры рулевого управления.
40. Проверьте правую переднюю подвеску на наличие износа, повреждения или утечки, убедитесь, что она прочно соединена с кузовом автомобиля.
41. Проверьте правый передний тормоз и шкворень передней оси на наличие износа, повреждения, утечки или ослабления. Также проверьте зону уплотнения подшипника левого колеса и суппорт тормоза на наличие признаков утечки и повреждения.
42. Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений и утечек, вязки узлов или разрыв шланга, чтобы он оставил движущиеся части. Убедитесь, что все детали и узлы установлены правильно и находятся в хорошем состоянии.

Примечание: манометр уровня масла установлен на правой стороне двигателя. Перед переходом к следующему шагу проверьте уровень масла с помощью щупа для моторного масла.

43. Убедитесь, что ремень привода двигателя, вентилятор, крышка вентилятора и защитные принадлежности не повреждены.
44. Проверьте воздушного фильтра на правой части и воздушную линию двигателя на наличие повреждения или утечки.

Если самоочищающийся эвакуатор установлен на дне бака воздушного фильтра, сжимайте каждую деталь, чтобы обеспечить правильную работу, и слейте пыль, накопленную на дне бака.

Если самоочищающийся эвакуатор не установлен, снимите замок бака, поверните бака, чтобы удалить пыль, а затем установите в баке.

Примечание:

1. Для поддержания воздушного фильтра требуется лестница.
 2. Не вставляйте прямо под карточку при извлечении карты.
45. Убедитесь, что правая передняя сигнальная лампа чистая и яркая.
 46. Проверьте площадь радиатора и решетки на наличие мусора и повреждений. Проверьте уровень

охлаждающей жидкости двигателя в радиаторе через визирное окно.

47. Поднимитесь по лестнице на верхний этаж автомобиля, чтобы убедиться, что коробка передач и блок управления не повреждены, дверь закрыта, и вентиляционные отверстия без гравий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если существует необходимость, определите работоспособность пускового органа автоматической системы пожаротушения.

48. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя через смотровое окошко.



Внимание

Будьте особенно осторожны при отвинчивании или снятии крышки радиатора и подождите, пока двигатель охлаждается. Внезапный сброс давления может вызвать нагрев хладагента из системы охлаждения, что может привести к травме.

49. Проверьте энергоаккумулятор тормозной системы и соответствующие компоненты на наличие утечек, повреждений.
50. Проверьте уровень смазочного масла в основном баке системы автоматической смазки, чтобы убедиться, что масло достаточно для поддержания одного периода работы.
51. Проверьте триггер системы автоматического пожаротушения, а также проверьте систему на наличие износа или повреждения и сообщите о любых проблемах.



Не допускается запуск двигателя при низком уровне масла в двигателе.

52. Вернитесь в кабину и выключите все выключатели.

Часть V Проверка запуска двигателя

Рекомендуется проверять грузовик перед запуском двигателя, процесс как описан в разделе IV «Проверка перед эксплуатацией». После завершения работ проверки перед операцией проверка только ограничивается в кабине.

1. Включите главный выключатель (расположен на наружной правой передней части кабины) и вернитесь на сиденье оператора.
2. Проверьте:
 - a. Работает ли сигнализатор нормально.
 - b. Выключатель запуска находится ли в левом положении.
 - c. Находится ли переключатель стояночного тормоза в нейтральном положении и загорается ли индикатор стояночного тормоза.
 - d. Нажимается ли выключатель тормоза загрузки и загорается ли индикатор тормоза загрузки.
 - e. Рычаг переключения передач находится ли в положении «N» (нейтральном).
 - f. Проверьте, находится ли кнопка аварийного тормоза в положении всплывающего окна.
3. Нажмите переключатель для проверки света или нажмите кнопку тестирования, и все индикаторы должны загореться.
4. Убедитесь, что все автоматические выключатели на распределительной плате находятся в рабочем положении (нажмите).
5. Напомните близким людям перед запуском грузовика, убедившись, что они знают движения грузовика. Дайте гудок, дайте гудок снова через несколько секунд, повторите три раза, и запускать грузовик.
6. Поверните выключатель остановки/пуска двигателя в исходное положение и удерживайте его до запуска двигателя. Отпустите выключатель сразу после запуска, он автоматически вернется в рабочее положение, когда давление масла в двигателе повысится, сигнализация остановится.

Примечание:

1. Когда двигатель запускается холодно, он будет работать на холостом ходу от 1000 до 1200 об/мин, что улучшит сгорание топлива в холодной камере сгорания. Когда температура двигателя повышается, его скорость плавно падает до нормального уровня холостого хода.
2. Когда двигатель работает холодно, двигатель не следует ускорять. Перед тем, как ускориться или двигаться, дайте ему работать на холостом ходу до тех пор, пока температура воды не станет горячей (мобильность отображается на приборе). Если слишком холодно для запуска или информация о запуске двигателя в холодную погоду, прочитайте соответствующие инструкции двигателя.
3. Для грузовика электрического запуска рекомендуется запускать двигатель не более 30 секунд. Через 5 минут подождите, пока температура двигателя не упадет, и приступить к следующему запуску.
4. Когда двигатель запущен, напряжение батареи недостаточное. Необходимо подключить внешнее устройство для зарядки (зарядное устройство и т. д.).
7. После запуска двигателя проверьте, что все датчики и индикаторы нормальные.
8. Проверяйте двери и окна на наличие повреждений и чистоты.
9. Отрегулируйте сиденье оператора, чтобы обеспечить безопасное и комфортное вождение.

Примечание: методы регулировки сиденья доступны у поставщика или производителя сиденья.

Могут также быть получены от соответствующего персонала шахты.

10. Отрегулируйте все вспомогательные очки для достижения максимального поля обзора.
11. Проверьте, нормально ли работает стеклоочиститель, и стиральная машина может ли обеспечить очищающий раствор.
12. Пристегивайте ремень безопасности. Когда грузовик работает, все в кабине должны сидеть и пристегивать ремень безопасности.
13. После того, как охлаждающая жидкость двигателя, давление масла и напряжение батареи достигнут нормального диапазона, запустите грузовик.

Часть VI Эксплуатация

Введение

Безопасность работы грузовика NHL является ответственностью оператора. Оператор с хорошей осведомленностью по безопасности может лучше управлять грузовиком и менее подвержен несчастным случаям. Не забывайте безопасно управлять автомобилем, чтобы избежать несчастных случаев.

Перед эксплуатацией грузовика вы должны понимать и осваивать все основные правила безопасности шахты и ключевые моменты этого руководства.

Запуск двигателя

Процедура запуска двигателя подробно описана в разделе V «Запуск двигателя». Перед запуском двигателя рекомендуется проверить грузовик (см. Раздел IV «Проверка перед эксплуатацией»).

Вперед

Нормальными шагами для продвижения вперед автомобиля являются:

1. Подождите, пока не загорится индикатор давления ветра.
2. Проверьте зону вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что нет людей или препятствий.
3. Переместите рычаг переключения передач в положение F (вперед).
4. Дайте гудок и предупредить людей вокруг грузовика.
5. Выпуск:
 - a) Стояночный тормоз
 - b) Тормоз загрузки
 - c) Аварийный тормоз (если выполнен)
 - d) Педаль тормоза
6. Нажмите педаль дроссельной заслонки и используйте педаль, чтобы отрегулировать грузовика.

Примечание: система рулевого управления, система замедления мощности и система торможения должны быть проверены до того, как грузовик начнет нормальную работу. Если какая-либо из этих систем работает ненормально, остановите грузовик и сообщите соответствующему специалисту.

Примечание: чтобы замедлить работу, особенно в некоторых зонах с ограниченным доступом, может потребоваться использование педали тормоза, чтобы помочь управлять скоростью грузовика.

Назад

Управлять грузовиком назад следующим образом:

1. Подождите, пока не загорится индикатор давления ветра.
2. Убедитесь, что за транспортным средством нет людей или препятствий. Запомните, что вид сзади грузовика ограничен, особенно на задней стороне кузова, поэтому обратите особое внимание на то, чтобы по направлению движения место было пустым.
3. Переместите рычаг селектора в положение R (задний ход), фары заднего хода и сирены будут автоматически активированы, и двигатель будет работать при низком холостом ходу.

4. Дайте гудок и предупредить людей вокруг грузовика.
5. Выпуск:
 - a) Стояночный тормоз
 - b) Тормоз загрузки
 - c) Аварийный тормоз (если выполнен)
 - d) Педаль тормоза
6. Нажмите педаль дроссельной заслонки и используйте педаль, чтобы отрегулировать грузовика, по требованиям управлять грузовиком.

Замедление мощности

Чтобы замедлить грузовик или при спуске вниз управлять скоростью грузовика, отпустите педаль дроссельной заслонки и нажать на педаль замедления. Роль замедления пропорционально степени нажатия педали.

Примечание: замедление мощности может контролировать скорость грузовика, замедлять грузовик до 5 миль/ч (8 км/ч) или меньше, а затем использовать педаль рабочего тормоза, чтобы плавно останавливать грузовик.

При подъеме по склону вверх, когда карьерный самосвал идет на вершину склона, тормозная педаль предварительно запущена, а затем нажмите педаль тормоза, если необходимо, чтобы поддерживать скорость при спуске. Это максимизирует эффективность системы замедления и уменьшает задержку между действием педалирования и началом замедления.

Грузовик NHL использует систему замедления мощности в качестве основного метода замедления для контроля скорости грузовика при спуске. Когда система замедления мощности активируется, электрическое колесо действует как генератор, преобразуя кинетическую энергию грузовика в электрическую энергию и превращая его в тепловую энергию через резисторную сетку с воздушным охлаждением.

Примечание: помните, что система замедления мощности до максимальной и постоянной в определенном диапазоне скоростей. Этот диапазон будет варьироваться в зависимости от веса грузовика, тяговой системы и рабочего градиента.

Замедление мощности может эффективно контролировать скорость грузовика в определенном диапазоне. В этом конкретном диапазоне скоростей эффект торможения увеличивается с увеличением скорости. Максимальная скорость вышеупомянутого замедления мощности составляет 13 миль/ч (21 км/ч), когда этот максимум будет превышен, замедление мощности будет уменьшаться по мере того, как скорость продолжает увеличиваться.

Тормоз

Нормальный тормоз

При нормальной работе полностью остановите грузовик следующим образом:

1. Отпустите педаль акселератора.
2. Нажмите на педаль замедлителя, чтобы замедлить грузовой автомобиль, совершите торможение с использованием педали тормоза с механическим приводом при скорости движения грузового автомобиля ниже 0,8 км/ч.

Примечание: Функция комбинированного торможения позволяет полностью остановить грузовой автомобиль при скорости движения ниже 0,8 км/ч. В это время, когда педаль замедления мощности нажата, система привода автоматически запускает рабочий тормоз заднего колеса, чтобы грузовик плавно остановиться.

3. Регулирование тормозного усилия осуществляется путем регулирования угла нажатия педали тормоза при использовании педали тормоза.



Не используйте тормозную систему с механическим приводом при нормальной работе ТС. Тормозную систему с механическим приводом можно использовать только во время экстренного торможения. Использование тормозной системы с механическим приводом при нормальной работе ТС может вызвать перегрев трущихся компонентов, привести к снижению эффективности торможения и повреждениям компонентов.

Аварийный тормоз



Предупреждение

Если для аварийного останова используется фрикционная тормозная система, не пытайтесь переместить грузовик до тех пор, пока не будет выявлена и не устранена причина аварийной ситуации и фрикционная тормозная система не будет проверена и не будет проведено испытание.

1. Если система замедления мощности не работает, систему фрикционного тормоза следует использовать немедленно, чтобы остановить грузовик и обеспечить безопасность. Степень тормозной способности контролируется путем контроля степени нажатия педали тормоза.



Предупреждение

Не используйте педаль тормоза, если не будет аварийная ситуация, так как это приведет к чрезмерному нагреву, и эффект тормоза будет уменьшен. Когда требуется аварийного тормоза, как правило, необходимо как можно скорее нажать педаль тормоза, чтобы безопасно остановить грузовик и, насколько это возможно, припарковаться в безопасном месте. Если система замедления мощности не работает, не пытайтесь использовать только систему фрикционного тормоза, чтобы продолжить работу с грузовиком.

2. Если нормальный тормоз (управление педалью) не замечен, или если индикатор указывает на проблему с тормозной системой, используйте все тормозные и тормозные контроллеры грузовика (включая контроллеры тормоза загрузки и аварийного тормоза), чтобы безопасно припарковать грузовик.



Предупреждение

Не наступайте на педаль тормоза во время нормальной работы грузовика, так как это может

повредить компоненты тормозной системы.

Парковка

Кратковременная парковка (оператор остается в кабине)

Примечание: эта процедура используется только для кратковременной парковки во время работы двигателя. Если грузовик должен быть припаркован в течение длительного периода времени, выключить двигатель или оператор покидает кабину, следует соблюдать процедуру длительной парковки.

Краткосрочная парковка по следующей процедуре:

1. Используйте системы замедления мощности и тормозную систему для полной остановки грузовика, как описано в разделе «Тормоз». Полностью нажмите педаль тормоза, когда автомобиль остановлен.
2. Переключите переключатель передач в положение N (нейтральное положение).
3. Нажмите кнопку тормоза загрузки.
4. Отпустите педаль тормоза, грузовик не будет двигаться.



Предупреждение

Во время кратковременной парковки оператор не должен выходить из кабины.

5. При повторном запуске грузовика выполните процедуры, выделенные в части "Вперед".

Примечание: не используйте стояночный тормоз в течение короткого времени (загрузка, разгрузка и т. д.) во время работы двигателя, а оператор находится в кабине. Если грузовик оставлен без присмотра или двигатель выключен, обязательно следуйте процедуре длительной парковки.

Долгосрочная парковка - безопасное место (кабина оставлена без присмотра)

Грузовик можно долго припарковать в безопасном месте следующим образом:

Примечание:

Безопасное положение определяется следующим образом:

- (1) Припаркуйте переднее или заднее колесо грузовика в канаве;
- (2) Когда грузовик припаркован на рампе, клинья располагаются впереди и позади колес, чтобы предотвратить скольжение.

Если грузовик находится в безопасном месте, как описано выше, грузовик не будет двигаться, даже если тормоз отпущен.

Примечание: эти процедуры должны соблюдаться, когда грузовик оставлен без присмотра, двигатель выключен или сбой системы фрикционного тормоза.

1. Используйте системы замедления мощности и тормозную систему для полной остановки грузовика, как описано в разделе «Тормоз». Полностью нажмите педаль тормоза, когда автомобиль остановлен.
2. Переключите переключатель передач в положение N (нейтральное положение).

3. Нажмите кнопку тормоза загрузки, выпустите педаль тормоза.
4. Переключите переключатель стояночного тормоза в положение реализации и удерживайте его, пока индикатор стояночного тормоза не загорится (около двух секунд), прежде чем перемещать переключатель стояночного тормоза в нейтральное положение.



Предупреждение

Не оставляйте грузовик только при выполнении тормоза загрузки. Грузовик обычно припаркован в безопасном месте, а стояночный тормоз выполняется перед выходом из грузовика.

5. Отпустите педаль рабочего тормоза, и грузовик должен оставаться неподвижным.
6. Выполните шаги, указанные в разделе «Отключение двигателя», чтобы выключить двигатель.
7. Вы можете уйти только после того, как вы определили, что грузовик безопасно припаркован и не будет внезапно двигаться.
8. Если возможно, используйте клинья для покрытия грузовика.

***Примечание:** обычно необходимо припарковать грузовик в месте, которое не препятствует прохождению других транспортных средств. Если по какой-то причине грузовик должен быть припаркован на транспортной полосе, рекомендуется использовать сигнал мигания или другой предупреждающий знак.*

Загрузка

Несмотря на то, что оператору не надо фактически загружать грузовик, но оператор должен понять технику эффективного управления загрузкой. Важными этапами процесса загрузки являются следующие:

- (1) Аккуратно войдите в зону загрузки. Припаркуйте грузовик в зоне погрузки и обратите внимание на то, что другие грузовики подальше от этой области.
- (2) Наблюдайте всю площадь. Обратите внимание на расположение кабелей, мостов и экскаваторов или другого загрузочного оборудования и обратите внимание на другие важные детали.



Опасно

Никогда не пропускайте незащищенные кабели

- (3) Припаркуйте грузовик в безопасном месте держите безопасное расстояние от груза, который должен быть загружен.
- (4) Когда приказ выдается и готов войти в место загрузки груза, после его подготовки сигнал должен быть отправлен лицу, назначающему место стоянки груза или оператору экскаватора.
- (5) После того, как остановитесь в правильном положении, используйте замедление мощности и/или педаль тормоза для остановки.



Предупреждение

Не используйте стояночный тормоз для остановки грузовика: во время погрузки. Падение загруженного груза может привести к перемещению грузовика, что приведет к повреждению стояночного тормоза грузовика. Не паркуйте автомобиль в стеке во время процесса загрузки, так как это повредит шину, раму или другие детали.

- (6) Реализация тормозов загрузки.
- (7) Переместите кнопку в положение N (среднее).
- (8) Отпустите педаль тормоза, грузовик остается неподвижным.
- (9) Оператор должен оставаться в кабине грузовика на протяжении всего процесса загрузки.
- (10) Как только погрузка будет завершена и указывается продолжение,, подготовьтесь к выходу.
- (11) Убедитесь, что в зоне загрузки зоны движения нет людей или препятствий, и никто не находится на грузовике или вокруг него.
- (12) Переключите переключатель в положение F (вперед).
- (13) Нажмите на гудок, чтобы предупредить грузовик, что он будет запускаться.
- (14) Отпустите кнопку тормозного тормоза, нажмите на педаль дроссельной заслонки и двигайтесь вперед.
- (15) Выполните правильные шаги по управлению грузовиком.

Перевозка

Обратите внимание на процесс перевозку:

1. Перевозить по направлению дороги. Держитесь на достаточном расстоянии от защиты дороги и припарковаться на стороне назначенной дороги.
2. Соблюдайте ограниченную скорость шахты и приспосабливаться к суровым условиям движения.



Предупреждение

Неправильная индикация скорости (нулевая или значительно неправильная скорость автомобиля) указывает на возможность повреждения компонентов автомобиля, особенно повреждение электрического колеса. Если это произойдет, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и попросите о помощи. Не перемещайте автомобиль, пока проблема не будет идентифицирована и не будет устранена.

3. Нормальная остановка замедления и контроль скорости на склоне контролируются системой замедления мощности. На вершине склона педаль замедления мощности предварительно нажата для управления скоростью. Обычно рекомендуется, что скорость полностью загруженного транспортного средства не превышала 15 mph (24km/h) при спуске. Следуйте ограничениям скорости, указанным шахтой.

Примечание: способность замедления напрямую связана со скоростью карьерного самосвала. Когда скорость составляет 3-13 mph (5-21 km/hr) способность к замедлению поддерживается максимум и может быть постоянной. Когда эта скорость превышена, способность замедления уменьшается по мере увеличения скорости. Чтобы эффективно обеспечить эффект замедления мощности, необходимо контролировать скорость карьерного самосвала на протяжении всей операции. То есть, если указать рабочий диапазон или дать ограниченную скорость, предельное значение будет отличаться от веса грузовика, скорости, электрической силовой установки и склона. Если этот предел будет превышен, скорость самосвала не будет эффективно контролироваться без торможения трением.



Предупреждение

Торможение трением не используется для торможения при нормальной эксплуатации автомобиля. Оно используется только для малой скорости парковки, кратковременной парковки и аварийных ситуаций (с любой скоростью). Использование торможения трением во время нормальной работы транспортного средства приведет к перегреву и уменьшению тормозной способности, поэтому его следует использовать в чрезвычайной ситуации.

4. На автомобилях, оборудованных системой замедления сверхскоростного движения автомобиля, не используйте систему замедления сверхскоростного движения автомобиля для управления скоростью. Эта система используется только тогда, когда автомобиль превышает предварительно установленную скорость, а сила тяги тяговой системы преобразуется в максимальное сопротивление. Эта система используется только как резерва и обычно не используется.
5. Поддерживайте безопасное расстояние вождения. Когда аварийная остановка переднего автомобиля, убедитесь, что имеется достаточное расстояние для безопасной парковки, с учетом условиями дороги и погодными условиями.
6. При прохождении на обозначенных участках в последовательности держите расстояние между собой во время движения, чтобы обеспечить безопасное вождение.
7. При приближении к пересечениям и месту с крутым поворотом скорость должна быть снижена заранее, чтобы обеспечить безопасное вождение.
8. При движении по наклонной дороге будьте особенно осторожны, чтобы обеспечить устойчивость рулевого управления.
9. Если автомобиль неожиданно не работает (например, двигатель, электрическая система), обеспечьте достаточные возможности рулевого управления и торможения для парковки автомобиля в безопасном месте.

Потеря рулевого управления

В случае неисправности в двигателе или насосе, аккумулятор обеспечивает дополнение давления к вспомогательной системе рулевого управления. Помогает управлять автомобилем во время торможения и не используется для продолжения эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, в случае сбоя гидравлической системы, аккумулятор обеспечивает давление для системы, чтобы гарантировать, что транспортное средство припарковано в безопасном месте.

Если есть проблема с рулевым управлением:

1. Сразу же через небольшой поворот, убедитесь, что аккумулятор оказывает давление на вспомогательную систему рулевого управления. Припаркуйте автомобиль, если условия допускаются.



Предупреждение

Помните, поворот рулевого управления с помощью вспомогательной системы переднего колеса медленнее поворота нормального рулевого управления.

2. На автомобиле, оснащенный системой ручного пополнения, включите ручной переключатель и запустите систему.
3. После того, как автомобиль безопасно остановился, немедленно выключить выключатель системы ручного пополнения.

Разгрузка

Разгрузите следующим образом:

1. Осторожно войдите в зону разгрузки



Предупреждение

Убедитесь, что в зоне разгрузки нет других транспортных средств, людей или препятствий.

2. Двигать автомобиль задним ходом на точку разгрузки, обеспечить безопасность и устойчивость транспортного средства, и автомобиль припаркован.

Примечание:

- (1) Разгрузить материалы в соответствии с инструкциями персонала.
- (2) При разгрузке на наклонной дорожной поверхности будьте особенно осторожны, поддержать стабилизацию автомобиля во время подъема кузова и скольжения материала. Не поднимайте кузов, если транспортное средство не может быть стабилизировано на наклонной дорожной поверхности.
3. Реализация тормозов загрузки.
4. Положение шестерни остается на положении N (нейтральном).
5. Убедитесь, что в зоне разгрузки нет людей. Убедитесь, что нет препятствий, препятствующих подъему кузова, в противном случае это приведет к ненужному повреждению кузова и связанных с ним деталей.
6. Когда будет определено, что можно безопасно разрядить материалы:
 - a. Переместите рукоятку управления подъемником в положение подъема.
 - b. Ускорьте двигатель до номинальной скорости (1900rpm) и сохраните его.

Примечание: Скорость подъема напрямую связана с скоростью вращения двигателя, нагрузкой и положением клапана (подъемная ручка). Чтобы увеличить скорость подъема кузова, сначала переместите ручку подъема в максимальное положение, затем нажмите на педаль дроссельной заслонки, чтобы ускорить двигатель, не заботясь о превышении скорости.

- c. Когда кузов поднимается на место, отпустите дроссельную заслонку, чтобы двигатель на холостом

ходу. Не продолжайте увеличивать скорость вращения двигателя, так как это повредит подъемный цилиндр или другие компоненты.

Примечание:

- (1) Кузов поднимается только до тех пор, пока материалы не будут полностью разряжены.
- (2) Если рукоятка управления подъемом отпущена, она будет автоматически на положения удержания, кузов останется в поднятом положении без продолжения подъема.
7. После завершения разгрузки переместите рукоятку управления подъемником вперед в нижнее положение и удерживайте ее, чтобы ускорить двигатель и опустить кузов в нужное положение.

Примечание: в некоторых случаях (например, при разгрузке на плоской поверхности) транспортное средство необходимо перемещать вперед, чтобы выполнить полную разрядку. Если вам нужно это сделать, будьте осторожны и медленно перемещайте транспортное средство, и припаркуйте его.

8. Когда кузов опускается примерно наполовину, отпустите рукоятку управления подъемом и дроссельную заслонку и нажмите кнопку на верхней части рукоятки управления подъемом. Рукоятка подъема автоматически в плавающее положение, и кузов продолжает опускаться к раме.



Предупреждение

Держите рукоятку управления подъемом в нижнем положении, когда кузов опускается примерно наполовину, если с помощью мощности снижается, это приведет к тому, что кузов попадет в раму, а высокая скорость насоса приведет к перегреву гидравлического масла. Рукоятка управления подъемом должна находиться в плавающем положении, чтобы опустить кузов на раму.

9. Если индикатор подъема кузова установлен, убедитесь, что он выключен. В то же время убедитесь, что индикатор автомобиля виден через лобовое стекло.
10. Убедитесь, что в проходе с места выгрузки нет препятствий, никто не находится внутри автомобиля или вокруг него.
11. Перемещайте передача на F (вперед).
12. Дайте гудок и предупредить то, что автомобиль собирается двигаться.
13. Отпустите все тормоза, нажмите на дроссельную заслонку и двигайте автомобиль вперед.
14. Управляйте автомобилем в соответствии с нормальным режимом работы.

Выключить двигатель

Чтобы нормально выключить двигатель, действуйте следующим образом:

1. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте в соответствии с методом долгосрочной парковки.
2. Выключите двигатель. Оставьте на холостом ходу 3-5 минут, чтобы моторное масло и охлаждающая жидкость уносили тепло от турбокомпрессора, камеры сгорания, подшипников, валов и т. д.
3. Поверните выключатель остановки/пуска двигателя в положение остановки, чтобы выключить двигатель.
4. Когда давление масла в двигателе низкое, сигнализирует сигнализатор. Выключите главный выключатель и остановите аварийный сигнал. Не забудьте выключить главный выключатель, когда выходите из кабины.

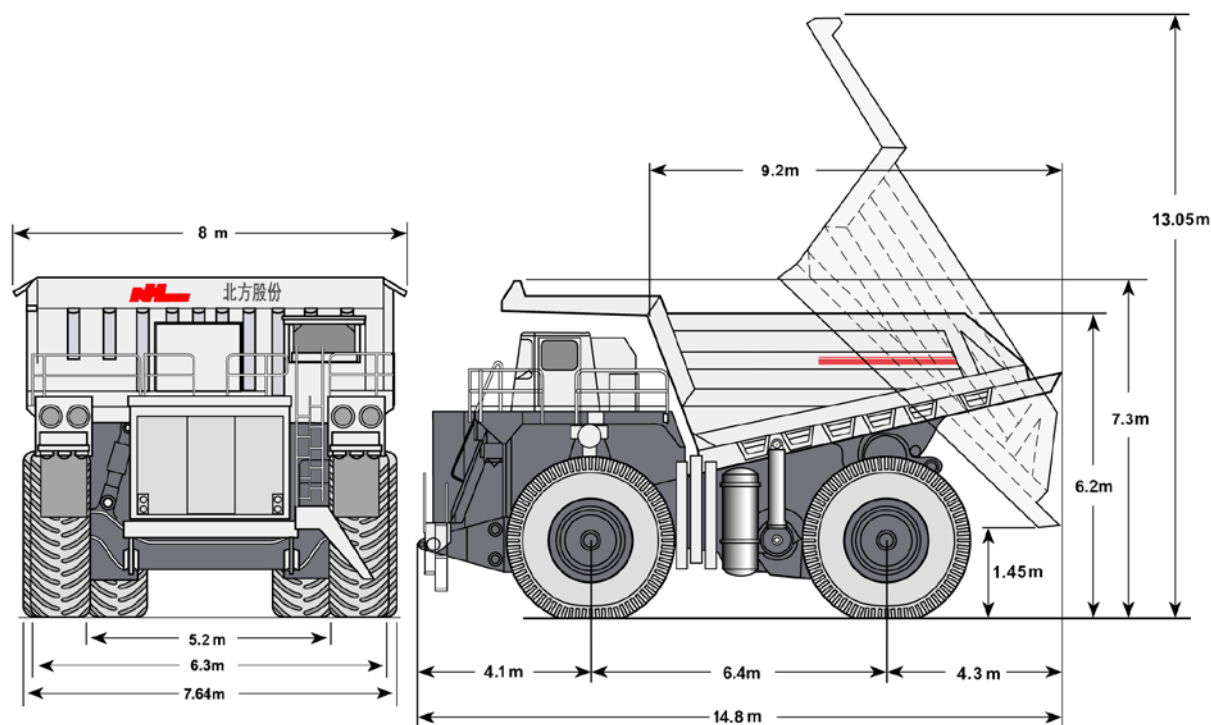


Предупреждение

На карьерном самосвале с дополнительным выключателем аварийного останова двигателя двигатель можно отключить с помощью этого переключателя, который расположен в нижней части панели управления или на раме (в зависимости от требований шахты). Рекомендуется использовать только в аварийной ситуации или когда обычный блок управления не может отключить двигатель. Если выключатель должен использоваться для выключения двигателя, немедленно сообщите об этом.

Приложение А: Параметры транспортного средства NTE240

Номинальная нагрузка	220-236 ton
Объем простой загрузки (SAE)	100 m ³
Объем загрузки наваливанием (SAE2:1)	144 m ³
Объем загрузки наваливанием (SAE3:1)	128 m ³
Мощность двигателя	2500 hp
Мощность главного генератора	2350 hp
Колесный коэффициент редуктора	31.875:1
Минимальный радиус поворота	15.2 m
Максимальная скорость	64 km/h(40 mph)
Максимальная мгновенная мощность торможения	4344 hp
Максимальная мощность непрерывного торможения	3802 hp
Время полной загрузки	22 s
Время снижения мощности	15 s



Приложение В: Уход за системой смазки NTE240

Пункты	Смазка	Объем
Централизованная смазка	XHP322	40.8 kg
Электрические компоненты GE		Инструкция по участию в GE
Моторное масло	15W-40 CI-4	291 L
Топливо	Дизельное топливо 35# (дизельное топливо 0# - летнее)	4921 L
Смазка для коробки передач	SHC680	40 л для каждого
Радиатор	Охлаждающая жидкость	662 L
Смазка подшипника переднего колеса	SHC460	18 кг для каждого
Гидравлическая система	SAE 10W	908 L

Приложение С Коды неисправностей двигателя

Чтение и идентификация кодов неисправностей:

Когда двигатель выключен и ключ зажигания находится в рабочем положении, сигнальная лампочка на комбинированном приборе будет отображать текущее состояние двигателя. Если есть код неисправности, в соответствии с уровнем неисправности, соответствующий индикатор будет отображаться на комбинированном приборе. Синий («обслуживание двигателя»), желтый («защита двигателя») или красный («останов двигателя») сигналы на комбинированном приборе освещаются системой. Правила чтения кодов неисправностей следующие: нажмите кнопку выбора главного меню на комбинированном приборе, соответствующая опция будет отображаться на ЖК-дисплее комбинированного прибора, переместите курсор к опции кодов неисправностей двигателя с помощью кнопки выбора направления комбинированного счетчика и снова нажмите главное меню, при этом войти в интерфейсов кодов неисправностей двигателя. При возникновении неисправности интерфейс даст существующие коды неисправностей в комбинации SPN и FMI. Некоторые из основных кодов неисправностей показаны в следующей таблице.

FAULT CODE DIAGNOSTICS Диагностика неисправностей

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
1	115	612	2	Потери двух сигналов частоты вращения магнитного потока/положения двигателя, хаотические, прерывистые или неверные данные	Engine Magnetic Speed/Position Lost Both of Two Signals - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
2	122	102	3	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
3	123	102	4	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
4	135	100	3	Напряжение в цепи датчика давления в масляном канале двигателя (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Oil Rifle Pressure 1 Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
5	141	100	4	Напряжение в цепи датчика давления в масляном канале двигателя (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Oil Rifle Pressure 1 Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
6	143	100	18	Давление в масляном канале двигателя - данные верны, но ниже нормального рабочего давления (средний уровень серьезности)	Engine Oil Rifle Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
7	144	110	3	Напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Coolant Temperature 1 Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
8	145	110	4	Напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Coolant Temperature 1 Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
9	146	110	16	Температура охлаждающей жидкости двигателя действительно - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Coolant Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
10	151	110	0	Температура охлаждающей жидкости двигателя действительно - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Coolant Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
11	153	105	3	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 1 Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
12	154	105	4	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 1 Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
13	155	105	0	Температура во впускном коллекторе (1) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Intake Manifold 1 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
14	156	1131	3	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (2) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 2 Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
15	157	1131	4	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (2) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 2 Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
16	158	1131	0	Температура во впускном коллекторе (2) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Intake Manifold 2 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
17	159	1132	3	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (3) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 3 Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
18	161	1132	4	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (3) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 3 Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
19	162	1132	0	Температура во впускном коллекторе (3) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Intake Manifold 3 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
20	163	1133	3	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (4) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 4 Temperature Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
21	164	1133	4	Напряжение в цепи датчика температуры во впускном коллекторе (4) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 4 Temperature Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
22	165	1133	0	Температура во впускном коллекторе (4) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Intake Manifold 4 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
23	187	3510	4	Напряжение в цепи питания датчика (2) ниже номинального значения или низкое напряжение	Sensor Supply 2 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
24	195	111	3	Напряжение в цепи датчика уровня охлаждающей жидкости (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Coolant Level Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
25	196	111	4	Напряжение в цепи датчика уровня охлаждающей жидкости (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Coolant Level Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
26	197	111	18	Уровень охлаждающей жидкости - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Coolant Level - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
27	212	175	3	Напряжение в цепи датчика температуры масла в двигателе (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Oil Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
28	213	175	4	Напряжение в цепи датчика температуры масла в двигателе (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Oil Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
29	214	175	0	Температура масла в двигателе - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Oil Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
30	221	108	3	Напряжение в цепи датчика атмосферного давления выше номинального значения или высокое напряжение	Barometric Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
31	222	108	4	Напряжение в цепи датчика атмосферного давления ниже номинального значения или низкое напряжение	Barometric Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
32	223	1265	4	Напряжение в цепи привода электромагнитного клапана сгорания моторного масла ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Oil Burn Valve Solenoid Driver Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
33	224	1265	3	Напряжение в цепи привода электромагнитного клапана сгорания моторного масла выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Oil Burn Valve Solenoid Driver Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
34	227	3510	3	Напряжение в цепи питания датчика (2) выше номинального значения или высокое напряжение	Sensor Supply 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
35	228	109	1	Давление охлаждающей жидкости - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Coolant Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level
36	231	109	3	Напряжение в цепи датчика давления охлаждающей жидкости выше номинального значения или высокое напряжение	Coolant Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
37	232	109	4	Напряжение в цепи датчика давления охлаждающей жидкости ниже номинального значения или низкое напряжение	Coolant Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
38	234	190	0	Частота вращения/положение коленчатого вала двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Crankshaft Speed/Position - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
39	235	111	1	Уровень охлаждающей жидкости - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Coolant Level - Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level
40	237	644	2	Ввод внешней команды скорости (синхронизация действий нескольких блоков) - хаотические, прерывистые или неверные данные	External Speed Command Input (Multiple Unit Synchronization) - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
41	238	3511	4	Напряжение в цепи питания датчика (3) ниже номинального значения или низкое напряжение	Sensor Supply 3 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
42	245	647	4	Напряжение в цепи управления вентилятором ниже номинального значения или низкое напряжение	Fan Control Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
43	248	173	16	Температура выхлопных газов - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
44	261	174	16	Температура топлива двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Fuel Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
45	263	174	3	Напряжение в цепи датчика температуры топлива двигателя (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Fuel Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
46	265	174	4	Напряжение в цепи датчика температуры топлива двигателя (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Fuel Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
47	266	174	0	Температура топлива двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Fuel Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
48	271	1347	4	Напряжение в цепи привода топливного насоса (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Fuel Pump Pressurizing Assembly 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
49	272	1347	3	Напряжение в цепи привода топливного насоса (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Fuel Pump Pressurizing Assembly 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
50	285	639	9	Превышение времени ожидания номеров групп параметров (PGN) при работе мультиплексной сети SAE J1939, аномальная скорость обновления	SAE J1939 Multiplexing PGN Timeout Error - Abnormal Update Rate
51	286	639	13	Ошибка конфигурации мультиплексной сети SAE J1939 - нарушение калибровки.	SAE J1939 Multiplexing Configuration Error - Out of Calibration
52	319	251	2	Прерывание от часов реального времени - хаотические, прерывистые или неверные данные	Real Time Clock Power Interrupt - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
53	322	651	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №1 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 1 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
54	323	655	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №5 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 5 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
55	324	653	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №3 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 3 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
56	325	656	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №6 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 6 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
57	331	652	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №2 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 2 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
58	332	654	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №4 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 4 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
59	342	630	13	Несовместимость кода электронной калибровки - нарушение калибровки	Electronic Calibration Code Incompatibility - Out of Calibration
60	343	629	12	Модуль управления двигателем предупреждает о внутреннем аппаратном отказе - выход из строя интеллектуального устройства или компонента	Engine Control Module Warning internal hardware failure - Bad Intelligent Device or Component
61	349	191	16	Частота вращения выходного вала КПП - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Transmission Output Shaft Speed - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
62	351	627	12	Выход из строя интеллектуального устройства питания или компонента инжектора	Injector Power Supply - Bad Intelligent Device or Component
63	352	3509	4	Напряжение в цепи питания датчика (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Sensor Supply 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
64	386	3509	3	Напряжение в цепи питания датчика (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Sensor Supply 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
65	415	100	1	Давление в масляном канале двигателя - данные верны, но ниже нормального рабочего давления (самый высокий уровень серьезности)	Engine Oil Rifle Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Most Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
66	418	97	15	Предупреждение о наличии воды в топливе - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Water in Fuel Indicator - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level
67	421	175	16	Температура масла в двигателе - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Oil Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
68	426	639	2	Канал данных SAE J1939 - хаотические, прерывистые или неверные данные	SAE J1939 Datalink - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
69	431	558	2	Педаль акселератора или переключатель регулировки холостых оборотов - хаотические, прерывистые или неверные данные	Accelerator Pedal or Lever Idle Validation Switch - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
70	441	168	18	Напряжение АКБ (1) - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Battery 1 Voltage - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
71	442	168	16	Напряжение АКБ (1) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Battery 1 Voltage - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
72	449	157	0	Давление в дозирующем канале инжектора (1) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Injector Metering Rail 1 Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
73	451	157	3	Напряжение в цепи датчика давления в дозирующем канале инжектора (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Injector Metering Rail 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
74	452	157	4	Напряжение в цепи датчика давления в дозирующем канале инжектора (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Injector Metering Rail 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
75	488	105	16	Температура во впускном коллекторе (1) - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 1 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
76	489	191	18	Частота вращения выходного вала КПП - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Transmission Output Shaft Speed - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
77	497	1377	2	Синхронное включение/выключение нескольких блоков - хаотические, прерывистые или неверные данные	Multiple Unit Synchronization Switch - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
78	527	702	3	Напряжение в цепи вспомогательного устройства ввода/вывода (2) выше номинального значения или высокое напряжение	Auxiliary Input/Output 2 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
79	529	703	3	Напряжение в цепи вспомогательного устройства ввода/вывода (3) выше номинального значения или высокое напряжение	Auxiliary Input/Output 3 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
80	546	94	3	Напряжение в цепи датчика давления подачи топлива выше номинального значения или высокое напряжение	Fuel Delivery Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
81	547	94	4	Напряжение в цепи датчика давления подачи топлива ниже номинального значения или низкое напряжение	Fuel Delivery Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
82	556	101	0	Давление в картере - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Crankcase Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
83	559	157	18	Давление в дозирующем канале инжектора (1) - данные верны, но ниже нормального рабочего давления (средний уровень серьезности)	Injector Metering Rail 1 Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
84	599	640	14	Специальная команда отключения двойного вывода вспомогательных команд	Auxiliary Commanded Dual Output Shutdown - Special Instructions
85	611	1383	31	Выключение двигателя из-за перегрева, наличие проблемы	Engine Shut Down Hot - Condition Exists
86	621	1323	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №1 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 1 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
87	622	1325	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №3 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 3 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
88	623	1327	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №5 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 5 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
89	624	1329	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №7 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 7 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
90	625	1331	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №9 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 9 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
91	626	1333	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №11 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 11 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
92	627	1335	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №13 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 13 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
93	628	1337	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №15 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 15 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
94	631	1324	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №2 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 2 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
95	632	1326	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №4 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 4 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
96	633	1328	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №6 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 6 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
97	634	1330	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №8 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 8 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
98	635	1332	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №10 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 10 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
99	636	1334	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №12 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 12 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
100	637	1336	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №14 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 14 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
101	638	1338	17	Пониженная температура отработавших газов в цилиндре №16 - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Deviation Low for Cylinder 16 - Data Valid But Below Normal Operating Range - Least Severe Level
102	671	1137	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №1 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 1 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
103	672	1139	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №3 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 3 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
104	673	1141	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №5 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 5 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
105	674	1143	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №7 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 7 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
106	675	1145	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №9 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 9 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
107	676	1147	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №11 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 11 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
108	677	1149	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №13 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 13 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
109	678	1151	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №15 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 15 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
110	689	190	2	Частота вращения/положение коленчатого вала двигателя - хаотические, прерывистые или неверные данные	Engine Crankshaft Speed/Position - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
111	721	1138	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №2 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 2 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
112	722	1140	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №4 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 4 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
113	723	1142	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №6 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 6 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
114	724	1144	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №8 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 8 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
115	725	1146	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №10 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 10 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
116	726	1148	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №12 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 12 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
117	727	1150	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №14 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 14 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
118	728	1152	4	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №16 ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 16 - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
119	731	723	7	Отсутствие реакции механической системы на отклонения частоты вращения/положения распределительного вала и коленчатого вала двигателя или выход из диапазона регулирования	Engine Speed / Position Camshaft and Crankshaft Misalignment - Mechanical system not responding or out of adjustment
120	753	723	10	Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала двигателя - ненормальный темп изменения	Engine Camshaft Speed/Position Sensor-Abnormal Rate of Change
121	782	1231	31	Канал данных (2) SAE J1939 - невозможность приема данных по сети двигателя, наличие проблемы	SAE J1939 Data Link 2 Engine Network No Data Received-Condition Exists
122	783	105	10	Температура во впускном коллекторе (1) - ненормальный темп изменения	Intake Manifold 1 Temperature - Abnormal Rate of Change
123	1117	627	2	Пропуск зажигания - хаотические, прерывистые или неверные данные	Power Lost With Ignition On - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
124	1256	1563	2	Модуль управления распознал неправильное состояние ввода-хаотические, прерывистые или неверные данные	Control Module Identification Input State Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
125	1257	1563	2	Модуль управления распознал неправильное состояние ввода-хаотические, прерывистые или неверные данные	Control Module Identification Input State Error - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
126	1357	1380	18	Критический уровень масла в двигателе - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Oil Level Remote Reservoir - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
127	1358	91	3	Напряжение в цепи датчика акселератора или положения (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
128	1359	91	4	Напряжение в цепи датчика акселератора или положения (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
129	1361	974	4	Напряжение в цепи датчика акселератора с дистанционным управлением или положения (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Remote Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
130	1362	99	16	Перепад давления в масляном фильтре - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Oil Filter Differential Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
131	1363	102	17	Давление во впускном коллекторе (1) - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Intake Manifold 1 Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Least Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
132	1367	1208	3	Напряжение в цепи датчика давления в фильтре предварительной очистки масла выше номинального значения или высокое напряжение	Pre-Oil Filter Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
133	1368	1208	4	Напряжение в цепи датчика давления в фильтре предварительной очистки масла ниже номинального значения или низкое напряжение	Pre-Oil Filter Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
134	1369	441	3	Напряжение во входной цепи вспомогательного датчика температуры (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Auxiliary Temperature Sensor Input 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
135	1373	626	11	Цепь (1) (эфирного) пускового устройства - основная причина неизвестна	Start Enable Device 1 Circuit (Ether Injection) - Root Cause Not Known
136	1376	723	2	Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала двигателя - хаотические, прерывистые или неверные данные	Engine Camshaft Speed / Position Sensor - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
137	1377	3549	3	Напряжение в цепи датчика давления в вторичном масляном фильтре выше номинального значения или высокое напряжение	Post-Oil Filter Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
138	1378	3549	4	Напряжение в цепи датчика давления в вторичном масляном фильтре ниже номинального значения или низкое напряжение	Post-Oil Filter Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
139	1381	441	14	Специальная команда для входной цепи (1) вспомогательного датчика температуры	Auxiliary Temperature Sensor Input 1 - Special Instructions

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
140	1383	102	3	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
141	1384	102	4	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 1 Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
142	1385	1128	3	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (2) выше номинального значения или высокое напряжение	Intake Manifold 2 Pressure Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
143	1386	1128	4	Напряжение в цепи датчика давления во впускном коллекторе (2) ниже номинального значения или низкое напряжение	Intake Manifold 2 Pressure Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
144	1387	1384	31	Команда на выключение двигателя SAE J1939, наличие проблемы	SAE J1939 Engine Commanded Shutdown - Condition Exists
145	1411	5202 79	3	Напряжение в цепи потенциометра регулировки выходной частоты генератора выше номинального значения или высокое напряжение	Generator Output Frequency Adjust Potentiometer Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
146	1412	5202 80	3	Напряжение на нижнем выводе потенциометра выше номинального значения или высокое напряжение	Droop Adjust Potentiometer Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
147	1418	5202 71	3	Напряжение на верхнем выводе потенциометра выше номинального значения или высокое напряжение	Gain Adjust Potentiometer Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
148	1427	5202 56	31	Система диагностики привода реле выключения при превышении скорости обнаружила одну ошибку, наличие проблемы	Overspeed Shutdown Relay Driver Diagnostic has detected an error - Condition Exists
149	1428	57	31	Система диагностики привода реле низкого давления масла обнаружила одну ошибку, наличие проблемы	Low Oil Pressure (LOP) Shutdown Relay Driver Diagnostic has detected an error - Condition Exists
150	1429	5202 58	31	Система диагностики привода реле высокой температуры двигателя обнаружила одну ошибку, наличие проблемы	High Engine Temperature (HET) Shutdown Relay Driver Diagnostic has detected an error - Condition Exists
151	1431	5202 81	31	Система диагностики привода реле сигнализации низкого давления масла обнаружила одну ошибку, наличие проблемы	Pre-Low Oil Pressure Warning Relay Driver Diagnostic has detected an error - Condition Exists
152	1432	5202 82	31	Система диагностики привода реле сигнализации высокой температуры двигателя обнаружила одну ошибку, наличие проблемы	Pre-High Engine Temperature Warning Relay Driver Diagnostic has detected an error - Condition Exists
153	1514	91	8	Частота тока в цепи датчика акселератора или положения (1) - проблемы с частотой, импульсом или циклом	Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 Circuit Frequency - Abnormal Frequency, Pulsewidth, or Period
154	1517	1484	31	По крайней мере в одном модуле произошла одна серьезная ошибка, имеется проблема	At Least One Module Has A Most Severe Fault - Condition Exists
155	1518	1484	31	По крайней мере в одном модуле произошла одна умеренно серьезная ошибка, имеется проблема	At Least One Module Has A Moderately Severe Fault - Condition Exists

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
156	1519	1484	31	По крайней мере в одном модуле произошла одна несерьезная ошибка, имеется проблема	At Least One Module Has A Least Severe Fault - Condition Exists
157	1521	1139	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №3 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 3 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
158	1522	1141	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №5 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 5 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
159	1523	1143	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №7 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 7 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
160	1524	1145	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №9 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 9 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
161	1525	1147	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №11 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 11 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
162	1526	1149	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №13 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 13 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
163	1527	1151	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №15 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 15 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
164	1528	1153	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №17 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 17 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
165	1529	1138	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №2 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 2 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
166	1531	1142	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №6 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 6 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
167	1532	1144	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №8 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 8 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
168	1533	1146	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №10 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 10 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
169	1534	1148	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №12 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 12 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
170	1535	1150	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №14 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 14 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
171	1536	1152	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №16 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 16 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
172	1537	1154	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов в цилиндре №18 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 18 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
173	1542	1387	3	Напряжение во входной цепи вспомогательного датчика температуры (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Auxiliary Pressure Sensor Input 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
174	1543	1387	4	Напряжение во входной цепи вспомогательного датчика температуры (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Auxiliary Pressure Sensor Input 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
175	1544	1387	14	Специальная команда ввода вспомогательного датчика давления (1)	Auxiliary Pressure Sensor Input 1 - Special Instructions
176	1548	657	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №7 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 7 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
177	1549	658	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №8 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 8 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
178	1551	660	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №10 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 10 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
179	1552	661	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №11 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 11 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
180	1553	662	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №12 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 12 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
181	1554	663	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №13 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 13 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
182	1555	664	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №14 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 14 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
183	1556	665	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №15 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 15 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
184	1557	666	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №16 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 16 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
185	1558	667	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №17 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 17 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
186	1559	668	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №18 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 18 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
187	1595	974	3	Напряжение в цепи датчика акселератора с дистанционным управлением или положения (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Remote Accelerator Pedal or Lever Position Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
188	1596	441	4	Напряжение во входной цепи вспомогательного датчика температуры (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Auxiliary Temperature Sensor Input 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
189	1597	629	12	Серьезная внутренняя неисправность модуля управления двигателем, выход из строя интеллектуального устройства или компонента	Engine Control Module Critical Internal Failure - Bad Intelligent Device or Component
190	1618	1137	3	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №1 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 1 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
191	1619	1140	3	Напряжение в цепи датчика давления отработавших газов в цилиндре №4 выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Cylinder 4 - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
192	1622	659	5	Ток в цепи привода электромагнитного клапана топливной форсунки цилиндра №9 ниже номинального значения или обрыв цепи	Injector Solenoid Driver Cylinder 9 Circuit - Current Below Normal, or Open Circuit
193	1638	1128	17	Давление во впускном коллекторе (2) - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Intake Manifold 2 Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Least Severe Level
194	1843	101	3	Давление в картере и напряжение в цепи выше номинального значения или высокое напряжение	Crankcase Pressure Circuit - Voltage Above Normal or Shorted to High Source
195	1844	101	4	Давление в картере и напряжение в цепи ниже номинального значения или низкое напряжение	Crankcase Pressure Circuit - Voltage Below Normal or Shorted to Low Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
196	1845	97	3	Напряжение в цепи датчика наличия воды в топливе выше номинального значения или высокое напряжение	Water in Fuel Indicator Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
197	1846	97	4	Напряжение в цепи датчика наличия воды в топливе ниже номинального значения или низкое напряжение	Water in Fuel Indicator Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
198	1847	110	14	Специальная команда температуры охлаждающей жидкости двигателя	Engine Coolant Temperature - Special Instructions
199	1852	97	16	Наличие воды в топливе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Water in Fuel Indicator - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
200	1888	91	19	Акселератор или система датчика при работе мультимплексной сети SAE J1939 - ошибка при приеме данных по сети	SAE J1939 Multiplexed Accelerator Pedal or Lever Sensor System - Received Network Data In Error
201	1889	974	19	Акселератор с дистанционным управлением или система датчика при работе мультимплексной сети SAE J1939 - ошибка при приеме данных по сети	SAE J1939 Multiplexing Remote Accelerator Pedal or Lever Sensor System - Received Network Data In Error
202	1891	1378	31	Периодичность замены масла в двигателе - наличие проблемы	Engine Oil Change Interval - Condition Exists
203	1911	157	0	Давление в дозирующем канале инжектора (1) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Injector Metering Rail 1 Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
204	1978	5202 75	3	Смещение управления частоты вращения/нагрузки на генератор, напряжение в цепи выше номинального значения или высокое напряжение	Generator Speed/ Load Governing Bias Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
205	1979	5202 75	4	Смещение управления частоты вращения/нагрузки на генератор, напряжение в цепи ниже номинального значения или низкое напряжение	Generator Speed/ Load Governing Bias Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
206	1984	1131	16	Температура во впускном коллекторе (2) -данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 2 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
207	1985	1132	16	Температура во впускном коллекторе (3) -данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 3 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
208	1986	1133	16	Температура во впускном коллекторе (4) -данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 4 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
209	1987	1802	16	Температура во впускном коллекторе (5) -данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 5 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
210	1988	1803	16	Температура во впускном коллекторе (6) -данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Intake Manifold 6 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
211	1992	190	16	Частота вращения/положение коленчатого вала двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Crankshaft Speed/Position - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
212	2121	1137	16	Температура отработавших газов в цилиндре №1 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 1 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
213	2122	1139	16	Температура отработавших газов в цилиндре №3 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 3 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
214	2123	1141	16	Температура отработавших газов в цилиндре №5 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 5 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
215	2124	1143	16	Температура отработавших газов в цилиндре №7 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 7 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
216	2125	1145	16	Температура отработавших газов в цилиндре №9 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 9 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
217	2126	1147	16	Температура отработавших газов в цилиндре №11 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 11 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
218	2127	1149	16	Температура отработавших газов в цилиндре №13 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 13 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
219	2128	1151	16	Температура отработавших газов в цилиндре №15 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 15 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
220	2129	1153	16	Температура отработавших газов в цилиндре №17 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 17 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
221	2131	1138	16	Температура отработавших газов в цилиндре №2 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 2 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
222	2132	1140	16	Температура отработавших газов в цилиндре №4 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 4 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
223	2133	1142	16	Температура отработавших газов в цилиндре №6 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 6 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
224	2134	1144	16	Температура отработавших газов в цилиндре №8 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 8 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
225	2135	1146	16	Температура отработавших газов в цилиндре №10 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 10 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
226	2136	1148	16	Температура отработавших газов в цилиндре №12 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 12 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
227	2137	1150	16	Температура отработавших газов в цилиндре №14 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 14 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
228	2138	1152	16	Температура отработавших газов в цилиндре №16 - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Cylinder 16 - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
229	2157	1131	10	Температура во впускном коллекторе (2) - ненормальный темп изменения	Intake Manifold 2 Temperature - Abnormal Rate of Change
230	2158	1132	10	Температура во впускном коллекторе (3) - ненормальный темп изменения	Intake Manifold 3 Temperature - Abnormal Rate of Change
231	2159	1133	10	Температура во впускном коллекторе (4) - ненормальный темп изменения	Intake Manifold 4 Temperature - Abnormal Rate of Change
232	2185	3512	3	Напряжение в цепи питания датчика (4) выше номинального значения или высокое напряжение	Sensor Supply 4 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
233	2186	3512	4	Напряжение в цепи питания датчика (4) ниже номинального значения или низкое напряжение	Sensor Supply 4 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
234	2199	190	10	Синхронизация скорости вращения коленчатого вала двигателя, ненормальный темп изменения	Engine Speed Crank sync-Abnormal Rate of Change
235	2215	94	18	Давление на выходе топливного насоса - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Fuel Pump Delivery Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Moderately Severe Level
236	2261	94	15	Давление на выходе топливного насоса - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Fuel Pump Delivery Pressure - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level
237	2262	94	17	Давление на выходе топливного насоса - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Fuel Pump Delivery Pressure - Data Valid but Below Normal Operational Range - Least Severe Level
238	2265	1075	3	Напряжение в цепи топливного подъемного насоса с электронным управлением двигателя выше номинального значения или высокое напряжение	Electric Lift Pump for Engine Fuel Supply Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
239	2266	1075	4	Напряжение в цепи топливного подъемного насоса с электронным управлением двигателя ниже номинального значения или низкое напряжение	Electric Lift Pump for Engine Fuel Supply Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
240	2311	633	31	Наличие проблемы с цепью регулирующего клапана электронной системы впрыска топлива	Electronic Fuel Injection Control Valve Circuit - Condition Exists

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
241	2377	647	3	Напряжение в цепи управления вентилятором выше номинального значения или высокое напряжение	Fan Control Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
242	2474	103	2	Частота вращения турбоагнатора (1) - хаотические, прерывистые или неверные данные	Turbocharger 1 Speed - Data Erratic, Intermittent, or Incorrect
243	2557	697	3	Напряжение в цепи вспомогательного привода PWM выше номинального значения или высокое напряжение	Auxiliary PWM Driver 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
244	2558	697	4	Напряжение в цепи вспомогательного привода PWM ниже номинального значения или низкое напряжение	Auxiliary PWM Driver 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
245	2651	2433	3	Напряжение в цепи датчика температуры в правом выхлопном коллекторе двигателя выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
246	2652	2433	4	Напряжение в цепи датчика температуры в правом выхлопном коллекторе двигателя ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
247	2653	2433	16	Температура в правом выхлопном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
248	2654	2433	0	Температура в правом выхлопном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
249	2655	2434	3	Напряжение в цепи датчика температуры в левом выхлопном коллекторе двигателя выше номинального значения или высокое напряжение	Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold Sensor Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
250	2656	2434	4	Напряжение в цепи датчика температуры в левом выхлопном коллекторе двигателя ниже номинального значения или низкое напряжение	Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold Sensor Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
251	2657	2434	16	Температура в левом выхлопном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold - Data Valid but Above Normal Operational Range - Moderately Severe Level
252	2658	2434	0	Температура в левом выхлопном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
253	2562	177	0	Температура масла в коробке передач - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Transmission (or Gearbox) Oil Temperature - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
254	2661	629	31	Существует по крайней мере один неподтвержденный тип самой серьезной неисправности	At Least One Unacknowledged Most Severe Fault - Condition Exists
255	2662	629	31	Существует по крайней мере один неподтвержденный тип неисправности средней степени серьезности	At Least One Unacknowledged Moderately Severe Fault - Condition Exists

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
256	2697	558	13	Превышение допустимого предела калибровки действующей цепи управления педалью акселератора или холостым ходом	Accelerator Pedal or Lever Idle Validation Circuit - Out of Calibration
257	2727	1231	9	Канал данных (2) SAE J1939 - ненормальный темп обновления сети двигателя	SAE J1939 Data Link 2 Engine Network - Abnormal Update Rate
258	2734	626	17	Пустой резервуар (для хранения эфира) пускового устройства (1) - данные верны, но ниже нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Start Enable Device 1 Canister Empty (Ether Injection) - Data Valid but Below Normal Operational Range - Least Severe Level
259	2735	173	3	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (1) выше номинального значения или высокое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Above Normal, or Shorted to High Source
260	2736	173	4	Напряжение в цепи датчика температуры отработавших газов (1) ниже номинального значения или низкое напряжение	Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Circuit - Voltage Below Normal, or Shorted to Low Source
261	2737	173	0	Температура выхлопных газов - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Most Severe Level
262	2963	110	15	Температура охлаждающей жидкости двигателя действительно - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Engine Coolant Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level
263	2964	105	15	Температура во впускном коллекторе (1) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Intake Manifold 1 Temperature - Data Valid but Above Normal Operational Range - Least Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
264	4615	94	0	Давление подачи топлива двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Fuel Delivery Pressure - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
265	4642	97	0	Предупреждение о наличии воды в топливе - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Water in Fuel Indicator - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
266	5366	6301	16	Предупреждение о наличии воды в топливе (2) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Water in Fuel Indicator 2 - Data Valid But Above Normal Operating Range - Moderately Severe Level
267	5367	6301	0	Предупреждение о наличии воды в топливе (2) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Water in Fuel Indicator 2 - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
268	5633	5208 91	31	Нахождение в состоянии защиты при низкой нагрузке	Marine Low Load Protection - Condition Exists
269	5634	5208 92	31	Нахождение в состоянии защиты от перегрузки	Marine Overload Protection - Condition Exists
270	5635	5208 92	14	Специальная команда защиты от перегрузки	Marine Overload Protection - Special Instructions
271	5932	6301	15	Предупреждение о наличии воды в топливе (2) - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (низкая степень серьезности)	Water in Fuel Indicator 2 - Data Valid But Above Normal Operating Range - Least Severe Level
272	5944	1319	16	Дисбаланс давления во впускном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Engine Intake Manifold Pressure Bank Imbalance - Data Valid But Above Normal Operating Range - Moderately Severe Level

Серийный номер	Коды неисправностей	SPN	FMI	Описание неисправностей	Fault Description
273	5945	1319	0	Дисбаланс давления во впускном коллекторе двигателя - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Engine Intake Manifold Pressure Bank Imbalance - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
274	5946	177	16	Температура масла в коробке передач - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Transmission (or Gearbox) Oil Temperature - Data Valid But Above Normal Operating Range - Moderately Severe Level
275	5949	1231	14	Канал данных (2) SAE J1939 - отсутствие специальной команды сети двигателя	SAE J1939 Data Link 2 Engine Network - Special Instructions
276	6251	1318	16	Дисбаланс температуры отработавших газов - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (средний уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Bank Imbalance - Data Valid But Above Normal Operating Range - Moderately Severe Level
277	6252	1318	0	Дисбаланс температуры отработавших газов - данные верны, но выше нормального рабочего диапазона (самый высокий уровень серьезности)	Exhaust Gas Temperature Bank Imbalance - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level
278	6253	1563	14	Модуль управления распознал неправильное состояние ввода специальной команды	Control Module Identification Input State Error - Special Instructions